ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

مذكرة الدرجة الكاملة

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية
مرتبة بطريقة الحل: اشتقاق، تعويض، تجهيزات، تجزئة

لزياد. كل سؤال في الكويز تبدأه بالشجرة: أربعة أسئلة توديك للطريقة. وكل طريقة لها سكربت ثابت، وكل حالة فيها مثال محلول خطوة خطوة وتمارين بحلول كاملة.

هل الحلول صحيحة؟ كل جواب، وكل قانون، وكل سطر في الخطوات، فحصه الحاسوب قبل الطباعة. التمارين بالأولوية: 📝 الاختبارات السابقة، ثم 📗 مذكرة د. موسى، ثم 📘 مذكرة د. طارق.

الاختباران التجريبيان في ملف منفصل. أسئلتهما من اختبارات حقيقية محجوزة ما تظهر في هذي المذكرة، بس ما نضمن إنك ما شفتها في مكان ثاني.

المصادر: اختبارات المقرر 1445–1447، ومذكرة د. طارق الفضل (2024)، ومذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، وطريقة كتابة دكتورك في محاضراته. الإصدار 7.

المحتويات

🚀 ابدأ هنا: كيف تذاكر منها **4**

0. قبل أي حل **6**

أ. الاشتقاق **9**

📚 أساس 1. قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة 10

📚 أساس 2. الدوال الزائدية (درس 4.1) 12

☐ ⭐ 1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية 14

☐ 2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب 18

☐ 3. الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس 20

🌳 الشجرة: أي طريقة؟ **25**

ب. التعويض **28**

☐ 4. جدول التكاملات الستة 30

☐ 5. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 33

☐ 6. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} 36

☐ 7. جذر x مخفي 39

☐ 8. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال 42

📚 أساس 3. المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات 45

☐ 9. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها 47

☐ ⭐ 10. sin و cos معًا وأحدهما فردي 50

☐ ⭐ 11. tan و sec: الـ sec زوجي 53

☐ 12. tan و sec: الـ tan فردي 56

☐ 13. cot و csc 59

🔧 التجهيزات **70**

☐ 14. بسط مركّب: افصل الكسر 72

☐ 15. بقى x بعد التعويض: $x^2 = u - a$ 74

☐ 16. خواص ln أول: بسّط قبل ما تشتق أو تكامل 77

☐ ⭐ 17. أسية تحت الجذر 79

☐ 18. cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها بالأسس 82

☐ ⭐ 19. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) 84

☐ ⭐ 20. إكمال المربع 87

☐ ⭐ 21. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر 91

☐ ⭐ 22. 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$ ضد الزائدية 94

☐ 23. أسس زوجية: نص الزاوية 97

☐ 24. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 100

☐ 25. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 103

ج. التجزئة 113

☐ ⭐ 26. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 115

☐ ⭐ 27. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI 118

☐ ⭐ 28. قوة × ln 122

☐ 29. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ 125

☐ ⭐ 30. دالة عكسية وحدها 127

☐ ⭐ 31. x × دالة عكسية 130

☐ 32. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه) 132

☐ 33. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 136

☐ 34. تكامل محدد بالتجزئة 138

د. التمييز والتذكر 146

🔎 وش الحالة؟ (أسئلة مخلوطة) 147

🔍 صحّح الغلط 148

🔀 المراجعة المخلوطة 151

✅ فحوص الإتقان 152

💯 ورقة الدرجة الكاملة 154

🤔 جوابك يختلف عن المفتاح؟ 155

🎯 يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة 156

📝 الاختبار التجريبي A 157

🌙 مراجعة ليلة الكويز 158

📝 الاختبار التجريبي B (إذا بقي وقت) 159

ملحق: إذا علقت 160

ملحق: أخطاء الجبر الشائعة 161

ملحق: سجل الأخطاء 162

ملحق: المفاتيح 163

ملحق: المصادر، والتحقق، والرقم القديم ← الجديد 168

🚀 ابدأ هنا

4 خطوات بالترتيب

1. **القسم 0 (ص 6) والشجرة (ص 25):** اقرأهم مرة. الشجرة أربعة أسئلة تختار لك الطريقة.
2. **كل طريقة بالترتيب (أ ← ب ← 🔧 ← ج):** قبل ما تقرأ، اكتب أول سطر بس في فحص إتقانها (الرابط في أول صفحة فيها). بعدها حالاتها، و⭐ أول. وكل حالة تبدأها بسطر «تعرفها؟»: صح؟ تخطّاها. غلط؟ اقرأها. وآخر شي حل فحص الإتقان كامل.
3. **التفريق:** «وش الحالة؟» (ص 147)، ثم «صحّح الغلط»، ثم المراجعة المخلوطة.
4. **الاختبار التجريبي A (ص 157)**، ثم صحّحه. وبالليل: مراجعة الليلة.

> ⭐ **13 حالة عليها نجمة: جابت 52 سؤال من 61 في الاختبارات الـ12 السابقة.** لا تطلع من المذكرة قبل ما تتقنها.

كيف المذكرة مرتبة

- **المذكرة مرتبة بطريقة الحل، مو بالدرس.** في الكويز ما أحد يقول لك «هذا من 5.1». أنت تشوف السؤال وتقرّر الطريقة. فالمذكرة تعلّمك القرار: الشجرة أربعة أسئلة، وكل سؤال يوديك لطريقة.
- **الأقسام:** 0. قبل أي حل ← أ. الاشتقاق ← 🌳 الشجرة ← ب. التعويض ← 🔧 التجهيزات ← ج. التجزئة ← د. التمييز والتذكر.
- **كل حالة بنفس الترتيب:** 🔎 متى؟ ← ليش تشتغل؟ ← 🪜 الخطوات ← 🧱 مثال محلول ← ⚡ (إذا فيه) ← 🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم ← التمارين.
- **الخطوات** في كل طريقة بنفس الكلمات (السكربت). احفظ السكربت، وكل حالة تزيد عليه تفصيلة.
- **جدول الحل** فيه عمودان: «الخطوة» تكتبها في الكويز، و«ليش؟» لك أنت عشان تفهم. وفي 🧱 غطِّ عمود «الخطوة»، وتوقّع السطر الجاي قبل ما تشوفه.
- **التمارين** متدرجة: موجّه (أول سطر جاهز)، ثم ناقص الخطوات، ثم لحالك. حاول بالقلم، وبعدين اضغط «✅ الحل».

🔗 هل الدروس مترابطة؟ إيه، وهذي الروابط

- **4.1 ← 4.2:** 4.2 هو 4.1 بالعكس. $\sinh$ تعطي $\cosh$، والمعكوس $\sinh^{-1}$ له مشتقة جديدة في الجدول.
- **المشتقة ← التكامل:** كل صف في جدول المشتقات، اقلبه يصير قانون تكامل: $(\sinh^{-1} u)' = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$، فـ $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}} = \sinh^{-1} u$.
- **التعويض = قاعدة السلسلة بالعكس:** في المشتقة تضرب في 🟢 مشتقة الداخل. في التكامل تلقاها جاهزة، وتشيلها بـ du.
- **التجزئة = قاعدة الضرب بالعكس:** $(uv)' = u'v + uv'$، فـ $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.
- **5.2 = تجهيز + تعويض:** تحجز $\sin x$ أو $\sec^2 x$، فيصير السؤال تعويض عادي. وأحيانًا تجزئة ($\sec^3 x$).
- **فالكويز كله أربع أدوات:** جدول مشتقات، وجدول تكاملات، وتعويض، وتجزئة. والتجهيزات بس تصلّح الشكل.

🎨 الألوان: نفس المعنى في كل المذكرة

اللون	معناه	مثال
🔵 أزرق	الداخل، أو u اللي تسمّيه	$u = x^2$
🟢 أخضر	مشتقة الداخل، أو du	$du = 2x\,dx$
🟠 برتقالي	رقم التعديل (يطلع قدّام التكامل مرة وحدة)	$\frac{1}{2}\int \cosh u\,du$
🔴 أحمر	السالب أو الخطر: إشارة تضيع، أو غلطة مشهورة	$\int \sin x\,dx = -\cos x + C$

كل لون معه رمز، فلو طبعت المذكرة أبيض وأسود تعرف المعنى من الرمز.

الرموز

الرمز	معناه
📍 الشجرة	أي سؤال في الشجرة يوديك لهذي الحالة
🔥	كم مرة جات الحالة في الاختبارات الـ12 السابقة
⭐	حالة أساسية: جات في الاختبارات مرتين أو أكثر
☐ في المحتويات	علّم عليه لما تخلص الحالة
📝 · 📗 · 📘 · ✏️	مصدر السؤال: اختبار سابق، مذكرة د. موسى، مذكرة د. طارق، تدريب إضافي كتبناه
🔑	تريك صغير يمنع غلطة مشهورة
⚡	طريقة أسرع لنفس الحل، تتأكد فيها من جوابك
✎	إشارة $\coth^{-1}$ مثل ما يكتبها دكتورك
☐ ✓ / ؟ / ✗	ثقتك بالحالة بعد ما تحل تمارينها: ✓ أحلها لحالي، ؟ أحتاج المثال، ✗ ارجع لها بكرة

كلمات الأسئلة الإنجليزية

في ورقة الكويز	معناها
Evaluate the following integrals	احسب التكاملات التالية
Find dy/dx / Find the derivative	أوجد المشتقة
$\sinh^{-1} x$ أو *arcsinh x*	معكوس sinh (مو $\frac{1}{\sinh x}$)
$\log x$	لوغاريتم بأساس 10؛ و $\ln x$ الطبيعي

٥. قبل أي حل

✍️ سطر الوضع

أول شي تكتبه جنب كل سؤال: «مشتقة» أو «تكامل». اقرأ أول كلمة: **Find dy/dx** أو **Find the derivative** = مشتقة. **Evaluate** و $\int$ = تكامل. نص الأغلاط تبدأ من هنا: تكامل الثابت صفر، أو تشتق وأنت المفروض تكامل.

🔁 نفس الدالة: مشتقتها جنب تكاملها

أكثر غلطتين: تكامل الثابت صفر 🔴، وتخلط بين مشتقة ln وتكاملها. غطّ عمودين، واكتبهم من ذاكرتك.

الدالة	مشتقتها	تكاملها (+C)
5	0	$5x \quad (\text{not } 0)$
x^n	$n\,x^{n-1}$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$x\ln x - x$
e^{3x}	$3e^{3x}$	$\dfrac{e^{3x}}{3}$
2^x	$2^x \ln 2$	$\dfrac{2^x}{\ln 2}$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\sinh x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\ln\lvert\sec x\rvert$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$

🔀 الأربعة اللي تتلخبط

نفس الحروف، وأربعة معاني. الـ -1 على **اسم** الدالة معناه معكوس. أما المقلوب فيصير الدالة تحت واحد، وله اسم ثاني (csch و csc).

تكتبها كذا	معناها	مشتقتها
$\sinh x$	الدالة نفسها (4.1)	$\cosh x$
$\sinh^{-1} x$	المعكوس (4.2). الـ -1 **اسم**، مو أس	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\frac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$	المقلوب: واحد على الدالة	$-\operatorname{csch} x \coth x$
$\sinh^2 x = (\sinh x)^2$	التربيع: الأس 2 على الدالة كلها	$2 \sinh x \cosh x$
$\sin^{-1} x$	المعكوس (3.4)	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\frac{1}{\sin x} = \csc x$	المقلوب	$-\csc x \cot x$

🧮 حركات الجبر التسع، وكل حركة معها فحص برقم

قبل ما تكمّل حل، أي حركة شكّيت فيها: عوّض رقم صغير في الطرفين. لو طلعوا نفس الرقم فالحركة صح.

1. **الأسس:** $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}, \qquad \dfrac{1}{x^n} = x^{-n}, \qquad x^a \cdot x^b = x^{a+b},$
   🔢 فحص برقم: $\sqrt{4^3} = \sqrt{64} = 8 = 4^{3/2}$
2. **اكتبها كمربع:** $x = (\sqrt{x})^2, \qquad e^{6x} = (e^{3x})^2, \qquad 9x^4 = (3x^2)^2,$
   🔢 فحص برقم: $x = 2: \ 9 \cdot 16 = 144 = 6^2$
3. **السالب قدّام القوس:** $-(a-b) = -a + b$
   🔢 فحص برقم: $-(5-2) = -3 = -5 + 2$
4. **مربع القوس:** $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
   🔢 فحص برقم: $(3+1)^2 = 16 = 9 + 6 + 1$
5. **افصل الكسر (البسط بس):** $\dfrac{a+b}{c} = \dfrac{a}{c} + \dfrac{b}{c}$
   🔢 فحص برقم: $\dfrac{2+4}{3} = 2 = \dfrac{2}{3} + \dfrac{4}{3}$
6. **كسر فوق كسر:** $\dfrac{a/b}{c} = \dfrac{a}{bc}$
   🔢 فحص برقم: $\dfrac{1/2}{3} = \dfrac{1}{6}$
7. **العامل المشترك (ومن الجذر):** $\sqrt{9x^2+36} = \sqrt{9(x^2+4)} = 3\sqrt{x^2+4}$
   🔢 فحص برقم: $x = 0: \ \sqrt{36} = 6 = 3 \cdot 2$
8. **خواص ln (تفك الضرب والقوة، ما تفك الجمع):**
   $\ln(ab) = \ln a + \ln b, \qquad \ln x^n = n \ln x, \qquad \ln \sqrt[3]{x} = \frac{1}{3} \ln x$
   🔢 فحص برقم: $x = 8: \ \ln 2 = \frac{1}{3} \ln 8$
9. **أضف واطرح:** $\dfrac{x^2}{x^2+1} = \dfrac{x^2+1-1}{x^2+1} = 1 - \dfrac{1}{x^2+1}$
   🔢 فحص برقم: $x = 1: \ \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}$

📐 قيم لازم تعرفها

$$\ln 1 = 0, \quad e^0 = 1, \quad \sinh 0 = 0, \quad \cosh 0 = 1, \quad \tanh 0 = 0$$

وجدول قيم المثلثات في التكامل المحدد (أول صفحة في التجزئة).

أ. الاشتقاق

السؤال يقول **Find dy/dx**. هنا ما فيه قرار صعب: كل المشتقات بنفس السكربت. الغلطة الأشهر نسيان 🟢 مشتقة الداخل، فلها سطر لحالها.

✍️ **قبل ما تقرأ:** اكتب أول سطر بس في كل سؤال من فحص إتقانها (ص 152)، حتى لو ما تعرف. وبعد ما تخلص الطريقة، حلها كاملة.

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل مشتقة)

1. وش الدالة اللي برّا؟

2. مشتقتها من الجدول، والداخل يبقى مثل ما هو

3. 🟢 × مشتقة الداخل

4. بسّط

5. 🔴 لا تنسى: كل حد له مشتقته، و $y' =$ قبل الجواب

مثال: $y = \sinh^{-1}(3x)$

1. الدالة اللي برّا: $\sinh^{-1}$، وداخلها 🔵 $3x$.
2. مشتقتها من الجدول، والداخل يبقى: $\dfrac{1}{\sqrt{(3x)^2+1}}$
3. 🟢 × مشتقة الداخل (3): $\dfrac{1}{\sqrt{(3x)^2+1}} \cdot 3$
4. بسّط: $y' = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$

📐 جدول واحد بثلاثة أعمدة: نفس الاسم في ثلاث دروس

4.1 الدالة نفسها	4.2 المعكوس الزائدي	3.4 المعكوس المثلثي
$\dfrac{d}{dx}\sinh u = \cosh u \cdot u'$	$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1} u = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	$\dfrac{d}{dx}\sin^{-1} u = \dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\dfrac{d}{dx}\cosh u = \sinh u \cdot u'$	$\dfrac{d}{dx}\cosh^{-1} u = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$\dfrac{d}{dx}\cos^{-1} u = -\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\dfrac{d}{dx}\tanh u = \operatorname{sech}^2 u \cdot u'$	$\dfrac{d}{dx}\tanh^{-1} u = \dfrac{u'}{1-u^2}$	$\dfrac{d}{dx}\tan^{-1} u = \dfrac{u'}{1+u^2}$
$\dfrac{d}{dx}\coth u = -\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$	$\dfrac{d}{dx}\coth^{-1} u = -\dfrac{u'}{1-u^2}$ ✎	$\dfrac{d}{dx}\cot^{-1} u = -\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\dfrac{d}{dx}\operatorname{sech} u = -\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$	$\dfrac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u = -\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$\dfrac{d}{dx}\sec^{-1} u = \dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
$\dfrac{d}{dx}\operatorname{csch} u = -\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$	$\dfrac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1} u = -\dfrac{u'}{\lvert u\rvert \sqrt{1+u^2}}$	$\dfrac{d}{dx}\csc^{-1} u = -\dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

كل صف فيه 🟢 u'. والعمود الثاني والثالث يتشابهون: لاحظ الجذر وإشارته. صف $\coth^{-1}$ ✎ بإشارة دكتورك.

🔀 كيف تفرّق

تشوف	وش هو	أول سطر
$y = \sinh(3x)$	دالة عادية (4.1)	$y' = \cosh(3x) \cdot 3$
$y = \sinh^{-1}(3x)$	معكوس (4.2): جدول العمود الثاني	$y' = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$
$y = 2^{x^2}$	الأساس رقم، والأس فيه x: a^u	$y' = 2^{x^2} \ln 2 \cdot 2x$
$y = (x^2+1)^5$	الأس رقم: قاعدة القوة	$y' = 5(x^2+1)^4 \cdot 2x$
$y = x^{\sin x}$	الأساس **والأس** فيهم x ← الاشتقاق اللوغاريتمي	$\ln y = \sin x \ln x$

🗺️ حالات الطريقة أ

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية	مشتقة، وفي السؤال دالة عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو csch^{-1}	سمّ اللي داخل الدالة u، واشتقه	15	14
2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	مشتقة، والدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب	اشتق القاعدة الكبيرة (برّا) أول	1	18
3. الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس	مشتقة، و x في الأساس وفي الأس	ln للطرفين، والأس ينزل قدّام	—	20

📚 أساس 1 قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

التفاضل، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1–3.3، ص27–42

💡 ليش تحتاجه؟

أول سؤال في الكويز غالبًا «Find dy/dx»، وتحتاج فيه قاعدة السلسلة. وكل «✔ تأكد: اشتق جوابك» في المذكرة يحتاج هذي القواعد.

تحتاجه في: الحالة 1، الحالة 2

📖 الشرح خطوة خطوة

1. في الكويز ما تحتاج تعريف المشتقة، تحتاج القواعد. أهمها ثلاث: القوة، والسلسلة، والضرب.

2. **قاعدة القوة**: ننزّل الأس قدّام، وننقص منه 1.

$$\frac{d}{dx}x^5 = 5x^4, \qquad \frac{d}{dx}x^{-3} = -3x^{-4}$$

3. **الجذر**: نكتبه أس $\frac{1}{2}$ أول، ثم نستعمل قاعدة القوة.

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4. الرقم لحاله مشتقته صفر. والرقم المضروب يبقى مثل ما هو. والجمع نشتقه حد حد.

$$\frac{d}{dx}\left(4x^3 - 7x + 2\right) = 12x^2 - 7$$

5. **قاعدة السلسلة** للدالة اللي داخلها دالة. **1.** نسمّي اللي داخل u. **2.** نشتق الدالة اللي برّا، ونخلي u مثل ما هو. **3.** نضرب في u'، يعني مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}(3x+1)^5 = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4$$

6. نفس الفكرة مع أي دالة: مشتقة اللي برّا من الجدول، ثم نضرب في u'.

$$\frac{d}{dx}e^{x^2} = e^{x^2} \cdot 2x, \qquad \frac{d}{dx}\sin 4x = 4\cos 4x$$

7. **ln**: مشتقة اللي داخل، مقسومة على اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\ln\left|x^2+1\right| = \frac{2x}{x^2+1}$$

8. **الضرب**: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.

$$\frac{d}{dx}\left(x^2 \sin x\right) = 2x\sin x + x^2\cos x$$

9. **القسمة**: مشتقة اللي فوق × اللي تحت، ناقص اللي فوق × مشتقة اللي تحت. ثم نقسم الكل على اللي تحت تربيع.

$$\frac{d}{dx}\frac{x}{x+1} = \frac{1\cdot(x+1) - x\cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

📐 القانون: جدول المشتقات (u′ = مشتقة الداخل)

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\,u^n$	$nu^{n-1}\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\frac{d}{dx}\,e^u$	$e^u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,a^u$	$a^u\ln a\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\,\sin u$	$\cos u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\cos u$	$-\sin u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\tan u$	$\sec^2 u\cdot u'$

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sec u$	$\sec u \tan u \cdot u'$

في الجدول: n أي أس، و a أي رقم موجب. و log بدون أساس يعني أساس 10، ومشتقته مثل ln مقسومة على $\ln 10$.

🔑 **تريك:** اشتق من برّا لجوّا: كل طبقة نشتقها، ونضرب كل المشتقات في بعض. مثال: $\left(e^{\sin 3x}\right)' = e^{\sin 3x} \cdot \cos 3x \cdot 3$.

🧱 مثال

أوجد المشتقة (قوة على قوس)

$y = \left(x^2 + 1\right)^4$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 1, \qquad u' = 2x$	قوس عليه أس، وداخله دالة، فنستعمل السلسلة. نسمّي اللي داخل القوس u، ونشتقه.
2	$y' = 4u^3 \cdot u'$	قاعدة القوة على القوس: ننزّل 4 وننقص 1. ثم نضرب في u'.
3	$y' = 4\left(x^2 + 1\right)^3 \cdot 2x$	نرجّع u و u'.
4	$y' = 8x\left(x^2 + 1\right)^3$	نضرب الأرقام: $4 \cdot 2 = 8$.

📚 أساس 2 الدوال الزائدية (درس 4.1)

مذكرة د. طارق: درس 4.1، ص49–56

💡 ليش تحتاجه؟

درس 4.2 عن الدوال الزائدية **العكسية**، فلازم تعرف الدوال الزائدية العادية أول. وسؤال المشتقة يجمع دالة عادية مثل $\cosh(3x^2)$ مع دالة عكسية.

تحتاجه في: الحالة 1، الحالة 5، الحالة 26، الحالة 19

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الدوال الزائدية مبنية من e^x و e^{-x} بس. cosh هو متوسطهم، و sinh نص الفرق بينهم.

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

2. نحسب قيمتها بالتعويض في التعريف. و e و ln يلغون بعض: $e^{\ln 3} = 3$.

$$\cosh(\ln 3) = \frac{e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$$

3. الأربع الباقية قسمة، مثل المثلثات بالضبط.

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

4. المتطابقة الأساسية فيها **سالب**، عكس المثلثات. و $\cosh x$ دايم 1 أو أكبر، فما يصير صفر ولا سالب.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad \cosh 0 = 1, \qquad \sinh 0 = 0$$

5. المشتقات مثل sin و cos، بس **بدون سالب**: مشتقة cosh هي sinh +.

$$\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x, \qquad \frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$$

6. ومع دالة داخلها: نفس قاعدة السلسلة. نضرب في مشتقة اللي داخل.

$$\frac{d}{dx}\cosh\left(3x^2\right) = \sinh\left(3x^2\right) \cdot 6x$$

7. والتكامل عكس المشتقة.

$$\int \cosh x\, dx = \sinh x + C, \qquad \int \sinh x\, dx = \cosh x + C$$

📐 القانون: المشتقات والتكاملات والمتطابقات

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

🔑 **تريك:** الإشارة السالبة بس مع الثلاث اللي هي مقلوب: coth و sech و csch. أما sinh و cosh و tanh فبدون سالب. مثال: $(\operatorname{sech} x)' = -\operatorname{sech} x \tanh x$، و $(\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x$.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sinh u\, du$	$\cosh u$
$\int \cosh u\, du$	$\sinh u$
$\int \operatorname{sech}^2 u\, du$	$\tanh u$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \operatorname{sech} u \tanh u \, du$	$-\operatorname{sech} u$

$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$

🧱 مثال

أوجد المشتقة

$y = \cosh\left(4x^2\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 4x^2, \qquad u' = 8x$	cosh داخلها دالة، فنستعمل السلسلة. نسمّي اللي داخل u، ونشتقه.
2	$(\cosh u)' = \sinh u \cdot u'$	مشتقة cosh هي sinh، بدون سالب. ثم نضرب في u'.
3	$y' = 8x \sinh\left(4x^2\right)$	نعوّض u و u'، ونكتب $8x$ قدّام.

1 ⭐ مشتقة الدالة الزائدية العكسية

أ الاشتقاق

الشجرة: س1: مشتقة ← أ. الاشتقاق · جا في الاختبارات 15 مرة · تحتاج: 📚 أساس 1 (ص 10)، 📚 أساس 2 (ص 12)

> **تعرفها؟** حل تمرين 4 (لحالك، ص 17) أول. صح؟ روح للحالة 2. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: Find dy/dx أو **Find the derivative**، وفي السؤال $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ أو sech^{-1} أو csch^{-1}، لحالها أو مجموعة مع دالة ثانية.

مو هذي الحالة إذا: الدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب: نفس الاشتقاق، بس نبدأ بالطبقة اللي برّا (مشتقات مركبة). أو المطلوب تكامل، مو مشتقة: هذا تعويض.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = \sinh^{-1}(3x)$	اشتقاق بالجدول: $\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$ مع $u = 3x$	دالة عكسية: الـ -1 اسم، مو أس
$y = \sinh(3x)$	اشتقاق من 4.1: $\cosh(3x) \cdot 3$	دالة عادية، مو عكسية
$y = \left(\sinh^{-1} 3x\right)^2$	اشتقاق: القوة أول، ثم $\sinh^{-1}$	الدالة العكسية داخل قوة

🔥 **في الاختبارات الثانية الست:** سؤال 1 مشتقتين كل مرة. 10 من الـ12 حدّين مجموعين، و9 منها دالة من 4.1 + دالة زائدية عكسية: اشتق كل حد لحاله. و $\coth^{-1}$ جات مرتين، فإشارة دكتورك ✎ تفرق.

ليش تشتغل؟

كل دالة عكسية لها مشتقة جاهزة في الجدول، بس الجدول مكتوب لـ 🔵 u. ولما الداخل مو x لحالها، قاعدة السلسلة (نفسها اللي في 4.1) تضرب في 🟢 مشتقة الداخل u'.

📐 القانون: جدول مشتقات الدوال العكسية

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\sinh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\cosh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\tanh^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\coth^{-1}u$	$-\frac{u'}{1-u^2}$	✎ دكتورك $\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1}u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة الداخل (قاعدة السلسلة).

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\frac{d}{dx}\coth^{-1}u=\frac{u'}{1-u^2}$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

1. **وش الدالة اللي برّا؟** الدالة العكسية نفسها، مثل $\sinh^{-1}$. واللي داخلها نسمّيه 🔵 u.
2. **مشتقتها من الجدول، والداخل يبقى مثل ما هو:** نكتب قانونها، ونحط u مكانه بدون ما نغيّره.
3. 🟢 **× مشتقة الداخل:** نشتق u، ونحط u' فوق في القانون.
4. **بسّط:** مربع الجذر، والكسر فوق كسر.

🔑 **تريك:** نحفظ الجدول بثلاث جمل. $\sinh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2+1}$، و $\cosh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2-1}$. $\tanh^{-1}$ شكلها $\frac{1}{1-u^2}$، و $\coth^{-1}$ عند دكتورك نفس الشكل بس بسالب ✎. sech^{-1} و csch^{-1} فيها سالب، و u برّا الجذر.

مشتقات الدوال الزائدية العادية (sinh و cosh و tanh...) من 4.1، وتحتاجها في التمارين. جدولها في 📚 أساس 2 ص 12.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20

Find the derivative of the following functions :

$$y=\operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sqrt{x+2}, \quad u'=\frac{1}{2\sqrt{x+2}}$	داخل csch^{-1} جذر، فنسمّيه 🔵 u. مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر، في مشتقة اللي تحته (هنا 1).
2	$\left(\operatorname{csch}^{-1}u\right)'=-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	قانون csch^{-1} من الجدول: فيه 🔴 سالب، و $\lvert u\rvert$ برّا الجذر.

#	الخطوة	ليش؟
3	$\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}$	الجذر موجب دايم، فالقيمة المطلقة ما تغيّر شي.
4	$u^2 = \left(\sqrt{x+2}\right)^2 = x+2$	الجذر تربيعه يرجّع اللي تحته.
5	$1+u^2 = 1+x+2 = x+3$	نجمع الأرقام: $1+2=3$.
6	$y' = -\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$	نعوّض في القانون: 🟢 u' فوق، و $\lvert u\rvert$ و $\sqrt{1+u^2}$ تحت.
7	$y' = -\dfrac{1}{2\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+3}}$	كسر فوق كسر: مقام الكسر الصغير $2\sqrt{x+2}$ ينزل ويُضرب في المقام الكبير.
8	$y' = -\dfrac{1}{2\,(x+2)\,\sqrt{x+3}}$	الجذر في نفسه يعطي اللي تحته: $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- أكثر غلطة: تنسى تضرب في u'.
- ✎ إشارة $\coth^{-1}$: دكتورك (محاضرة 13) يكتب $(\coth^{-1} u)' = -\frac{u'}{1-u^2}$ بسالب، وهو اللي يصحح، **فاكتبها**
مثله. رياضيًا هي موجبة مثل $\tanh^{-1}$، ومفتاح 1446 كتبها موجبة. هذا سؤال 1446، وجوابه بالطريقتين:

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

$$y' = -\frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ هذا بإشارة دكتورك في $\coth^{-1}$ (اكتبه كذا في الكويز). رياضيًا الإشارة بالعكس:

$$y' = \frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$u = \sqrt{x+2} \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

$$y' = -\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$$

$$y' = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

✓ **تأكد:** شوف البسط: لازم يكون فيه u'. ومع sech^{-1} و csch^{-1} الجواب يبدأ بإشارة سالبة.

الخلاصة: إذا شفت مشتقة، وفي السؤال دالة عكسية مثل $\sinh^{-1}$ أو csch^{-1} ← سمّ اللي داخل الدالة u، واشتقه ← قانون الدالة من الجدول، مضروب في u'

تمارين الحالة 1

Find dy/dx of the following :

📝 **تمرين 1** موجّه — الحل ص 23

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(2x\right)$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\left(\cosh(3x^2)\right)' = \sinh(3x^2) \cdot 6x$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات — الحل ص 23

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك — الحل ص 23

$$y = \coth^{-1}\left(3x\right) + \tanh^2\left(\sqrt{2x}\right)$$

📝 **تمرين 4** لحالك — الحل ص 23

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

2 مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

الشجرة: س1: مشتقة ← أ. الاشتقاق · جا في الاختبارات مرة · تحتاج: 📚 أساس 1 (ص 10)

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 20) أول. صح؟ روح للحالة 3. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: مشتقة، والدالة العكسية **داخل** شي ثاني: أس مثل $6^{(\dots)}$، أو ln أو log، أو قوس مرفوع لقوة، أو مضروبة في دالة ثانية.

مو هذي الحالة إذا: الدالة العكسية لحالها، أو مجموعة مع دالة ثانية بـ +: اشتقاق بالجدول على طول. أو x في الأساس وفي الأس مع بعض، مثل $x^{\sinh^{-1} x}$: هذا الاشتقاق اللوغاريتمي.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$	اشتقاق: الأسية أول، $6^u \ln 6 \cdot u'$	الدالة العكسية داخل الأس
$y = \cosh^{-1}(6^x)$	اشتقاق: $\cosh^{-1}$ أول، ثم $u' = 6^x \ln 6$	الأسية داخل الدالة العكسية
$y = x^{\sinh^{-1} x}$	الاشتقاق اللوغاريتمي: $\ln y$ أول	x في الأساس وفي الأس

ليش تشتغل؟

كل طبقة لها قاعدة مشتقة: الأسية، و ln، والقوة، والضرب. وقاعدة السلسلة تقول: مشتقة الطبقة اللي برّا، × 🟢 مشتقة اللي داخلها، وهكذا لين نوصل لـ x.

📐 القانون: القواعد اللي حول الدالة العكسية

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\, a^u$	$a^u \ln a \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, e^u$	$e^u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, \ln \lvert u \rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\, \frac{1}{\ln 10} \ln \lvert u \rvert$	$\frac{u'}{u \ln 10}$
$\frac{d}{dx}\, u^n$	$n u^{n-1} \cdot u'$

$$(f\,g)' = f'\,g + f\,g', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$$

a رقم موجب ثابت (الأساس)، و n رقم ثابت (الأس)، و f و g دالتين. وفي الاختبارات log بدون أساس يعني أساس 10.

1. **وش الدالة اللي برّا؟** الطبقة الكبيرة: أسية، أو ln، أو قوة، أو ضرب.
2. **مشتقتها من الجدول، والداخل يبقى مثل ما هو:** مثل $(6^u)' = 6^u \ln 6 \cdot u'$، و u يبقى مكتوب كامل.

3. 🟢 × **مشتقة الداخل:** الداخل دالة عكسية، فنشتقه بجدول مشتقات الدوال العكسية في سطر لحاله.

4. **بسّط:** نعوّض في السطر الأول، ونرتّب الأرقام قدّام.

🔑 **تريك:** نشتق من برّا لجوّا: كل طبقة مشتقتها، ونضربها في بعض. مثال: $\left(\sinh^{-1} 2x\right)^3$ برّا قوة، مشتقتها $3\left(\sinh^{-1} 2x\right)^2$. وجوّا $\sinh^{-1} 2x$، مشتقتها $\frac{2}{\sqrt{4x^2+1}}$. ونضربهم.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex1(4)، ص59

Find the derivatives of the following:

$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u', \qquad u = \cosh^{-1}(2x)$	هنا التريك: نبدأ من برّا. برّا أسية، والقانون $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$، وهنا $a = 6$ و u 🔵 الأس كله.
2	$u' = \dfrac{2}{\sqrt{(2x)^2 - 1}}$	بعدها جوّا: نشتق الأس بقانون $\cosh^{-1}$ من جدول مشتقات الدوال العكسية. اللي داخله $2x$، ومشتقته 2.
3	$u' = \dfrac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	نفك المربع: $(2x)^2 = 2^2 \cdot x^2 = 4x^2$.
4	$y' = \dfrac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	نعوّض u' 🟢 في السطر الأول، ونرتّب الأرقام قدّام.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- رتّب: القاعدة الكبيرة أول، ثم اللي داخلها. لا تشتق الدالة العكسية وتنسى الأسية.
- مع a^u لا تنسى $\ln a$. ومع $\log$ (أساس 10) لا تنسى $\ln 10$ في المقام.

✍️ في ورقة الكويز:

$y' = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$

$u = \cosh^{-1}(2x) \qquad u' = \dfrac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$

$y' = 6^{\cosh^{-1}(2x)} \cdot \ln 6 \cdot \dfrac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$

✔ **تأكد:** عدّ الطبقات: كل طبقة تعطي عامل في الجواب. هنا ثلاثة: $6^{\cosh^{-1}(2x)}$، و $\ln 6$، ومشتقة الأس.

الخلاصة: إذا شفت مشتقة، والدالة العكسية داخل أس أو ln أو قوة أو ضرب ← اشتق القاعدة الكبيرة (برّا) أول ← اشتق الدالة العكسية (جوّا) بقانون الحالة 1، واضرب

تمارين الحالة 2

Find the derivatives of the following:

📘 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 24

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^{x}\right)^{5}$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^{x}\right)^{4} \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^{x}\right)'$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 24

$$y = \sinh^{-1}(3^{x})\sqrt{x}$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 24

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^{2}-1}\right) + \log\left|\tanh 2x\right|$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

3 الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس

أ الاشتقاق

الشجرة: س1: مشتقة ← أ. الاشتقاق · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 22) أول. صح؟ روح للحالة 4. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: المطلوب مشتقة، و x في الأساس وفي الأس مع بعض، مثل $x^{3x^{2}}$ أو $(x^{2}+1)^{x}$.

مو هذي الحالة إذا: الأس رقم (قاعدة القوة)، أو الأساس رقم مثل $3^{x^{2}}$ (قانون a^{u}).

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = x^{3x^{2}}$	اشتقاق لوغاريتمي: ln للطرفين	الأساس والأس فيهم x

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = 3^{x^2}$	قانون a^u: $3^{x^2} \ln 3 \cdot 2x$	الأساس رقم
$y = (x^2+1)^5$	قاعدة القوة: $5(x^2+1)^4 \cdot 2x$	الأس رقم

ليش تشتغل؟

قاعدة القوة تبي الأس رقم، وقانون a^u يبي الأساس رقم، فـ x^x ما لها قانون. لكن ln ينزّل الأس قدّام ($\ln A^b = b \ln A$)، فيصير ضرب عادي نشتقه.

🪜 الخطوات

1. وش الدالة اللي برّا؟ قوة، والأساس والأس فيهم x. فلا قاعدة القوة تنفع، ولا قانون a^u.
2. خذ ln للطرفين، ونزّل الأس قدّام: يصير الأس مضروب في ln الأساس.
3. اشتق الطرفين. اليسار $\frac{y'}{y}$. واليمين قاعدة الضرب: مشتقة ln من الجدول، والداخل يبقى مثل ما هو، ثم 🟢 × مشتقة الداخل.
4. بسّط، ثم 🔴 اضرب في y، وحط مكان y الدالة الأصلية.

🔑 **تريك:** الجواب دايم يبدأ بالدالة الأصلية: $(x^x)' = x^x\,(\ln x + 1)$.

$$\ln A^b = b \ln A, \qquad (\ln y)' = \frac{y'}{y}$$

وللمقارنة، الأساس رقم: $\frac{d}{dx}\,a^u = a^u \ln a \cdot u'$

🧱 مثال · 📗 من مذكرة د. موسى

📗 مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q(1)، ص14

Find the derivatives of the following:

$y = x^{3x^2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\ln y = \ln x^{3x^2} = 3x^2 \ln x$	قوة، والأساس والأس فيهم x. فناخذ ln للطرفين، و 🟠 الأس ينزل قدّام.
2	$\frac{y'}{y} = 6x \cdot \ln x + 3x^2 \cdot \frac{1}{x}$	نشتق الطرفين. اليسار $\frac{y'}{y}$. اليمين ضرب: مشتقة الأولى × الثانية، زائد الأولى × مشتقة الثانية.
3	$\frac{y'}{y} = 3x + 6x \ln x$	نبسّط: $3x^2 \cdot \frac{1}{x} = 3x$.
4	$y' = (3x + 6x \ln x)\, x^{3x^2}$	🔴 نضرب الطرفين في y، ونحط مكان y الدالة الأصلية x^{3x^2}.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- أكبر غلطة: تنسى تضرب في y في الآخر. الجواب لازم يبدأ بالدالة الأصلية.
- لا تستعمل قاعدة القوة والأس فيه x: $(x^x)'$ مو $x \cdot x^{x-1}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\ln y = 3x^2 \ln x \;\Rightarrow\; \frac{y'}{y} = 3x + 6x \ln x$$

$$y' = (3x + 6x \ln x)\, x^{3x^2}$$

✓ **تأكد:** عوّض $x = 1$ في جواب المثال: $y' = (3 + 0) \cdot 1 = 3$، والدالة الأصلية لازم تكون موجودة في جوابك.

الخلاصة: إذا شفت مشتقة، و x في الأساس وفي الأس ← ln للطرفين، والأس ينزل قدّام ← اشتق الطرفين، ثم اضرب في y

تمارين الحالة 3

Find the derivatives of the following:

📗 تمرين 1 موجّه — الحل ص 24

$$y = \left(x^2 + 1\right)^x$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\ln y = x \ln\left(x^2 + 1\right)$$

📗 تمرين 2 لحالك — الحل ص 24

$$y = x^{\sinh x}$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين أ. الاشتقاق

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية ↩

تمرين 1 $y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5

الحد الثاني: داخل sech^{-1} هو $2x$، فنسمّيه u. مشتقته 2.

$u = 2x, \quad u' = 2$	1
$\left(\operatorname{sech}^{-1} u\right)' = -\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	2
$\left(\operatorname{sech}^{-1} 2x\right)' = -\dfrac{2}{2x\sqrt{1-(2x)^2}}$	3
$= -\dfrac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	4
$y' = 6x\sinh\left(3x^2\right) - \dfrac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	5

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$ ↩

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

الحد الأول: داخل $\sinh^{-1}$ جذر، فنسمّيه u. مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر.

$u = \sqrt{x}, \quad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	1
$\left(\sinh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	2
$u^2 = \left(\sqrt{x}\right)^2 = x$	3
$\left(\sinh^{-1}\sqrt{x}\right)' = \dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x+1}}$	4
$= \dfrac{1}{2\sqrt{x}\,\sqrt{x+1}}$	5
$\left(\coth(4x^2)\right)' = -\operatorname{csch}^2(4x^2)\cdot 8x$	6
$y' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$	7

تمرين 3 $y = \coth^{-1}(3x) + \tanh^2\left(\sqrt{2x}\right)$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

قانون $\coth^{-1}$ مع 🔵 $u = 3x$، بالإشارة الرياضية. ✎ دكتورك يكتبه بسالب: $-\frac{3}{1-9x^2}$.

$\left(\coth^{-1} 3x\right)' = \dfrac{3}{1-9x^2}$	1
$\left(\tanh^2\sqrt{2x}\right)' = 2\tanh\sqrt{2x}\cdot\operatorname{sech}^2\sqrt{2x}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2x}}$	2

$$y' = -\frac{3}{1-9x^2} + \frac{2\tanh\left(\sqrt{2x}\right)\operatorname{sech}^2\left(\sqrt{2x}\right)}{\sqrt{2x}}$$

✍️ هذا بإشارة دكتورك في $\coth^{-1}$ (اكتبه كذا). رياضيًا الإشارة بالعكس:

$$y' = \frac{3}{1-9x^2} + \frac{2\tanh\left(\sqrt{2x}\right)\operatorname{sech}^2\left(\sqrt{2x}\right)}{\sqrt{2x}}$$

تمرين 4 $y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}(\sin x)$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

الحد الأول دالة عادية، مو عكسية. من 4.1: مشتقة sech هي $-\operatorname{sech}\cdot\tanh$، في مشتقة اللي داخلها $(10x)$.

$\left(\operatorname{sech}(5x^2)\right)' = -\operatorname{sech}(5x^2)\tanh(5x^2)\cdot 10x$	1
$u = \sin x, \quad u' = \cos x$	2
$\left(\tanh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{1-u^2}$	3
$\left(\tanh^{-1}(\sin x)\right)' = \dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	4
$y' = -10x\operatorname{sech}\left(5x^2\right)\tanh\left(5x^2\right) + \dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	5

الحالة 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب ↩

تمرين 1 $y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$ ↩

مثال مذكرة د. طارق Ex1(6)، ص59

داخل القوس: قانون sech^{-1} من الحالة 1، $-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$ مع $u = 3x$ و $u' = 3$.

$\left(\operatorname{sech}^{-1} 3x\right)' = -\dfrac{3}{3x\sqrt{1-(3x)^2}}$	1
$= -\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	2
$(7^x)' = 7^x \ln 7$	3
$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \left(-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7\right)$	4

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 1(1)، ص62

ضرب دالتين. القانون: $(fg)' = f'g + fg'$، و $f =$ $\sinh^{-1} 3^x$ و $g = \sqrt{x}$.

$y' = \left(\sinh^{-1} 3^x\right)' \cdot \sqrt{x} + \sinh^{-1} 3^x \cdot \left(\sqrt{x}\right)'$	1
$u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$	2
$\left(\sinh^{-1} 3^x\right)' = \dfrac{3^x \ln 3}{\sqrt{(3^x)^2 + 1}}$	3
$(3^x)^2 = 3^{2x}$	4
$\left(\sqrt{x}\right)' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	5
$y' = \dfrac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \dfrac{\sinh^{-1}(3^x)}{2\sqrt{x}}$	6

تمرين 3 $y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$ ↩

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

الحد الأول: داخل $\cosh^{-1}$ أسية، فنسمّيها u. مشتقة $3^{(\dots)}$ = نفسها × $\ln 3$ × مشتقة الأس $(2x)$.

$u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1} \cdot \ln 3 \cdot 2x$	1
$u^2 = \left(3^{x^2-1}\right)^2 = 3^{2x^2-2}$	2
$\left(\cosh^{-1} u\right)' = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	3
$\left(\cosh^{-1} 3^{x^2-1}\right)' = \dfrac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}}$	4
$\log\lvert\tanh 2x\rvert = \dfrac{\ln\lvert\tanh 2x\rvert}{\ln 10}$	5
$(\ln\lvert\tanh 2x\rvert)' = \dfrac{2\operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x}$	6
$y' = \dfrac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}} + \dfrac{2\operatorname{sech}^2(2x)}{\tanh 2x \ln 10}$	7

الحالة 3: الاشتقاق اللوغاريتمي: x في الأساس وفي الأس ↩

تمرين 1 $y = (x^2+1)^x$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (8)، ص4

نشتق الطرفين. اليمين ضرب: مشتقة x هي 1. ومشتقة $\ln(x^2+1)$: 🟢 مشتقة الداخل $2x$ على الداخل.

$\dfrac{y'}{y} = 1 \cdot \ln(x^2+1) + x \cdot \dfrac{2x}{x^2+1}$	1
$y' = (x^2+1)^x \left(\ln(x^2+1) + \dfrac{2x^2}{x^2+1}\right)$	2

تمرين 2 $y = x^{\sinh x}$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (5)، ص48

الأساس والأس فيهم x. ناخذ ln للطرفين، والأس $\sinh x$ ينزل قدّام.

$\ln y = \sinh x \ln x$	1
$\dfrac{y'}{y} = \cosh x \ln x + \sinh x \cdot \dfrac{1}{x}$	2
$y' = x^{\sinh x}\left(\cosh x \ln x + \dfrac{\sinh x}{x}\right)$	3

🌳 الشجرة: أي طريقة؟

كل سؤال تكامل أو مشتقة: امشِ على الأسئلة الأربعة بالترتيب، ووقّف عند أول «إيه». هذي أهم صفحة في المذكرة.

س1 المطلوب **مشتقة**؟ (Find dy/dx، أو Find the derivative)
← **أ. الاشتقاق**

س2 تكامل. فيه **دالة ومشتقتها**؟ اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ أو شكله **قانون جاهز**؟ ومع sin و cos و tan و sec: تقدر **تحجز** وحدة فتصير دالة ومشتقتها؟
← **ب. التعويض**

س3 لا؟ دوّر **علامة تجهيز**: x^2 و x تحت الجذر أو في المقام، بسط فيه جمع، $\sin^2$ لحالها، زاويتين مختلفتين، $\tan^n$ لحالها، sinh أو cosh مع e^x أو في المقام، x^3 فوق x^2+a، ln لقوة أو جذر
← **سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2**

س4 ولا علامة؟ **ضرب نوعين مختلفين** (مثل $x\,e^{3x}$، $x^2\ln x$)، أو ln أو دالة عكسية لحالها، أو $\sec^3 x$ لحالها
← **ج. التجزئة**

🔒 **قاعدة الشجرة:** قرّر مرة وحدة بسبب واضح، واكتب السبب بكلمة جنب السؤال. **لا تغيّر الطريقة إلا إذا فشلت** (طلع لك x بعد ما قسمت، أو التكامل صار أصعب). ساعتها ارجع للسؤال اللي بعده في الشجرة.

📐 الجدول الأساسي (تحفظه)

التكامل	الجواب (+C)	انتبه
$\int 5\,dx$	$5x$	🔴 تكامل الثابت **مو صفر**: الثابت ومعه x
$\int x^n\,dx$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$n \neq -1$
$\int \frac{dx}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	مع $\frac{1}{x}$ بس؛ غيره قاعدة القوة
$\int e^{kx}\,dx$	$\dfrac{e^{kx}}{k}$	اقسم على رقم x
$\int a^u\,du$	$\dfrac{a^u}{\ln a}$	الأساس رقم (مثل 2 أو π)، والأس فيه x
$\int \sin x\,dx$	$-\cos x$	🔴 السالب مع sin
$\int \cos x\,dx$	$\sin x$	
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$	
$\int \sec x\tan x\,dx$	$\sec x$	
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x$	🔴 السالب مع co
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$	
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$	
$\int \sinh x\,dx$	$\cosh x$	بدون سالب

التكامل	الجواب (+C)	انتبه
$\int \cosh x\,dx$	$\sinh x$	بدون سالب
$\int \operatorname{sech}^2 x\,dx$	$\tanh x$	

👯 12 زوج يتشابهون: والسؤال اللي يفرّقهم

غطِّ عمود الطريقة، وقرّر أنت أول.

السؤال	الطريقة	شبيهه	الطريقة	اللي يفرّق
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض: $u = x^2$	$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة: $u = x$، $dv = \cosh x\,dx$	اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ رقم ← تعويض. $\frac{x}{1} = x$ مو رقم ← تجزئة.
$\int x\,e^{x^2}\,dx$	تعويض: $u = x^2$	$\int x\,e^{3x}\,dx$	تجزئة: $u = x$، $dv = e^{3x}dx$	نفس السؤال: اقسم على مشتقة الداخل.
$\int \frac{\ln x}{x}\,dx$	تعويض: $u = \ln x$	$\int \ln x\,dx$	تجزئة: $u = \ln x$، $dv = dx$	$\frac{1}{x}$ هي مشتقة $\ln x$ ← تعويض. ln لحالها ← تجزئة.
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$	قانون: $\sinh^{-1}\frac{x}{3}$	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+9}}$	تعويض: $u = x^2 + 9$	فوق x = نص مشتقة اللي تحت ← تعويض عادي. فوق رقم ← قانون 4.2.
$\int \frac{dx}{9-x^2}$	4.2: $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	$\int \frac{dx}{9+x^2}$	3.4: $\frac{1}{3}\tan^{-1}\frac{x}{3}$	ناقص بين الرقم و x^2 ← 4.2. زائد ← 3.4 ($\tan^{-1}$).
$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$	3.4: $\sin^{-1}\frac{x}{3}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-9}}$	4.2: $\cosh^{-1}\frac{x}{3}$	الرقم أول (الرقم ناقص x^2) ← $\sin^{-1}$. x^2 أول ← $\cosh^{-1}$.
$\int \frac{dx}{x\sqrt{9-x^2}}$	4.2: sech^{-1}	$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}$	3.4: $\sec^{-1}$	u برّا الجذر: الرقم أول ← sech^{-1}، x^2 أول ← $\sec^{-1}$، والزائد ← csch^{-1}.
$\int \sin^3 x\,dx$	احجز $\sin x$: $u = \cos x$	$\int \sin^2 x\,dx$	تجهيز: نص الزاوية	أس فردي ← احجز وحدة. أس زوجي لحاله ← نص الزاوية.

السؤال	الطريقة	شبيهه	الطريقة	اللي يفرّق
$\int \tan x \sec^2 x \, dx$	تعويض: $u = \tan x$	$\int \tan^2 x \, dx$	تجهيز: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	معها $\sec^2 x$ (مشتقة tan) ← تعويض. لحالها ← اكسرها.
$\int \frac{2x}{x^2+9} \, dx$	تعويض: $u = x^2 + 9$ ← ln	$\int \frac{x+3}{x^2+9} \, dx$	تجهيز: افصل الكسر	البسط كله مشتقة المقام ← تعويض. البسط فيه جمع ← افصل، وكل كسر لحاله.
$\int \frac{x}{x^2+4} \, dx$	تعويض: $u = x^2 + 4$	$\int \frac{x^3}{x^2+4} \, dx$	تجهيز: $x^2 = u - 4$	$\frac{x}{2x}$ رقم ← تعويض. $\frac{x^3}{2x} = \frac{x^2}{2}$ فيه x ← اكتب x^2 بـ u.
$\int e^x \sinh x \, dx$	تجهيز: sinh بالأسس	$\int e^x \sin x \, dx$	تجزئة مرتين (يرجع لنفسه)	sinh و cosh مع e^x ← بالأسس، أسرع. sin و cos ← تجزئة.

ب. التعويض

السؤال تكامل، وفيه **دالة ومشتقتها**، أو شكله قانون جاهز بعد ما تسمّي الداخل. هذي أكثر طريقة في الكويز: تكاملات 4.2 كلها، وتكاملات 5.2 بعد ما تحجز.

✍️ **قبل ما تقرأ:** اكتب أول سطر بس في كل سؤال من فحص إتقانها (ص 153)، حتى لو ما تعرف. وبعد ما تخلص الطريقة، حلها كاملة.

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل تعويض)

1. 🔵 **سمّ الداخل** u
2. 🟢 **اشتقه:** $du = \ldots\, dx$
3. 🟠 **اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس**
4. **اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون**
5. **رجّع x، وحط $+C$**
6. 🔴 **لا تنسى:** $|u|$ **داخل ln، ورقم التعديل مرة وحدة، و** $+C$

مثال: $\int x\cosh(x^2)\,dx$

1. 🔵 الداخل x^2: $u = x^2$
2. 🟢 اشتقه: $du = 2x\,dx$
3. 🟠 اللي برّا x، مقسوم على مشتقة الداخل $2x$: $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ رقم، يعني تعويض. ويطلع قدّام التكامل **مرة وحدة**.
4. كله بـ u: $\int x\cosh(x^2)\,dx = \frac{1}{2}\int \cosh u\,du = \frac{1}{2}\sinh u$
5. رجّع x: $= \frac{1}{2}\sinh(x^2) + C$

🧪 اختبار اللي برّا (يحسم الشك)

اللي برّا الدالة (مثل x قدّام cosh) لا تخاف منه. **اقسمه على مشتقة الداخل:**

السؤال	اللي برّا ÷ مشتقة الداخل	النتيجة
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	$\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$	رقم ← تعويض
$\int x^2 e^{x^3}\,dx$	$\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$	رقم ← تعويض
$\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-16}}\,dx$	$\frac{e^x}{e^x} = 1$	رقم ← تعويض (قانون 4.2)
$\int x\cosh x\,dx$	$\frac{x}{1} = x$	فيه x ← مو تعويض (ج. التجزئة)
$\int x^3\cosh(x^2)\,dx$	$\frac{x^3}{2x} = \frac{x^2}{2}$	فيه x ← تعويض ثم تجزئة (أو $x^2 = u$)

🔴 رقم التعديل مرة وحدة بس

$$\int \frac{x\,dx}{x^2+1}: \quad u = x^2+1,\ du = 2x\,dx$$

🔴 **غلط:** $\frac{1}{2}\int \frac{du}{2u} = \frac{1}{4}\ln|u|$. قسمنا على 2 **مرتين**: مرة برّا، ومرة داخل.

✓ **صح:** $\frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$

🔀 كيف تفرّق: تعويض أم تجزئة؟

السؤال اللي يحسم: «اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل. طلع رقم؟ تعويض. طلع فيه x؟ تجزئة».
والأزواج كاملة في الشجرة.

🗺️ حالات الطريقة ب

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
4. جدول التكاملات الستة	تكامل، وتحت الجذر مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم	اكتب كل حد كمربع، وسمّ اللي داخل المربع u	1	30
5. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	تكامل كسر بدون جذر، وفي المقام رقم ناقص مربع	اكتب المقام a^2-u^2، وسمّ u	1	33
6. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	x مضروب برّا الجذر، وتحت الجذر رقم وقوة لـ x	اضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا يصير u	1	36
7. جذر x مخفي	$\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها	نسمّي $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$	1	39
8. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	دالة عكسية ومعها مشتقتها	نسمّي u = الدالة العكسية	—	42
9. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	احجز وحدة: $\sin x$ أو $\cos x$	—	47
10. sin و cos معًا وأحدهما فردي	sin و cos مضروبتين، وأحد الأسين فردي	احجز وحدة من صاحب الأس الفردي	4	50
11. tan و sec: الـ sec زوجي	tan و sec مضروبتين، وأس sec زوجي	احجز $\sec^2 x$، و $u=\tan x$	2	53
12. tan و sec: الـ tan فردي	tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي	احجز $\sec x\tan x$، و $u=\sec x$	1	56
13. cot و csc	cot و csc مضروبتين	csc زوجي: $u=\cot x$. cot فردي: $u=\csc x$	1	59

4 جدول التكاملات الستة

الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات مرة

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 33) أول. صح؟ روح للحالة 5. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: تكامل كسر، وتحته جذر فيه مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم (مثل $\sqrt{4x^2+25}$)، وفوق رقم أو جزء من مشتقة الداخل.

مو هذي الحالة إذا: فوق مشتقة اللي تحت الجذر **كله** (مثل $\frac{x}{\sqrt{x^2+49}}$): تعويض w = اللي تحت الجذر، والجواب جذر. أو تحت الجذر رقم ناقص مربع ($\sqrt{49-x^2}$): هذا $\sin^{-1}$ من 3.4. أو تحت الجذر حد x زيادة ($x^2+6x+13$): تجهيز: كمّل المربع أول.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+49}}$	تعويض: $u=x$ و $a=7$، قانون $\sinh^{-1}$	البسط رقم، وتحت الجذر مربع زائد رقم
$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+49}}$	تعويض: $w=x^2+49$، والجواب $\sqrt{x^2+49}$	البسط x، يعني مشتقة اللي تحت الجذر كله تقريبًا
$\int \frac{dx}{\sqrt{49-x^2}}$	$\sin^{-1}\frac{x}{7}$ (درس 3.4)	رقم ناقص مربع تحت الجذر

ليش تشتغل؟

كل قانون مشتقة لدالة عكسية يعطينا قانون تكامل بالعكس. والتعويض يحوّل السؤال لشكل القانون بالضبط: 🔵 u^2 ورقم مربع a^2 تحت الجذر، و 🟢 du فوق.

📐 القانون: جدول التكاملات الستة

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u>a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$-\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$	$\lvert u\rvert>a$ ✎ دكتورك
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du = \frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

a رقم موجب: الرقم اللي مربعه في السؤال. أول قانونين (جذر لحاله) بدون $\frac{1}{a}$، والأربعة الباقية فيها $\frac{1}{a}$.

1. 🔵 **سمّ الداخل u:** نكتب كل حد تحت الجذر كمربع، مثل $4x^2 = (2x)^2$. اللي داخل المربع هو u، والرقم a^2.
2. 🟢 **اشتقه:** $dx = \ldots\ du$. مثل $u = 2x$ يعني $du = 2\,dx$.
3. 🟠 **اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.** فوق dx بس (يعني 1)، ومشتقة الداخل 2، فرقم التعديل $\frac{1}{2}$.
4. **اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون:** زائد تحت الجذر يعني $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}\frac{u}{a}$.
5. **رجّع x، وحط $+C$.**

🔑 **تريك:** رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ نقسم عليه برّا. مثال: $u = 3x^2$ يعني $du = 6x\,dx$، والبسط $x\,dx$، فالبسط $= \frac{1}{6}du$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(3)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+25}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$4x^2 + 25 = (2x)^2 + 5^2$	تحت الجذر مو مكتوب كمربعات. جذر 4 هو 2، فـ $4x^2 = (2x)^2$ و $25 = 5^2$.
2	$u = 2x \qquad du = 2\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع 🔵 u. مشتقة $2x$ هي 2.
3	$dx = \frac{du}{2}$	هنا التريك، 🟠 رقم التعديل: نقسم اللي برّا (dx بس، يعني 1) على مشتقة الداخل (2)، فيطلع $\frac{1}{2}$.
4	$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}}$	نعوّض. 🟠 الرقم $\frac{1}{2}$ ثابت، فيطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
5	$= \frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{u}{5}$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a = 5$.
6	$I = \frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right) + C$	نرجع $u = 2x$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تنسى الرقم اللي يطلع من التعويض، مثل $\frac{1}{2}$ أو $\frac{5}{12}$.
- $\cosh^{-1}$ يصح بس لما $u > a$، زي ما تشترط مذكرة د. طارق.

✍️ في ورقة الكويز:

$$4x^2 + 25 = (2x)^2 + 5^2$$

$$u = 2x \qquad du = 2\,dx$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}} = \frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: لازم يرجع السؤال بنفس الرقم في البسط. إذا طلع الرقم ضعفه أو نصه، راجع رقم التعديل.

الخلاصة: إذا شفت تكامل، وتحت الجذر مربع زائد رقم أو مربع ناقص رقم ← اكتب كل حد كمربع، وسمّ اللي داخل المربع u ← رقم التعديل برّا. ثم زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$

تمارين الحالة 4

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

الحل ص 63

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^4 - 16 = \left(x^2\right)^2 - 4^2$$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل ص 63

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 63

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

5 tanh⁻¹ أم coth⁻¹؟ ب التعويض

الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات مرة

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 36) أول. صح؟ روح للحالة 6. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: تكامل كسر **بدون جذر**، وتحت رقم ناقص مربع (مثل $25-e^{2x}$)، وفوق مشتقة الداخل أو جزء منها.

مو هذي الحالة إذا: فوق مشتقة المقام كله (مثل $\frac{x}{49-x^2}$): تعويض w = المقام، والجواب ln. أو المقام مجموع ($49+x^2$): هذا $\tan^{-1}$ من 3.4. أو فيه جذر: تعويض بقانون $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{49-x^2}$	تعويض: $u=x$ و $a=7$، ثم قارن $\lvert x\rvert$ مع 7	رقم ناقص مربع، بدون جذر
$\int \frac{x\,dx}{49-x^2}$	تعويض: $w=49-x^2$، والجواب $-\frac{1}{2}\ln\lvert 49-x^2\rvert$	البسط x، يعني مشتقة المقام تقريبًا
$\int \frac{dx}{49+x^2}$	$\frac{1}{7}\tan^{-1}\frac{x}{7}$ (درس 3.4)	مجموع، مو فرق

ليش تشتغل؟

$\int \frac{du}{a^2-u^2}$ له جوابين: $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$، و $-\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$ بإشارة دكتورك ✎. اللي يحدد واحد منهم هو المجال: $\tanh^{-1}$ بس لما $|u|<a$، و $\coth^{-1}$ بس لما $|u|>a$. فنقارن 🔵 $|u|$ مع a.

📐 القانون: tanh⁻¹ و coth⁻¹

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$-\frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a}$	$\lvert u\rvert > a$ ✎ دكتورك

✎ صف $\coth^{-1}$ مكتوب بإشارة دكتورك (محاضرة 13)، لأنه هو اللي يصحح: اكتبه مثله. رياضيًا الإشارة موجبة: $\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du = \frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$، ومذكرة د. طارق كتبتها سالبة مثله.

1. 🔵 **سمّ الداخل u:** نكتب المقام كمربعين a^2-u^2. وإذا طلع مقلوب (u^2-a^2)، نطلّع 🔴 سالب أول.
2. 🟢 **اشتقه:** $du = \ldots\,dx$. مثل $u = e^x$ يعني $du = e^x\,dx$.
3. 🟠 **اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.**
4. **اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون:** نقارن $\lvert u\rvert$ مع a. أصغر يعني $\frac{1}{a}\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $-\frac{1}{a}\coth^{-1}$. ✎ **والسؤال ما حدّد x؟** اكتب $\frac{1}{a}\tanh^{-1}$ مثل دكتورك، وجنبه الشرط $\lvert u\rvert < a$. و ✎ $\coth^{-1}$ بس لما u أكبر من a أكيد، مثل $u = 5\cosh x \geq 5 > 2$.
5. **رجّع x، وحط $+C$.**

🔑 **تريك:** $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ نقارن u مع a: أصغر يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$. مثال: $u = e^x$ و $a = 5$ و $x < 0$، ف $u < 1 < 5$، يعني $\tanh^{-1}$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(2)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^x}{25-e^{2x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2$	المقام بدون جذر: رقم ناقص أسية. نكتبه كمربعين: $e^{2x} = (e^x)^2$ لأن $x \cdot 2 = 2x$، و $25 = 5^2$.
2	$u = e^x \qquad du = e^x\,dx$	نسمّي اللي داخل المربع 🔵 u. مشتقة e^x هي نفسها.
3	$\int \frac{e^x\,dx}{25-e^{2x}} = \int \frac{du}{5^2-u^2}$	نعوّض. البسط $e^x\,dx$ هو du 🟢 تمامًا: اللي برّا ÷ مشتقة الداخل = 1، فما فيه رقم تعديل.
4	$e^x < e^{\ln 5} = 5$	هنا التريك: نقارن 🔵 u مع $a = 5$. مذكرة د. طارق تاخذ $x < \ln 5$، يعني $e^x < 5$، يعني $\lvert u\rvert < a$.

#	الخطوة	ليش؟
5	$= \frac{1}{5}\tanh^{-1}\frac{u}{5}$	$\lvert u\rvert < a$، فالقانون: $\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a=5$.
6	$I = \frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right) + C$	نرجع $u = e^x$.

وإذا كان $e^x > 5$، يصير الجواب $\frac{1}{5}\coth^{-1}\frac{e^x}{5} + C$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تكتب $\tanh^{-1}$ قبل ما تقارن $\lvert u\rvert$ مع a. ما تقدر تقارن؟ اكتب جنبه الشرط $\lvert u\rvert < a$.
- ✎ مع $\coth^{-1}$ اكتب جوابك بإشارة دكتورك (سالبة قدّام $\frac{1}{a}$). خطوات الحل هنا بالإشارة الرياضية، وصندوق الجواب يكتب لك الشكلين.

✍️ في ورقة الكويز:

$$4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$$

$$u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\,dx \qquad u \geq 5 > 2$$

$$\int \frac{\sinh x\,dx}{4 - 25\cosh^2 x} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2 - u^2} = -\frac{1}{10}\coth^{-1}\frac{5\cosh x}{2} + C$$

✎ السطر الأخير بإشارة دكتورك (سالب قدّام $\coth^{-1}$).

✔ **تأكد:** ارجع لسطر المقارنة قبل ما تكتب الجواب: $\lvert u\rvert$ أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$. وتأكد إن $\frac{1}{a}$ قدّام الجواب، ومع $\coth^{-1}$ قدّامه سالب ✎.

الخلاصة: إذا شفت تكامل كسر بدون جذر، وفي المقام رقم ناقص مربع ← اكتب المقام $a^2 - u^2$، وسمّ u ← قارن $\lvert u\rvert$ مع a: أصغر $\tanh^{-1}$، وأكبر $\coth^{-1}$، ومعهم $\frac{1}{a}$ (و $-\frac{1}{a}$ مع $\coth^{-1}$ ✎)

تمارين الحالة 5

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه

الحل ص 63

$$\int \frac{1}{9 - x^2}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$9 - x^2 = 3^2 - x^2$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 64

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📗 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 64

$$\int_4^8 \frac{x}{x^4 - 16}\, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

6 x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

ب التعويض

الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات مرة

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 39) أول. صح؟ روح للحالة 7. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: x (أو قوة لـ x) مضروب **برّا** الجذر في المقام، وتحت الجذر رقم زائد أو ناقص قوة لـ x، مثل $x\sqrt{16 - x^4}$ أو $x\sqrt{x^4 + 9}$.

مو هذي الحالة إذا: تحت الجذر قوة x ناقص رقم (المربع قبل الرقم)، مثل $x\sqrt{x^4 - 16}$: هذا $\sec^{-1}$ من 3.4، مو من جدول 4.2. أو برّا الجذر قوس مثل $(x + 3)$ وتحت الجذر حد x زيادة: تجهيز: كمّل المربع أول.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{x\sqrt{16 - x^4}}$	تعويض: اضرب في $\frac{x}{x}$، ثم $u = x^2$، قانون sech^{-1}	رقم ناقص مربع، و u برّا الجذر
$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^4 + 16}}$	تعويض: اضرب في $\frac{x}{x}$، ثم $u = x^2$، قانون csch^{-1}	مربع زائد رقم، و u برّا الجذر
$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^4 - 16}}$	$\sec^{-1}$ (درس 3.4)، مع $u = x^2$	مربع ناقص رقم: مو من جدول 4.2

ليش تشتغل؟

قانونا sech^{-1} و csch^{-1} فيهم 🔵 u مرتين: برّا الجذر وداخله. فنضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا الجذر يصير u نفسه، و 🟢 du يطلع فوق.

📐 القانون: sech^{-1} و csch^{-1}

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\displaystyle\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\displaystyle-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\displaystyle\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$\displaystyle-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

1. 🔵 **سمّ الداخل u:** نكتب اللي تحت الجذر كمربعين: $16-x^4=4^2-(x^2)^2$، يعني $u=x^2$.
2. 🟢 **اشتقه:** $du=\ldots\,dx$ **.** $du=2x\,dx$.
3. 🟠 **اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.** برّا الجذر x بس، ونبيه $u=x^2$. فنضرب فوق وتحت في x: يصير فوق $x\,dx$، و $x\div 2x=\frac{1}{2}$.
4. **اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون:** ناقص تحت الجذر يعني sech^{-1}، وزائد يعني csch^{-1}. والجواب يبدأ بـ 🔴 سالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $\lvert u\rvert$.
5. **رجّع x، وحط $+C$.**

🔑 **تريك:** u برّا الجذر يعني الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $\lvert u\rvert$. مثال: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+4}}=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{2}$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(5)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$16-x^4=4^2-\left(x^2\right)^2$	نكتب اللي تحت الجذر كمربعين: $x^4=(x^2)^2$، و $16=4^2$. فنبي 🔵 $u=x^2$.
2	$\displaystyle\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\cdot\frac{x}{x}=\frac{x}{x^2\sqrt{16-x^4}}$	برّا الجذر x بس، ونبيه x^2 عشان يصير u. نضرب فوق وتحت في x، والضرب في $\frac{x}{x}=1$ ما يغيّر القيمة.
3	$u=x^2 \qquad du=2x\,dx$	نسمّي 🔵 $u=x^2$. مشتقته $2x$.
4	$\displaystyle x\,dx=\frac{du}{2}$	هنا التريك، 🟠 رقم التعديل: du فيه 2 والبسط ما فيه، فنقسم على 2.

#	الخطوة	ليش؟
5	$\int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{16-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$	نعوّض: البسط 🟢 $\frac{du}{2}$، و x^2 برّا الجذر يصير 🔵 u.
6	$= \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{4}$	تحت الجذر رقم ناقص مربع، و u برّا. القانون: $\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a=4$. وفيه 🔴 سالب.
7	$\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8}$	نضرب الكسرين: موجب في سالب = سالب.
8	$\lvert u\rvert = \lvert x^2\rvert = x^2$	x^2 موجب دايم، فما نحتاج القيمة المطلقة.
9	$I = -\frac{1}{8}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$	نرجع $u = x^2$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- إذا u ممكن يكون سالب (مثل x^3)، اكتب $\lvert u\rvert$. مفتاح 1445 نساها، فصار جوابه صحيح بس لما $x>0$.
- نضرب في القوة اللي تخلي اللي برّا الجذر يصير u. مع x^6 نبي $u=x^3$، فنضرب في x^2.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$$

$$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}} = -\frac{1}{8}\operatorname{sech}^{-1}\frac{x^2}{4}+C$$

✔ **تأكد:** الجواب يبدأ بإشارة سالبة دايم. والرقم قدّامه = الرقم اللي طلع من التعويض × $\frac{1}{a}$: هنا $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.

الخلاصة: إذا شفت x مضروب برّا الجذر، وتحت الجذر رقم وقوة لـ x ← اضرب فوق وتحت في قوة x، عشان اللي برّا يصير u ← تحت الجذر ناقص يعني sech^{-1}، وزائد يعني csch^{-1}. والجواب سالب

تمارين الحالة 6

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 65

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25x^2+16}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$u = 5x, \quad du = 5\,dx, \quad 25x^2+16 = u^2+4^2$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 65

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 65

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

7 جذر x مخفي

ب التعويض

الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات مرة

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 42) أول. صح؟ روح للحالة 8. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر ثاني فيه x لحالها (مو x^2)، مثل $\sqrt{x}\sqrt{4+x}$.

مو هذي الحالة إذا: تحت الجذر x^2 (مثل $\sqrt{4+x^2}$): تعويض عادي $u = x$ بقانون $\sinh^{-1}$. أو ما فيه $\sqrt{x}$ برّا (مثل $\frac{1}{\sqrt{4+x}}$): قاعدة القوة، والجواب $2\sqrt{4+x}$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}$	تعويض: $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	تحت الجذر الثاني x لحالها
$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$	تعويض: $u=x$ و $a=2$، قانون $\sinh^{-1}$	تحت الجذر x^2، فهو مربع جاهز
$\int \frac{dx}{\sqrt{4+x}}$	قاعدة القوة: $2\sqrt{4+x}$	ما فيه $\sqrt{x}$ برّا

ليش تشتغل؟

مشتقة $\sqrt{x}$ هي $\frac{1}{2\sqrt{x}}$، وهي موجودة في السؤال إلا الرقم 2. ولما 🔵 $u=\sqrt{x}$ يصير $x=u^2$، فالجذر الثاني يصير مربع زائد أو ناقص رقم، بشكل القانون.

🪜 الخطوات

1. 🔵 **سمّ الداخل u:** هنا $u=\sqrt{x}$.
2. 🟢 **اشتقه:** $du=\ldots\,dx$. $du=\frac{dx}{2\sqrt{x}}$.
3. 🟠 **اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.** فوق $\frac{1}{\sqrt{x}}$، ومشتقة الداخل $\frac{1}{2\sqrt{x}}$. القسمة تعطي 2، يعني $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$.
4. **اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون:** $x=u^2$ في الجذر الثاني، لأن $\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}=x$. زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$.
5. **رجّع x، وحط $+C$.** $u=\sqrt{x}$.

🔑 **تريك:** $\sqrt{x}$ ومعها $\frac{1}{\sqrt{x}}$؟ يعني $u=\sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}=\sinh^{-1}\frac{u}{a}+C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}}=\cosh^{-1}\frac{u}{a}+C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(4)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sqrt{x}$ $\quad du=\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	في المقام $\sqrt{x}$ وتحت الجذر الثاني x لحالها. فنسمّي 🔵 $u=\sqrt{x}$.
2	$\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	هنا التريك: نضرب الطرفين في 2، عشان يطلع $\frac{dx}{\sqrt{x}}$ اللي في السؤال. فـ 🟠 رقم التعديل 2.

#	الخطوة	ليش؟
3	$x = \sqrt{x}\cdot\sqrt{x} = u^2$	الجذر في نفسه يعطي اللي تحته. فـ $x = u^2$.
4	$4 + x = 2^2 + u^2$	نعوّض $x = u^2$، ونكتب 4 كمربع: $4 = 2^2$.
5	$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، و 🟠 الـ 2 قدّام التكامل.
6	$I = 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right) + C$	القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$، وهنا $a = 2$. ثم نرجع $u = \sqrt{x}$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تنسى الـ 2: $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$، مو du.
- داخل الدالة العكسية $\sqrt{x}$، مو x: الجواب $2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{dx}{2\sqrt{x}} \qquad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$$

$$4 + x = 2^2 + u^2$$

$$2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2} + C$$

✔ **تأكد:** الجواب فيه 2 قدّام، و $\sqrt{x}$ داخل الدالة العكسية. لأن مشتقة $\sqrt{x}$ فيها $\frac{1}{2}$، والـ 2 اللي قدّام تلغيها ✓.

الخلاصة: إذا شفت $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x لحالها ← نسمّي $u = \sqrt{x}$، و $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$ ← $x = u^2$. زائد يعني $\sinh^{-1}$، وناقص يعني $\cosh^{-1}$.

تمارين الحالة 7

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه — الحل ص 65

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \sqrt{x}, \qquad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du, \qquad 1 + x = 1 + u^2$$

📗 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 66

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\operatorname{sech}(\sqrt{x})\tanh(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ **تمرين 3** لحالك

الحل ص 66

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

8 دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

ب التعويض

الشجرة: س2: دالة ومشتقتها، أو قانون جاهز ← ب. التعويض · ما جا في الاختبارات · تحتاج: 📚 أساس 1 (ص 10)

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 44) أول. صح؟ روح للحالة 9. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: دالة عكسية (مثل $\cosh^{-1}x$ أو $\tan^{-1}x$)، ومعها مشتقتها مضروبة فيها، مثل $\frac{\cosh^{-1}x}{\sqrt{x^2-1}}$.

مو هذي الحالة إذا: الدالة العكسية لحالها بدون مشتقتها (مثل $\int \sinh^{-1}2x\,dx$)، أو مضروبة في x (مثل $x\tan^{-1}x$): هذا تجزئة.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{\cosh^{-1}x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض: $u=\cosh^{-1}x$، والجواب $\frac{u^2}{2}$	مشتقة $\cosh^{-1}x$ هي $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$، وموجودة في السؤال
$\int \sinh^{-1}(2x)\,dx$	تجزئة: $u=\sinh^{-1}2x$ و $dv=dx$	الدالة لحالها، بلا مشتقتها
$\int x\tan^{-1}x\,dx$	تجزئة: $u=\tan^{-1}x$ و $dv=x\,dx$	x مو مشتقة $\tan^{-1}x$

ليش تشتغل؟

مشتقة الدالة العكسية موجودة جنبها في السؤال. فلما 🔵 u = الدالة العكسية، يصير الباقي مع dx هو 🟢 du بالضبط، ويبقى تكامل سهل: $\int u\,du$.

🪜 الخطوات

1. 🔵 **سمّ الداخل u:** هنا u = الدالة العكسية نفسها، مثل $u = \cosh^{-1} x$.
2. 🟢 **اشتقه:** $dx \to \ldots = du$. من جدول مشتقات الدوال العكسية: $du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$.
3. 🟠 **اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.** اللي برّا $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ هو المشتقة نفسها، فالرقم 1.
4. **اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون:** $\int u\,du = \frac{u^2}{2}$.
5. **رجّع x، وحط $+C$.**

🔑 **تريك:** الدالة العكسية ومشتقتها مضروبتين؟ u = الدالة، والجواب $\frac{u^2}{2}$. مع $\cosh^{-1} x$ يطلع $\frac{(\cosh^{-1} x)^2}{2}$.

$$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \qquad \frac{d}{dx}\cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \qquad \frac{d}{dx}\tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\int u\,du = \frac{u^2}{2} + C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق 2(9)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	نكتب الكسر كضرب، عشان نشوف الدالة العكسية ومعها كسر ثاني.
2	$\frac{d}{dx}\cosh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	الكسر الثاني هو نفسه مشتقة $\cosh^{-1} x$، من جدول مشتقات الدوال العكسية.
3	$u = \cosh^{-1} x \qquad du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	هنا التريك: نسمّي 🔵 u = الدالة العكسية. ومشتقتها مع dx صارت 🟢 du.
4	$\int \cosh^{-1} x \cdot \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \int u\,du$	نعوّض. اللي برّا هو المشتقة نفسها، فما فيه رقم تعديل. بقي تكامل سهل.
5	$= \frac{u^2}{2}$	قاعدة القوة: نزيد الأس واحد، ونقسم على الأس الجديد.
6	$I = \frac{1}{2}\left(\cosh^{-1}(x)\right)^2 + C$	نرجع $u = \cosh^{-1} x$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- $(\cosh^{-1} x)^2$ يعني مربع الدالة كلها، مو $\cosh^{-1}(x^2)$.
- إذا الدالة العكسية في المقام، مثل $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}\,\cosh^{-1} x}$، يصير $\int \frac{du}{u} = \ln|u|$، مو $\frac{u^2}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \cosh^{-1} x \qquad du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\int u\,du = \frac{u^2}{2} = \frac{\left(\cosh^{-1} x\right)^2}{2} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $\left(\frac{u^2}{2}\right)' = u \cdot u'$، يعني $\cosh^{-1} x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$. لازم يرجع السؤال ✓.

الخلاصة: إذا شفت دالة عكسية ومعها مشتقتها ← نسمّي u = الدالة العكسية ← $\int u\,du = \frac{u^2}{2}$، ثم نرجع u

تمارين الحالة 8

Evaluate the following integrals:

📗 تمرين 1 موجّه — الحل ص 66

$$\int \frac{\cosh(\ln x)}{5x}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \ln x, \quad du = \frac{dx}{x}$$

📗 تمرين 2 لحالك — الحل ص 66

$$\int \frac{x + \tan^{-1} x}{1+x^2}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

📚 أساس 3 المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصها، والمشتقات

من مقررات قبل ريض 111، ومذكرة د. طارق تستعملها في 5.2 (ص67)

💡 ليش تحتاجه؟

كل أنواع 5.2 تبدأ بمتطابقة تحوّل السؤال لشكل نعرف نكامله. وتحتاج مشتقات الدوال الست عشان تعرف وش تحجز.

تحتاجه في: الحالة 9، الحالة 23، الحالة 11، الحالة 25، الحالة 24

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **المتطابقة الأساسية**: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ لأي زاوية.

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

2. نقسم الطرفين على $\cos^2 x$، فتطلع متطابقة tan و sec.

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \qquad \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

3. ونقسم على $\sin^2 x$، فتطلع متطابقة cot و csc.

$$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

4. في 5.2 نستعملها عشان نحوّل الباقي بعد الحجز.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

5. **ضعف الزاوية**: نكتب $\sin 2x$ كضرب sin في cos، ومعه 2.

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

6. **نص الزاوية** ينزّل الأس من 2 إلى 1. مع $\cos^2$ زائد، ومع $\sin^2$ ناقص، والزاوية تتضاعف.

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 4x = \frac{1 - \cos 8x}{2}$$

7. **مشتقات الدوال الست**: اللي اسمها يبدأ بـ co مشتقتها فيها سالب.

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x, \qquad \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x, \qquad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$$

8. **والتكاملات** عكس المشتقات. واثنين لازم تحفظهم، لأنهم ما يطلعون من جدول المشتقات.

$$\int \tan x \, dx = \ln|\sec x| + C, \qquad \int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

🧮 جبر: متطابقات فيثاغورس

1. المتطابقة الأساسية: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
2. ننقل حد للطرف الثاني، فتطلع صورتين. تحتاجهم مع sin و cos:
$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \qquad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$
3. نقسم الأساسية على $\cos^2 x$. تحتاجها مع tan و sec: $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
4. ونقسمها على $\sin^2 x$. تحتاجها مع cot و csc: $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$

✏️ **جرّب:** اكتب $\sin^4 x$ بدلالة $\cos x$. — الجواب ص 167

📐 القانون: مشتقات الدوال الست وتكاملاتها

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sin u$	$\cos u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tan u$	$\sec^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cot u$	$-\csc^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\sec u$	$\sec u \tan u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\csc u$	$-\csc u \cot u \cdot u'$

في الجدول: u' مشتقة الداخل.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x$
$\int \sec x \tan x\,dx$	$\sec x$
$\int \csc x \cot x\,dx$	$-\csc x$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$

📐 القانون: ضعف الزاوية ونصها

المتطابقة
$\sin 2x = 2\sin x \cos x$
$\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$
$\sin(-x) = -\sin x, \qquad \cos(-x) = \cos x$

🔑 **تريك:** سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد. والزاوية تتضاعف: $\sin^2 3x = \frac{1-\cos 6x}{2}$.

🧱 مثال

أوجد المشتقة

$y = \sec 3x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad u' = 3$	sec داخلها $3x$. نسمّيه u، ونشتقه.
2	$y' = \sec u \tan u \cdot u'$	قانون sec: مشتقته $\sec u \tan u$، ثم نضرب في u'.
3	$y' = 3\sec 3x \tan 3x$	نعوّض $u = 3x$ و $u' = 3$، ونكتب 3 قدّام.

---

9 قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

ب التعويض

الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (ناقص الخطوات، ص 50) أول. صح؟ روح للحالة 10. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: sin أو cos لحالها بأس فردي: $\int \cos^3 x\,dx$ أو $\int \sin^5 x\,dx$.

مو هذي الحالة إذا: الأس زوجي، مثل $\int \cos^2 x\,dx$: ما فيه شي تحجزه، فهذا تجهيز (نص الزاوية).

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^3 x\,dx$	تعويض: احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	الأس فردي
$\int \cos^2 x\,dx$	تجهيز: نص الزاوية	الأس زوجي، ما فيه شي نحجزه

ليش تشتغل؟

مشتقة $\sin x$ هي $\cos x$. فإذا حجزنا $\cos x$ وحدة صارت 🟢 du، والباقي أسه زوجي نحوّله كله لـ 🔵 $\sin x$ بـ $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

🪜 الخطوات

🌳 فروع دكتورك:

$\int \sin^m x \cos^n x\, dx$	وش تسوي
m فردي	احجز $u = \cos x$ ($\sin x$)
n فردي	احجز $u = \sin x$ ($\cos x$)
الاثنين زوجي	نص الزاوية

1. احجز وحدة: القطعة اللي تصير 🟢 du.
   من صاحب الأس الفردي: $\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x$
2. 🔵 سمّ الداخل u.
   الدالة الثانية: حجزت $\cos x$؟ $u = \sin x$. حجزت $\sin x$؟ $u = \cos x$. والباقي حوّله لـ u بالمتطابقة
3. 🟢 اشتقه: $du = \ldots\, dx$.
   $u = \sin x$ يعطي $du = \cos x\, dx$، و $u = \cos x$ يعطي $du = -\sin x\, dx$
4. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
   القطعة المحجوزة ÷ du: مع $\cos x$ الرقم 1، ومع $\sin x$ الرقم -1، يعني 🔴 سالب قدّام التكامل
5. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون.
   فك القوس، وكامل كل حد: زد الأس 1 واقسم عليه
6. رجّع x، وحط $+C$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

🔑 **تريك:** احجز وحدة من صاحب الأس الفردي: $\cos^7 x = \cos^6 x \cdot \cos x$.

🔑 **تريك:** ومع sin يطلع سالب: $u = \cos x$ يعني $du = -\sin x\, dx$، ف $\sin x\, dx = -du$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (1)Ex1، ص67

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^3 x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x$	أس cos فردي. نحجز وحدة $\cos x$ عشان تصير 🟢 du لما $u = \sin x$.
2	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$	الباقي $\cos^2 x$ نحوّله لـ sin، عشان كل شي يصير بدلالة 🔵 $\sin x$.
3	$\cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\ \cos x$	نحط المتطابقة مكان $\cos^2 x$.

#	الخطوة	ليش؟
4	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	نسمّي $u = \sin x$. مشتقته $\cos x$، وهي القطعة اللي حجزناها.
5	$\int \cos^3 x\,dx = \int (1 - u^2)\,du$	نعوّض: 🔵 $\sin x$ تصير u، و 🟢 $\cos x\,dx$ تصير du.
6	$= u - \dfrac{u^3}{3}$	نكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
7	$I = \sin x - \dfrac{1}{3}\sin^3 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- مع sin: $du = -\sin x\,dx$، فيطلع سالب قدّام التكامل كله. لا تنساه.
- القطعة اللي حجزتها هي du. لا تحوّلها بالمتطابقة.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\cos x, \qquad u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx$$

$$\int (1 - u^2)\,du = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

✔ **تأكد:** أعلى أس في جوابك لازم يساوي أس السؤال: هنا $\sin^3 x$، وأس السؤال 3 ✓. ومع sin يكون أول حد في الجواب سالب.

الخلاصة: إذا شفت قوة فردية لـ sin أو cos وحدها ← احجز وحدة: $\cos x$ أو $\sin x$ ← حوّل الباقي بالمتطابقة، و u = الدالة الثانية

تمارين الحالة 9

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه — الحل ص 66

$$\int \sin^3 x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sin^3 x = (1 - \cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 67

$$\int \sin^5 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

10 ⭐ sin و cos معًا وأحدهما فردي

ب التعويض

الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات 4 مرات

تعرفها؟ حل تمرين 4 (لحالك، ص 53) أول. صح؟ روح للحالة 11. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: sin و cos مضروبتين بنفس الزاوية، وواحد من الأسين على الأقل فردي:
$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$.

مو هذي الحالة إذا: الأسين زوجيين ($\sin^2 x \cos^4 x$): تجهيز، نص الزاوية. والزاويتين مختلفتين ($\sin 7x \cos 5x$): تجهيز، الضرب إلى جمع.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$	تعويض: احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	$n = 5$ فردي
$\int \sin^3 x \cos^8 x \, dx$	تعويض: احجز $\sin x$، و $u = \cos x$	$m = 3$ فردي
$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$	تجهيز: نص الزاوية	الأسين زوجيين

ليش تشتغل؟

نحجز وحدة من صاحب الأس الفردي تصير 🟢 du، ونحوّل باقيه بالمتطابقة. والدالة الثانية ما نلمسها، لأنها هي 🔵 u نفسه بقوته.

🪜 الخطوات

🌳 فروع دكتورك:

$\int \sin^m x \cos^n x \, dx$	وش تسوي
m فردي	احجز $u = \cos x$ ($\sin x$)
n فردي	احجز $u = \sin x$ ($\cos x$)
الاثنين زوجي	نص الزاوية

1. احجز وحدة: القطعة اللي تصير 🟢 du.
من صاحب الأس الفردي: $\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x \cos^4 x \cdot \cos x$. والاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر
2. 🔵 سمّ الداخل u.
الدالة الثانية ($\sin x$ هنا). باقي الدالة المحجوزة حوّله بالمتطابقة، والدالة الثانية تبقى مثل ما هي
3. 🟢 اشتقه: $du = \ldots \, dx$.
$u = \sin x$ يعطي $du = \cos x \, dx$
4. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
مع $\cos x$ محجوزة الرقم 1. ومع $\sin x$ محجوزة يطلع 🔴 -1 قدّام التكامل
5. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون.
فك القوس، ووزّع قوة u على كل حد (الأسس تنجمع)، ثم كامل
6. رجّع x، وحط $+C$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x, \qquad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

🔑 **تريك:** احجز وحدة من صاحب الأس الفردي، والثانية تبقى زي ما هي:
$\sin^6 x \cos^3 x = \sin^6 x \cos^2 x \cdot \cos x$.

🔑 **تريك:** الاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر: في $\sin^3 x \cos^7 x$ نحجز $\sin x$. ومع sin يطلع سالب، لأن $du = -\sin x \, dx$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x \cos^4 x \cdot \cos x$	أس cos فردي (5)، وأس sin زوجي (4). نحجز $\cos x$ وحدة عشان تصير 🟢 du.
2	$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = (1 - \sin^2 x)^2$	الباقي $\cos^4 x$ مربع $\cos^2 x$. نحوّل $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ عشان يصير كله sin 🔵.
3	$u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$	نسمّي $u = \sin x$، لأن مشتقته $\cos x$ هي القطعة المحجوزة.
4	$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx = \int u^4 (1 - u^2)^2 \, du$	نعوّض: $\sin^4 x$ تصير 🔵 u^4، والقوس بدلالة u، و 🟢 $\cos x \, dx = du$.

#	الخطوة	ليش؟
5	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	نفك القوس: الأول تربيع، ناقص ضعف الضرب، زائد الثاني تربيع.
6	$u^4(1-2u^2+u^4) = u^4-2u^6+u^8$	نوزّع u^4 على كل حد. لما نضرب قوى u الأسس تنجمع.
7	$\int (u^4-2u^6+u^8)\,du = \frac{u^5}{5}-\frac{2u^7}{7}+\frac{u^9}{9}$	نكامل كل حد: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
8	$I = \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$	نرجع $u = \sin x$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- الأسين زوجيين؟ ما فيه شي نحجزه، فهذا تجهيز: نص الزاوية.
- الاثنين فرديين؟ احجز من الأصغر، عشان القوس اللي تفكه يصير أصغر.

✍️ في ورقة الكويز:

$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \qquad u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx$

ثم سطر فك القوس، وسطر التوزيع، وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** أعلى أس في جوابك = مجموع أسين السؤال: $4+5=9$ ✓. وأقل أس = أس الدالة اللي صارت u زائد 1: $4+1=5$ ✓.

الخلاصة: إذا شفت sin و cos مضروبتين، وأحد الأسين فردي ← احجز وحدة من صاحب الأس الفردي ← حوّل باقيه، ووزّع قوة u، وكامل

تمارين الحالة 10

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 67

$$\int \sin^2 x \cos^5 x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x\,dx$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 67

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 67

$$\int \sin^5 x \cos^3 x \, dx$$

📝 **تمرين 4** لحالك

الحل ص 67

$$\int \sin^5 x \cos^6 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

11 ⭐ tan و sec: الـ sec زوجي

ب التعويض

الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات مرتين · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 45)

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 56) أول. صح؟ روح للحالة 12. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: tan و sec مضروبتين وأس sec زوجي: $\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$. أو sec بأس زوجي لحاله: $\int \sec^4 x \, dx$.

مو هذي الحالة إذا: أس tan فردي وأس sec فردي ($\tan^3 x \sec x$): تعويض بس احجز $\sec x \tan x$ و $u = \sec x$. وأس tan زوجي وأس sec فردي (مثل $\sec^3 x$ لحاله): تجزئة.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$	تعويض: احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$	$n = 2$ زوجي
$\int \tan^3 x \sec x \, dx$	تعويض: احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$	$m = 3$ فردي، و $n = 1$ فردي
$\int \sec^3 x \, dx$	تجزئة: $u = \sec x$، و $dv = \sec^2 x \, dx$	$m = 0$ زوجي، و $n = 3$ فردي

ليش تشتغل؟

مشتقة $\tan x$ هي $\sec^2 x$. فإذا أس sec زوجي نحجز $\sec^2 x$ تصير 🟢 du، والباقي نحوّله لـ 🔵 tan بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

🪜 الخطوات

🌳 فروع دكتورك:

$\int \tan^m x \sec^n x \, dx$	وش تسوي
m فردي	$u = \sec x$ (احجز $\sec x \tan x$)
n زوجي	$u = \tan x$ (احجز $\sec^2 x$)
m زوجي و n فردي	تجزئة

m فردي و n زوجي مع بعض (مثل $\tan^3 x \sec^2 x$)؟ الفرعين صح، والجوابين يختلفون برقم ثابت بس.

1. احجز وحدة: القطعة اللي تصير 🟢 du.
   أس sec زوجي: احجز $\sec^2 x$ ($\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x$)
2. 🔵 سمّ الداخل u.
   $u = \tan x$. وباقي sec حوّله بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$
3. 🟢 اشتقه: $du = \ldots \, dx$.
   $du = \sec^2 x \, dx$
4. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
   القطعة المحجوزة هي du بالضبط، فالرقم 1
5. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون.
   فك القوس ووزّع، ثم كامل كل حد
6. رجّع x، وحط $+C$

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \qquad \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$$

🔑 **تريك:** sec زوجي: احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$، لأن $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$.

🔑 **تريك:** tan فردي: احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$، لأن $\frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 6، ص12

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	أس sec زوجي (2). نحجز $\sec^2 x$ لأنها مشتقة $\tan x$، فنسمّي $u = \tan x$.
2	$\int \tan^3 x \, \sec^2 x \, dx = \int u^3 \, du$	ما بقي شي من sec نحوّله. 🔵 $\tan^3 x$ تصير u^3، و 🟢 $\sec^2 x \, dx = du$.
3	$= \frac{u^4}{4}$	نكامل: نزيد الأس 1 ونقسم عليه.
4	$I = \frac{1}{4}\tan^4 x + C$	نرجع $u = \tan x$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- حليته بـ $u = \sec x$ لأن tan فردي؟ يطلع $\frac{\sec^2 x}{2} - \frac{\sec^4 x}{4}$. هذا صح بعد، ويختلف عن $\frac{\tan^4 x}{4}$ برقم ثابت بس.
- بعد ما تحجز $\sec^2 x$، انقص 2 من أس sec: $\sec^8 x = \sec^6 x \cdot \sec^2 x$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx, \qquad \int \tan^3 x \sec^2 x \, dx = \int u^3 \, du = \frac{\tan^4 x}{4} + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $\left(\frac{\tan^4 x}{4}\right)' = \tan^3 x \cdot \sec^2 x$. ✓ رجع السؤال.

الخلاصة: إذا شفت tan و sec مضروبتين، وأس sec زوجي ← احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$ ← حوّل باقي sec بـ $1 + \tan^2 x$، ثم وزّع وكامل

تمارين الحالة 11

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه — الحل ص 68

$$\int \tan^6 x \sec^2 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx$$

📗 **تمرين 2** موجّه

الحل ص 68

$$\int \sec^4 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x) \sec^2 x$$

📝 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 68

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^2 x \sec^4 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

12 tan و sec: الـ tan فردي

ب التعويض

الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات مرة · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 45)

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 59) أول. صح؟ روح للحالة 13. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي، ومعه sec واحد على الأقل:
$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$.

مو هذي الحالة إذا: أس tan زوجي وأس sec فردي ($\tan^4 x \sec^3 x$): تجزئة (حوّل كل tan لـ sec، ثم سلسلة sec). وأس sec زوجي: احجز $\sec^2 x$ و $u = \tan x$. وإذا الاثنين صح (tan فردي و sec زوجي)، أي واحد يمشي، وحجز $\sec^2 x$ أقصر.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$	تعويض: احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$	$m = 3$ فردي
$\int \tan^4 x \sec^3 x \, dx$	تجزئة: حوّل كل tan لـ sec، ثم سلسلة sec	m زوجي و n فردي

ليش تشتغل؟

مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$. فإذا أس tan فردي ومعه sec، نحجز $\sec x \tan x$ تصير 🟢 du، وباقي tan أسه زوجي نحوّله لـ 🔵 sec بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

🪜 الخطوات

🌳 فروع دكتورك:

$\int \tan^m x \sec^n x \, dx$	وش تسوي
m فردي	$u = \sec x$ (احجز $\sec x \tan x$)
n زوجي	$u = \tan x$ (احجز $\sec^2 x$)
m زوجي و n فردي	تجزئة

m فردي و n زوجي مع بعض (مثل $\tan^3 x \sec^2 x$)؟ الفرعين صح، والجوابين يختلفون برقم ثابت بس.

1. احجز وحدة: القطعة اللي تصير 🟢 du.
   أس tan فردي: احجز $\sec x \tan x$
2. 🔵 سمّ الداخل u.
   $u = \sec x$. وباقي tan حوّله بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$
3. 🟢 اشتقه: $du = \ldots \, dx$.
   $du = \sec x \tan x \, dx$
4. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
   القطعة المحجوزة هي du بالضبط، فالرقم 1
5. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون.
   فك القوس ووزّع، ثم كامل كل حد
6. رجّع x، وحط $+C$

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1, \qquad \frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$$

🔑 **تريك:** sec زوجي: احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$، لأن $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$.

🔑 **تريك:** tan فردي: احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$، لأن $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21

Evaluate the following integrals :

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \tan^2 x \cdot \sec x \tan x$	أس tan فردي (3) ومعه sec. نحجز $\sec x \tan x$ لأنها مشتقة $\sec x$، فتصير 🟢 du.
2	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	الباقي $\tan^2 x$ نحوّله لـ sec، عشان كل شي يصير بدلالة 🔵 $\sec x$.
3	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$. مشتقته هي القطعة اللي حجزناها.
4	$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx = \int u^2(u^2 - 1) \, du$	نعوّض: $\sec^2 x$ تصير 🔵 u^2، و $\tan^2 x$ تصير $u^2 - 1$، و 🟢 $\sec x \tan x \, dx = du$.
5	$u^2(u^2 - 1) = u^4 - u^2$	نوزّع u^2 على القوس: الأسس تنجمع.
6	$\int (u^4 - u^2) \, du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$	نكامل كل حد.
7	$I = \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$	نرجع $u = \sec x$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- أس tan زوجي وأس sec فردي؟ ما ينفع الحجز. حوّل كل $\tan^2 x$ لـ $\sec^2 x - 1$، ثم سلسلة sec (الحالة 25).
- إذا بقي $\tan x$ في التكامل بعد ما كتبت $u = \sec x$، فالتحويل ما خلص.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \, (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x, \qquad u = \sec x, \quad du = \sec x \tan x \, dx$$

ثم سطر التوزيع، وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\sec x$. وأعلى أس = أس tan + أس sec − 1: $3 + 3 - 1 = 5$. ✓

الخلاصة: إذا شفت tan و sec مضروبتين، وأس tan فردي ← احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$ ← حوّل باقي tan بـ $\sec^2 x - 1$، ثم وزّع وكامل

تمارين الحالة 12

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** ناقص الخطوات

الحل ص 68

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 2** لحالك

الحل ص 68

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

13 cot و csc

ب التعويض

الشجرة: س2 بعد ما تحجز ← ب. التعويض · جا في الاختبارات مرة · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 45)

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 62) أول. صح؟ روح للحالة 14. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: cot و csc مضروبتين: $\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$ أو $\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$.

مو هذي الحالة إذا: tan و sec: نفس الطريقة بدون السالب.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$	تعويض: احجز $\csc^2 x$، و $u = \cot x$	أس csc زوجي
$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$	تعويض: احجز $\csc x \cot x$، و $u = \csc x$	أس cot فردي

ليش تشتغل؟

نفس tan و sec بالضبط، لأن مشتقة cot هي $-\csc^2 x$ ومشتقة csc هي $-\csc x \cot x$. الفرق الوحيد هذا 🔴 السالب، فيطلع سالب قدّام التكامل كله.

🪜 الخطوات

1. احجز وحدة: القطعة اللي تصير 🟢 du.

csc زوجي: احجز $\csc^2 x$. cot فردي ومعه csc: احجز $\csc x \cot x$

2. 🔵 سمّ الداخل u.
$u = \cot x$ أو $u = \csc x$. والباقي حوّله بالمتطابقة

3. 🟢 اشتقه: $du = \ldots\, dx$.
$du = -\csc^2 x\, dx$ أو $du = -\csc x \cot x\, dx$

4. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
القطعة المحجوزة ÷ du = -1، يعني 🔴 سالب قدّام التكامل كله

5. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون.
فك القوس ووزّع، ثم كامل كل حد

6. رجّع x، وحط $+C$

$$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x, \qquad \cot^2 x = \csc^2 x - 1$$

$$\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x, \qquad \frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$$

🔑 **تريك:** نفس tan و sec بالضبط، وكل شي بسالب: $\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$، و $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص22

Evaluate the following integrals :

$$\int \cot^4 x \csc^4 x\, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc^2 x$	أس csc زوجي (4). نحجز $\csc^2 x$ لأنها مشتقة $\cot x$ بسالب، فتصير 🟢 du.
2	$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$	نحوّل الباقي $\csc^2 x$ لـ cot، عشان كل شي يصير بدلالة 🔵 $\cot x$.
3	$u = \cot x \qquad du = -\csc^2 x\, dx$	نسمّي $u = \cot x$. مشتقته $-\csc^2 x$، فـ $\csc^2 x\, dx = -du$.
4	$\int \cot^4 x \csc^4 x\, dx = -\int u^4(1+u^2)\, du$	نعوّض. 🔴 السالب اللي في du يطلع قدّام التكامل.
5	$u^4(1+u^2) = u^4 + u^6$	نوزّع u^4: الأسس تنجمع.
6	$-\int (u^4 + u^6)\, du = -\left(\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right)$	نكامل كل حد.
7	$= -\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}$	السالب يدخل على الحدين.
8	$I = -\frac{1}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	نرجع $u = \cot x$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- $\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$ و $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$: السالب في الاثنين.
- السالب اللي قدّام التكامل يدخل على كل الحدود، مو على أول حد بس.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x\,(1+\cot^2 x)\csc^2 x, \qquad u = \cot x, \quad \csc^2 x\,dx = -du$$

ثم سطر التوزيع، وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** أعلى أس في جوابك إشارته سالبة دايم: هنا $-\frac{\cot^7 x}{7}$ ✓. لأن مشتقة cot ومشتقة csc فيهم سالب.

الخلاصة: إذا شفت cot و csc مضروبتين ← csc زوجي: $u = \cot x$. cot فردي: $u = \csc x$ ← مثل tan و sec، والسالب قدّام التكامل كله

تمارين الحالة 13

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

الحل ص 69

$$\int \cot^2 x \csc^6 x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x\,dx$$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل ص 69

$$\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 69

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين ب. التعويض

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 4: جدول التكاملات الستة ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex2، ص60

نسمّي اللي داخل المربع u. مشتقة x^2 هي $2x$.

$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	1
$x\,dx = \dfrac{du}{2}$	2
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	3
$= \dfrac{1}{2}\cosh^{-1}\dfrac{u}{4}$	4
$I = \dfrac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\dfrac{x^2}{4}\right) + C$	5

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 2(2)، ص62

نكتب كل حد كمربع. جذر 25 هو 5، ونص الأس 4 هو 2. و $16 = 4^2$.

$25x^4 + 16 = \left(5x^2\right)^2 + 4^2$	1
$u = 5x^2 \qquad du = 10x\,dx$	2
$x\,dx = \dfrac{du}{10}$	3
$\displaystyle\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{25x^4+16}} = \frac{3}{10}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}$	4
$= \dfrac{3}{10}\sinh^{-1}\dfrac{u}{4}$	5
$I = \dfrac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\dfrac{5x^2}{4}\right) + C$	6

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 2، ص21

تحت الجذر $(\ln|x|)^2$، ومشتقة $\ln|x|$ هي $\frac{1}{x}$ وموجودة في السؤال. نسمّيه u.

$u = \ln\lvert x\rvert \qquad du = \dfrac{1}{x}\,dx$	1
$\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{(\ln\lvert x\rvert)^2-1}} = \int \frac{du}{\sqrt{u^2-1^2}}$	2
$= \cosh^{-1} u$	3
$I = \cosh^{-1}(\ln\lvert x\rvert) + C$	4

الحالة 5: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ ↩

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{9-x^2}\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نقارن مع القانون $\int \frac{du}{a^2-u^2}$. اللي داخل المربع x لحالها، فما فيه رقم تعديل.

$u = x, \qquad du = dx, \qquad a = 3$	1
$\lvert x\rvert > 3: \qquad \dfrac{1}{3}\coth^{-1}\dfrac{x}{3} + C$	2
$I = \dfrac{1}{3}\tanh^{-1}\left(\dfrac{x}{3}\right) + C$	3

تمرين 2 $\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 2(3)، ص62

المقام بدون جذر. نكتبه كمربعين: جذر 9 هو 3، ونص الأس 8 هو 4. و $36=6^2$.

$36-9x^8=6^2-\left(3x^4\right)^2$	1
$u=3x^4 \qquad du=12x^3\,dx$	2
$x^3dx=\frac{du}{12}$	3
$\int \frac{x^3dx}{36-9x^8}=\frac{1}{12}\int \frac{du}{6^2-u^2}$	4
$=\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}\tanh^{-1}\frac{u}{6}$	5
$\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{72}$	6
$\frac{u}{6}=\frac{3x^4}{6}=\frac{x^4}{2}$	7
$I=\frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right)+C$	8

تمرين 3 $\int_4^8 \frac{x}{x^4-16}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، أمثلة 4 رقم 3، ص69

نحسب التكامل أول بدون الحدود. نكتب المقام كمربعين: $x^4=(x^2)^2$، و $16=4^2$.

$x^4-16=\left(x^2\right)^2-4^2$	1
$u=x^2 \qquad du=2x\,dx$	2
$x\,dx=\frac{du}{2}$	3
$\int \frac{x\,dx}{x^4-16}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{u^2-4^2}$	4
$\frac{1}{u^2-4^2}=-\frac{1}{4^2-u^2}$	5
$=-\frac{1}{2}\int \frac{du}{4^2-u^2}$	6
$4\le x\le 8 \qquad 16\le u\le 64$	7
$=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\coth^{-1}\frac{u}{4}$	8
$-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=-\frac{1}{8}$	9
$F(x)=-\frac{1}{8}\coth^{-1}\frac{x^2}{4}$	10
$F(8)=-\frac{1}{8}\coth^{-1}\frac{8^2}{4}=-\frac{1}{8}\coth^{-1}16$	11
$F(4)=-\frac{1}{8}\coth^{-1}\frac{4^2}{4}=-\frac{1}{8}\coth^{-1}4$	12
$F(8)-F(4)=\frac{1}{8}\coth^{-1}4-\frac{1}{8}\coth^{-1}16$	13

$$=-\frac{1}{8}\coth^{-1}(4)+\frac{1}{8}\coth^{-1}(16)$$

✍️ هذا بإشارة دكتورك في $\coth^{-1}$ (اكتبه كذا). رياضيًا الإشارة بالعكس:

$$=\frac{1}{8}\coth^{-1}(4)-\frac{1}{8}\coth^{-1}(16)$$

الحالة 6: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{x\sqrt{25x^2+16}}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Home work (1)، ص115

تحت الجذر $25x^2=(5x)^2$، فالداخل 🔵 $u=5x$.

$u=5x \qquad du=5\,dx$	1
$\frac{dx}{x}=\frac{du/5}{u/5}=\frac{du}{u}$	2
$I=\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+4^2}}=-\frac{1}{4}\,\text{csch}^{-1}\frac{u}{4}$	3
$I=-\frac{1}{4}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{5x}{4}\right)+C$	4

تمرين 2 $\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 2(11)، ص62

نضرب فوق وتحت في x، عشان برّا الجذر يصير x^2.

$\frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}=\frac{5x}{x^2\sqrt{25+4x^4}}$	1
$25+4x^4=5^2+\left(2x^2\right)^2$	2
$u=2x^2 \qquad du=4x\,dx$	3
$x\,dx=\frac{du}{4}$	4
$x^2=\frac{u}{2}$	5
$\int \frac{5x\,dx}{x^2\sqrt{25+4x^4}}=\int \frac{5\cdot\frac{du}{4}}{\frac{u}{2}\sqrt{5^2+u^2}}$	6
$=5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$	7
$5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2=\frac{5}{2}$	8
$=\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)\text{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{5}$	9
$\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=-\frac{1}{2}$	10
$I=-\frac{1}{2}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right)+C$	11

تمرين 3 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص23

تحت الجذر $x^6=(x^3)^2$، فنبي $u=x^3$ برّا الجذر. نضرب فوق وتحت في x^2.

$\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}=\frac{x^2}{x^3\sqrt{x^6+25}}$	1
$x^6+25=\left(x^3\right)^2+5^2$	2
$u=x^3 \qquad du=3x^2\,dx$	3
$x^2dx=\frac{du}{3}$	4
$\int \frac{x^2dx}{x^3\sqrt{x^6+25}}=\frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}$	5
$=\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)\text{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{5}$	6
$\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=-\frac{1}{15}$	7
$\lvert u\rvert=\lvert x^3\rvert=\lvert x\rvert^3$	8
$I=-\frac{1}{15}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert x\rvert^3}{5}\right)+C$	9

الحالة 7: جذر x مخفي ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6

نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والـ 2 برّا.

$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}=2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1^2}}$	1
$=2\sinh^{-1}\frac{u}{1}=2\sinh^{-1}u$	2
$I=2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$	3

تمرين 2 $\int \frac{\operatorname{sech}(\sqrt{x})\tanh(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2 (4)، ص52

داخل sech و tanh فيه $\sqrt{x}$، فهو 🔵 u.

$u=\sqrt{x} \qquad du=\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	1
$I=2\int \operatorname{sech} u\tanh u\,du$	2
$\int \operatorname{sech} u\tanh u\,du=-\operatorname{sech} u$	3
$I=-2\operatorname{sech}(\sqrt{x})+C$	4

تمرين 3 $\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

في المقام $\sqrt{x}$، فنسمّيها u.

$u=\sqrt{x} \qquad du=\frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	1
$\frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du$	2
$x-4=u^2-2^2$	3
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}=2\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	4
$I=2\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$	5

الحالة 8: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال ↩

تمرين 1 $\int \frac{\cosh(\ln x)}{5x}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2 (2)، ص52

$\ln x$ هي المعكوس لـ e^x، ومشتقتها $\frac{1}{x}$ موجودة برّا: دالة ومشتقتها.

$u=\ln x \qquad du=\frac{1}{x}\,dx$	1
$I=\frac{1}{5}\int \cosh u\,du$	2
$I=\frac{1}{5}\sinh(\ln x)+C$	3

تمرين 2 $\int \frac{x+\tan^{-1}x}{1+x^2}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q4(15)، ص43

البسط فيه حدّين، فنفصل الكسر (تجهيز: افصل الكسر).

$\frac{x+\tan^{-1}x}{1+x^2}=\frac{x}{1+x^2}+\frac{\tan^{-1}x}{1+x^2}$	1
$w=x^2+1 \qquad dw=2x\,dx$	2
$\int \frac{x\,dx}{1+x^2}=\frac{1}{2}\int \frac{dw}{w}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	3
$\frac{d}{dx}\tan^{-1}x=\frac{1}{1+x^2}$	4
$u=\tan^{-1}x \qquad du=\frac{1}{x^2+1}\,dx$	5
$\int \frac{\tan^{-1}x\,dx}{1+x^2}=\int u\,du$	6
$=\frac{u^2}{2}=\frac{(\tan^{-1}x)^2}{2}$	7
$I=\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+\frac{1}{2}(\tan^{-1}(x))^2+C$	8

الحالة 9: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها ↩

تمرين 1 $\int \sin^3 x\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نعوّض: $\cos x$ تصير u، و $\sin x\,dx=-du$. فيطلع سالب قدّام التكامل.

$\int \sin^3 x\,dx=-\int(1-u^2)\,du$	1
$=-\left(u-\frac{u^3}{3}\right)$	2
$=-u+\frac{u^3}{3}$	3
$I=-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+C$	4

تمرين 2 $\int \sin^5 x\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق (2)Ex1، ص67

أس sin فردي. نحجز $\sin x$ وحدة عشان تصير du مع $u=\cos x$.

$\sin^5 x = \sin^4 x \cdot \sin x$	1
$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = (1-\cos^2 x)^2$	2
$u=\cos x \qquad du=-\sin x\,dx$	3
$\int \sin^5 x\,dx = -\int (1-u^2)^2\,du$	4
$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	5
$-\int (1-2u^2+u^4)\,du = -\left(u-\frac{2u^3}{3}+\frac{u^5}{5}\right)$	6
$= -u+\frac{2u^3}{3}-\frac{u^5}{5}$	7
$I = -\cos x+\frac{2}{3}\cos^3 x-\frac{1}{5}\cos^5 x+C$	8

الحالة 10: sin و cos معًا وأحدهما فردي ↩

تمرين 1 $\int \sin^2 x\cos^5 x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

نعوّض: $\sin^2 x$ تصير u^2، و $\cos x\,dx = du$.

$\int \sin^2 x\cos^5 x\,dx = \int u^2(1-u^2)^2\,du$	1
$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	2
$u^2(1-2u^2+u^4) = u^2-2u^4+u^6$	3
$\int (u^2-2u^4+u^6)\,du = \frac{u^3}{3}-\frac{2u^5}{5}+\frac{u^7}{7}$	4
$I = \frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{2}{5}\sin^5 x+\frac{1}{7}\sin^7 x+C$	5

تمرين 2 $\int \sin^3 x\cos^4 x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (1)، ص76

أس sin فردي (3). نحجز $\sin x$ وحدة.

$\sin^3 x\cos^4 x = \sin^2 x\cos^4 x\cdot\sin x$	1
$= (1-\cos^2 x)\cos^4 x\cdot\sin x$	2
$u=\cos x \qquad du=-\sin x\,dx$	3
$\int \sin^3 x\cos^4 x\,dx = -\int (1-u^2)\,u^4\,du$	4
$(1-u^2)\,u^4 = u^4-u^6$	5
$-\int (u^4-u^6)\,du = -\left(\frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}\right)$	6
$= -\frac{u^5}{5}+\frac{u^7}{7}$	7
$I = -\frac{1}{5}\cos^5 x+\frac{1}{7}\cos^7 x+C$	8

تمرين 3 $\int \sin^5 x\cos^3 x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص7

الاثنين فرديين: نحجز من الأصغر، $\cos x$

$\sin^5 x\cos^3 x = \sin^5 x\,(1-\sin^2 x)\cos x$	1
$u=\sin x \qquad du=\cos x\,dx$	2
$I = \int u^5(1-u^2)\,du = \int (u^5-u^7)\,du$	3
$I = \frac{1}{6}\sin^6 x-\frac{1}{8}\sin^8 x+C$	4

تمرين 4 $\int \sin^5 x\cos^6 x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص29

sin فردي: نحجز $\sin x$

$\sin^5 x\cos^6 x = (1-\cos^2 x)^2\cos^6 x\,\sin x$	1
$u=\cos x \qquad du=-\sin x\,dx$	2
$I = -\int u^6(1-u^2)^2\,du =$ $-\int (u^6-2u^8+u^{10})\,du$	3
$I = -\frac{1}{7}\cos^7 x+\frac{2}{9}\cos^9 x-\frac{1}{11}\cos^{11} x+C$	4

الحالة 11: tan و sec: الـ sec زوجي ↩

تمرين 1 $\int \tan^6 x \sec^2 x\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نعوّض: $\tan^6 x$ تصير u^6، و $\sec^2 x\,dx = du$.

$\int \tan^6 x \sec^2 x\,dx = \int u^6\,du$	1
$= \frac{u^7}{7}$	2
$I = \frac{1}{7}\tan^7 x + C$	3

تمرين 2 $\int \sec^4 x\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص99

نسمّي $u = \tan x$، لأن مشتقته $\sec^2 x$ هي القطعة المحجوزة.

$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	1
$\int \sec^4 x\,dx = \int (1 + u^2)\,du$	2
$= u + \frac{u^3}{3}$	3
$I = \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$	4

تمرين 3 $\int \tan^2 x \sec^4 x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص23

sec زوجي: نحجز $\sec^2 x$

$\tan^2 x \sec^4 x = \tan^2 x\,(1 + \tan^2 x)\sec^2 x$	1
$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	2
$I = \int (u^2 + u^4)\,du$	3
$I = \frac{1}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + C$	4

الحالة 12: tan و sec: الـ tan فردي ↩

تمرين 1 $\int \tan^5 x \sec^3 x\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق (4)Ex3، ص72

أس tan فردي (5). نحجز $\sec x \tan x$.

$\tan^5 x \sec^3 x = \tan^4 x \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	1
$\tan^4 x = (\tan^2 x)^2 = (\sec^2 x - 1)^2$	2
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x\,dx$	3
$\int \tan^5 x \sec^3 x\,dx = \int (u^2 - 1)^2 u^2\,du$	4
$(u^2 - 1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$	5
$(u^4 - 2u^2 + 1)\,u^2 = u^6 - 2u^4 + u^2$	6
$\int (u^6 - 2u^4 + u^2)\,du = \frac{u^7}{7} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^3}{3}$	7
$I = \frac{1}{7}\sec^7 x - \frac{2}{5}\sec^5 x + \frac{1}{3}\sec^3 x + C$	8

تمرين 2 $\int \tan^5 x \sec^5 x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص76

أس tan فردي (5). نحجز $\sec x \tan x$.

$\tan^5 x \sec^5 x = \tan^4 x \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$	1
$\tan^4 x = (\sec^2 x - 1)^2$	2
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x\,dx$	3
$\int \tan^5 x \sec^5 x\,dx = \int (u^2 - 1)^2 u^4\,du$	4
$(u^2 - 1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$	5
$(u^4 - 2u^2 + 1)\,u^4 = u^8 - 2u^6 + u^4$	6
$\int (u^8 - 2u^6 + u^4)\,du = \frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5}$	7
$I = \frac{1}{9}\sec^9 x - \frac{2}{7}\sec^7 x + \frac{1}{5}\sec^5 x + C$	8

الحالة 13: cot و csc ↩

تمرين 1 $\int \cot^2 x \csc^6 x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (8)، ص76

نعوّض: $\cot^2 x$ تصير u^2، و $\csc^2 x\,dx = -du$.

$\int \cot^2 x \csc^6 x\,dx = -\int u^2(1+u^2)^2\,du$	1
$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$	2
$u^2(1+2u^2+u^4) = u^2 + 2u^4 + u^6$	3
$-\int (u^2 + 2u^4 + u^6)\,du =$ $-\left(\frac{u^3}{3} + \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right)$	4
$I = -\frac{1}{3}\cot^3 x - \frac{2}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	5

تمرين 2 $\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص76

أس cot فردي (5). نحجز $\csc x \cot x$.

$\cot^5 x \csc^3 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$	1
$\cot^4 x = (\csc^2 x - 1)^2$	2
$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x\,dx$	3
$\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx = -\int (u^2-1)^2 u^2\,du$	4
$(u^2-1)^2 u^2 = u^6 - 2u^4 + u^2$	5
$-\int (u^6 - 2u^4 + u^2)\,du =$ $-\left(\frac{u^7}{7} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^3}{3}\right)$	6
$= -\frac{u^7}{7} + \frac{2u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$	7
$I = -\frac{1}{7}\csc^7 x + \frac{2}{5}\csc^5 x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$	8

تمرين 3 $\int \cot^5 x \csc^5 x\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق (2)Ex4، ص73

أس cot فردي (5). نحجز $\csc x \cot x$.

$\cot^5 x \csc^5 x = \cot^4 x \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$	1
$\cot^4 x = (\csc^2 x - 1)^2$	2
$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x\,dx$	3
$\int \cot^5 x \csc^5 x\,dx = -\int (u^2-1)^2 u^4\,du$	4
$(u^2-1)^2 u^4 = u^8 - 2u^6 + u^4$	5
$-\int (u^8 - 2u^6 + u^4)\,du =$ $-\left(\frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5}\right)$	6
$= -\frac{u^9}{9} + \frac{2u^7}{7} - \frac{u^5}{5}$	7
$I = -\frac{1}{9}\csc^9 x + \frac{2}{7}\csc^7 x - \frac{1}{5}\csc^5 x + C$	8

🔧 التجهيزات: غيّر الشكل، ثم ارجع للشجرة

التكامل ما يطابق قانون، وما فيه دالة ومشتقتها، بس فيه **علامة**. التجهيز حركة جبر تغيّر الشكل بدون ما تغيّر القيمة. بعدها ترجع لـ س2 في الشجرة، وغالبًا يصير قانون أو تعويض.

> ✍️ **قبل ما تقرأ:** اكتب أول سطر بس في كل سؤال من فحص إتقانها (ص 153)، حتى لو ما تعرف. وبعد ما تخلص الطريقة، حلها كاملة.

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل تجهيز)

1. **وش الشكل اللي يدلك؟**
2. **سوّ الحركة**
3. **تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم**
4. **ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟**
5. **🔴 لا تنسى: التجهيز ما يغيّر القيمة؛ لو الرقم ما طابق، الحركة غلط**

🔧 التجهيزات العشر: العلامة ← الحركة ← وين ترجع

التجهيز	العلامة	الحركة	بعدها	الحالة
كمّل المربع	x^2 و x تحت الجذر (أو تحت الكسر)	$x^2+6x+5=(x+3)^2-4$	س2: قانون 4.2 أو 3.4	ص 20، 87، 21، ص 91
افصل الكسر	البسط فيه جمع: $\frac{x+3}{\dots}$	كسرين، وكل كسر طريقته	س2 لكل كسر	ص 14، 72
اضرب فوق وتحت	أسية أو قوة x تحت الجذر، وما فيه شي برّا يكمّلها	اضرب في جذرها، فتطلع مشتقتها فوق	س2: قانون 4.2	ص 17، 79، 6، ص 36
نص الزاوية	$\cos^2 x$ أو $\sin^2 x$ لحالها، أو الاثنين زوجي	$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$	س2: جدول	ص 23، 97
الضرب إلى جمع	زاويتين مختلفتين: $\sin 5x\cos 2x$	المجموع والفرق	س2: جدول	ص 24، 100
اكسر tan	$\tan^n x$ لحالها	$\tan^2 x=\sec^2 x-1$	س2: تعويض $u=\tan x$	ص 25، 103
sinh أو cosh بالأسس	sinh أو cosh مضروبة في e^x	$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$، ثم وزّع	س2: جدول الأسية	ص 19، 84
$x^2=u-a$	x^3 (أو x^5) فوق x^2+a	سمّ $u=x^2+a$، واكتب الباقي $x^2=u-a$	س2: تعويض	ص 15، 74
خواص ln أول	ln لقوة أو جذر: $\ln x^2$، $\ln\sqrt[3]{x}$	$\ln\sqrt[3]{x}=\frac{1}{3}\ln x$	س2: تعويض $u=\ln x$	ص 16، 77

التجهيز	العلامة	الحركة	بعدها	الحالة
cosh في المقام بالأسس	cosh أو sinh تحت الكسر	اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^x	س2: $u = e^x$	18 (ص 82)

🔢 «تأكد برقم» يعني: عوّض $x = 1$ في الشكل القديم والجديد. لازم يطلعون نفس الرقم.

🗺️ حالات التجهيزات

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
14. بسط مركّب: افصل الكسر	البسط فيه x ورقم	نشوف هل البسط مشتقة اللي تحت الجذر. إذا لا، نفصل الكسر	—	72
15. بقى x بعد التعويض: x² = u − a	بعد التعويض بقى x أو x^2 زيادة	طلّعه من u: $x^2 = u - 3$، أو $x = u - 1$	—	74
16. خواص ln أول: بسّط قبل ما تشتق أو تكامل	$e^{n \ln x}$، أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو أس	فكّ بخواص ln: الأس قدّام، والضرب جمع، و $e^{\ln A} = A$	—	77
17. أسية تحت الجذر	أسية تحت الجذر، والبسط رقم بس	نضرب فوق وتحت في جذر الأسية، ونسمّيه u	2	79
18. cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها بالأسس	$\cosh x$ أو $\sinh x$ لحالها في المقام	اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^x	—	82
19. أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)	e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$	اكتب sinh أو cosh بالتعريف	3	84
20. إكمال المربع	تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي برّا الجذر	كمّل المربع، وسمّ القوس u	5	87
21. إكمال المربع مع قوس برّا الجذر	قوس برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم	كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه	3	91
22. 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$ ضد الزائدية	جذر أو مقام فيه x^2، وما تدري 3.4 أو 4.2	اكتب المقام بـ a^2 و u^2 (وكمّل المربع إذا لزم)	3	94
23. أسس زوجية: نص الزاوية	كل الأسس زوجية: $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$	نص الزاوية: $\sin^2$ ناقص، و $\cos^2$ زائد	—	97
24. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين	متطابقة الضرب: الفرق والمجموع	—	100
25. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	tan وحدها، أو sec فردي وحده	tan: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:sec. تجزئة مع $dv = \sec^2 x \, dx$	—	103

14 بسط مركّب: افصل الكسر

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 74) أول. صح؟ روح للحالة 15. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: فوق x ورقم مع بعض، مثل $x - 2$، وتحت من أشكال جدول 4.2 (جذر فيه مربع ± رقم، أو رقم ناقص مربع بدون جذر).

مو هذي الحالة إذا: فوق هو مشتقة اللي تحت الجذر أو نصها (مثل $\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+10}}$): تعويض واحد w = اللي تحت الجذر، بدون فصل. أو فوق رقم بس: تعويض بالقانون على طول.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}dx$	تجهيز: افصل لكسرين، ثم كل كسر لحاله	البسط فيه x ورقم
$\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x+10}}dx$	تعويض واحد: $w = x^2+6x+10$	البسط نص مشتقة اللي تحت الجذر، فما نفصل
$\int \frac{3\,dx}{\sqrt{25+x^2}}$	تعويض: $u = x$ و $a = 5$، قانون $\sinh^{-1}$	البسط رقم بس

ليش تشتغل؟

كل حد فوق يحتاج طريقة مختلفة: حد x يحتاج تعويض w، والرقم يحتاج قانون. وكسر بحدّين فوق يساوي مجموع كسرين لهم نفس المقام، فنفصل ونحل كل كسر لحاله.

🪜 الخطوات

1. **وش الشكل اللي يدلك؟** فوق حدّين: x ورقم. ونتأكد أول إنه مو مشتقة اللي تحت (أو نصها). إذا هو، تعويض واحد وما نفصل.
2. **سوّ الحركة:** نفصل الكسر: كل حد فوق على نفس المقام، ومعه إشارته.
3. **تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم:** عند $x = 0$: $\frac{0-2}{5} = -\frac{2}{5}$، و $\frac{0}{5} - \frac{2}{5} = -\frac{2}{5}$ ✓.
4. **ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟** كسر x: تعويض 🔵 w = اللي تحت الجذر، والجواب جذر (أو $\ln$ إذا ما فيه جذر). وكسر الرقم: تعويض بقانون $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$. ونجمع بنفس الإشارة.

🔑 **تريك:** بسط فيه جمع؟ نفصل لكسرين، وكل واحد نوع لحاله: $\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$.

$$\int w^{-1/2}\,dw = \frac{w^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{w} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق 2(7)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$	مشتقة $25+x^2$ هي $2x$، والبسط فيه -2 زيادة. هنا التريك: نفصل الكسر، وكل حد ومعه إشارته (🔴 السالب يروح مع 2).
2	$w = x^2+25 \qquad dw = 2x\,dx$	الكسر الأول: نسمّي 🔵 w = اللي تحت الجذر. مشتقته $2x$، و x موجودة فوق.
3	$x\,dx = \frac{dw}{2}$	فوق عندنا $x\,dx$ بدون 2. فـ 🟠 رقم التعديل $\frac{1}{2}$.
4	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw$	نعوّض، ونكتب الجذر تحت كأس سالب: $\frac{1}{\sqrt{w}} = w^{-1/2}$.
5	$= \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{w} = \sqrt{25+x^2}$	قاعدة القوة: $\int w^{-1/2}dw = 2\sqrt{w}$. ثم نرجع $w = 25+x^2$.
6	$\int \frac{2\,dx}{\sqrt{x^2+5^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{x}{5}$	الكسر الثاني: الرقم 2 برّا. والقانون $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a}$ مع $u=x$ و $a=5$.
7	$I = \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$	نطرح الجزأين، بنفس الإشارة اللي في الفصل.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- انتبه للإشارة: $\frac{x-2}{\cdots} = \frac{x}{\cdots} - \frac{2}{\cdots}$. السالب يروح مع الرقم.
- كسر x مو قانون $\sinh^{-1}$. جوابه جذر، أو $\ln$ إذا ما فيه جذر.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}dx = \int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} - \int \frac{2\,dx}{\sqrt{25+x^2}}$$

$$w = 25+x^2 \qquad dw = 2x\,dx$$

$$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\frac{x}{5} + C$$

✓ **تأكد:** اشتق الحد الأول: $\left(\sqrt{25+x^2}\right)' = \frac{2x}{2\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}}$. لازم يرجع الكسر الأول ✓.

الخلاصة: إذا شفت البسط فيه x ورقم ← نشوف هل البسط مشتقة اللي تحت الجذر. إذا لا، نفصل الكسر ← كسر x بتعويض w، وكسر الرقم بقانون من جدول 4.2

تمارين الحالة 14

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 107

$$\int \frac{2x-1}{x^2-6x+13}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{2x-1}{x^2-6x+13} = \frac{2x-6}{x^2-6x+13} + \frac{5}{x^2-6x+13}$$

📗 **تمرين 2** لحالك

الحل ص 107

$$\int \frac{x+4}{\sqrt{x^2+8x+25}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

15 بقى x بعد التعويض: $x^2 = u - a$

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 76) أول. صح؟ روح للحالة 16. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: قوة فردية لـ x برّا، مثل x^3، وداخل الجذر أو القوس x^2+ رقم. أو x مضروب في $(1+x)^n$.

مو هذي الحالة إذا: برّا x بس وداخل x^2+ رقم: تعويض مباشر، وما يبقى شي.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{x^3}{(3+x^2)^{5/2}}dx$	تجهيز: $x^2 = u-3$	بعد $x\,dx = \frac{du}{2}$ يبقى x^2
$\int \frac{x}{(3+x^2)^{5/2}}dx$	تعويض مباشر	برّا x بس، وهي نص مشتقة $3+x^2$

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x\,(1+x)^{1/3}\,dx$	تجهيز: $x = u - 1$	بعد $du = dx$ يبقى x

ليش تشتغل؟

بعد ما تسمّي u، لازم كل x يتحول لـ u، وما ينفع تكامل وفيه الاثنين. فالـ x اللي بقى نطلّعه من u نفسه: من $u = x^2 + 3$ يطلع $x^2 = u - 3$.

🪜 الخطوات

1. وش الشكل اللي يدلك؟ بعد ما تسمّي 🔵 u وتعوّض 🟢 du، بقى x (أو x^2) ما تحوّل.
2. سوّ الحركة: طلّع اللي بقى من u نفسه. $u = x^2 + 3$ يعني $x^2 = u - 3$. و $u = 1 + x$ يعني $x = u - 1$.
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟ غالبًا توزّع، ثم قاعدة القوة حد حد.

🔑 **تريك:** افصل القوة الفردية: $x^3\,dx = x^2 \cdot x\,dx$. الـ $x\,dx$ تروح لـ du، والـ x^2 تصير $3 - u$. تأكد برقم: $x = 1$ يعطي $u = 4$، و $u - 3 = 1 = x^2$.

🧱 مثال · 📗 من مذكرة د. موسى

📗 مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (9)، ص115

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x^3}{(3+x^2)^{5/2}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 3 \qquad du = 2x\,dx$	🔵 نسمّي اللي تحت القوس $u = 3 + x^2$. 🟢 مشتقته $2x$.
2	$x\,dx = \frac{1}{2}\,du, \qquad x^2 = u - 3$	🟠 فوق $x\,dx$ بدون 2، فنقسم على 2. وبقى x^2: نطلّعه من u نفسه.
3	$\int \frac{x^2 \cdot x\,dx}{(3+x^2)^{5/2}} = \frac{1}{2}\int \frac{u-3}{u^{5/2}}\,du$	نفصل $x^3 = x^2 \cdot x$، ونعوّض الاثنين. ما بقى ولا x.
4	$= \frac{1}{2}\int \left(u^{-3/2} - 3u^{-5/2}\right) du$	ارجع للشجرة: نوزّع. $\frac{u}{u^{5/2}} = u^{-3/2}$، و $\frac{3}{u^{5/2}} = 3u^{-5/2}$.
5	$= \frac{1}{2}\left(\frac{u^{-1/2}}{-1/2} - 3\cdot\frac{u^{-3/2}}{-3/2}\right) = -u^{-1/2} + u^{-3/2}$	قاعدة القوة: نزيد الأس 1 ونقسم عليه، ثم نضرب في $\frac{1}{2}$.
6	$I = -\frac{1}{\sqrt{3+x^2}} + \frac{1}{(3+x^2)^{3/2}} + C$	نرجع $u = 3 + x^2$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تكامل وفيه x و u مع بعض. كل x لازم يتحول قبل ما تكامل.
- 🔴 إشارة الحركة: $u = x^2 + 3$ يعني $x^2 = u - 3$ (ناقص)، مو $u + 3$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = 3 + x^2, \quad du = 2x\,dx, \quad x^2 = u - 3 \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}\int \left(u^{-3/2} - 3u^{-5/2}\right) du$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{3 + x^2}} + \frac{1}{(3 + x^2)^{3/2}} + C$$

✔ **تأكد:** قبل ما تكامل، شوف السطر: لازم ما يبقى فيه ولا x.

الخلاصة: إذا شفت بعد التعويض بقى x أو x^2 زيادة ← طلّعه من u: $x^2 = u - 3$، أو $x = u - 1$ ← وزّع، وكامل حد حد بقاعدة القوة

تمارين الحالة 15

Evaluate the following integrals:

📗 تمرين 1 ناقص الخطوات — الحل ص 107

$$\int x\sqrt[3]{1 + x}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📗 تمرين 2 لحالك — الحل ص 107

$$\int x^3\sqrt{16 - x^2}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

16 خواص ln أول: بسّط قبل ما تشتق أو تكامل

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 79) أول. صح؟ روح للحالة 17. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: e وفي أسها ln، مثل $e^{8\ln x}$. أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو جذر أو أس.

مو هذي الحالة إذا: ln داخلها شي بسيط مثل $\ln(x^2+1)$ (اشتقها على طول)، أو $\int \ln x\,dx$ (تجزئة).

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{e^{8\ln x}}{x^4}dx$	تجهيز: $e^{8\ln x}=x^8$	e و ln يلغون بعض
$y=\ln\left\lvert\frac{\sqrt{x^2+1}\,\sin^5 x}{(x^3+4)^2}\right\rvert$	تجهيز: فكّ ln أول	داخل ln ضرب وقسمة وأسس
$\int \ln x\,dx$	تجزئة	ln لحالها في تكامل

ليش تشتغل؟

خواص ln تحوّل الصعب لسهل: الأس ينزل قدّام، والضرب يصير جمع، والقسمة طرح، و $e^{\ln A}=A$.
فنبسّط أول، والباقي يصير سؤال عادي.

🪜 الخطوات

1. وش الشكل اللي يدلك؟ $e^{\cdots\ln\cdots}$، أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو أس أو جذر.
2. سوّ الحركة: الأس ينزل قدّام (أو يرجع داخل)، والضرب جمع، والقسمة طرح، و $e^{\ln A}=A$.
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟ اشتقاق حد حد، أو تكامل بقاعدة القوة.

🔑 تريك: الجذر أس: $\ln\sqrt[3]{x}=\ln x^{1/3}=\frac{1}{3}\ln x$. وتأكد برقم: $e^{2\ln 3}=3^2=9$.

$$\ln A^n=n\ln A,\quad \ln(AB)=\ln A+\ln B,\quad \ln\frac{A}{B}=\ln A-\ln B,\quad e^{\ln A}=A$$

🧱 مثال · 📗 من مذكرة د. موسى

📗 مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (5)، ص17

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^{8\ln x}}{x^4}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{8\ln x} = e^{\ln x^8} = x^8$	وش الشكل؟ e وفي أسها ln. الحركة: 🟠 الـ 8 ترجع أس داخل ln، ثم e و ln يلغون بعض.
2	$\frac{e^{8\ln x}}{x^4} = \frac{x^8}{x^4} = x^4$	القسمة بنفس الأساس: نطرح الأسس، $8-4=4$.
3	$I = \frac{1}{5}x^5 + C$	ارجع للشجرة: صار قاعدة القوة. نزيد الأس 1 ونقسم عليه.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- 🔴 خواص ln للضرب والقسمة بس: $\ln(A+B)$ ما تنفك.
- الأس اللي ينزل لازم يكون على اللي داخل ln كله: $\ln\sin^5 x = 5\ln\sin x$، لكن $(\ln x)^5$ ما ينزل أسها.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{e^{8\ln x}}{x^4} = \frac{x^8}{x^4} = x^4$$

$$\int x^4\,dx = \frac{x^5}{5} + C$$

✔ **تأكد:** عوّض رقم في الحركة: $x=2$ في $e^{8\ln x}$ يعطي $2^8 = 256$، ونفس الرقم من x^8.

الخلاصة: إذا شفت $e^{n\ln x}$، أو ln داخلها ضرب أو قسمة أو أس ← فكّ بخواص ln: الأس قدّام، والضرب جمع، و $e^{\ln A} = A$ ← اشتق أو كامل حد حد

تمارين الحالة 16

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 108

$$\int e^{7\ln|x+1|}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$e^{7\ln|x+1|} = |x+1|^7 = (x+1)^7$$

📗 **تمرين 2** لحالك الحل ص 108

Find the derivatives of the following:

$$y = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}\,\sin^5 x}{(x^3+4)^2} \right|$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

17 ⭐ أسية تحت الجذر

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · جا في الاختبارات مرتين

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 82) أول. صح؟ روح للحالة 18. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: أسية تحت الجذر زائد أو ناقص رقم، مثل $\sqrt{e^{6x}+1}$، وفوق رقم بس.

مو هذي الحالة إذا: مشتقة الأسية موجودة فوق (مثل $\frac{e^{3x}}{\sqrt{e^{6x}+1}}$): تعويض $u = e^{3x}$ على طول، بدون ضرب. أو أسية ناقص رقم ($\sqrt{e^{2x}-1}$): نفس الضرب، بس الجواب $\sec^{-1}$ من 3.4.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{6x}+1}}$	تجهيز: اضرب فوق وتحت في e^{3x}، ثم $u = e^{3x}$	البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق
$\int \frac{e^{3x}\,dx}{\sqrt{e^{6x}+1}}$	تعويض على طول: $u = e^{3x}$، قانون $\sinh^{-1}$	مشتقة الأسية فوق
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$	$\sec^{-1}$ (درس 3.4)	أسية ناقص رقم، وقانونها مو من جدول 4.2

ليش تشتغل؟

مشتقة الأسية مو موجودة فوق، فما فيه تعويض مباشر. والضرب فوق وتحت في نفس الشي ما يغيّر القيمة، بس يطلّع الأسية برّا الجذر، فيصير بشكل قانون csch^{-1} أو sech^{-1}.

🪜 الخطوات

1. **وش الشكل اللي يدلك؟** أسية تحت الجذر، وفوق رقم بس.
2. **سوّ الحركة:** نكتب الأسية كمربع ($e^{6x} = (e^{3x})^2$)، ونضرب فوق وتحت في جذرها e^{3x}. فيطلع برّا الجذر.
3. **تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم:** الضرب في $\frac{e^{3x}}{e^{3x}} = 1$ ما يغيّر شي. وعند $x = 0$: $e^{6\cdot 0} = 1$، و $(e^0)^2 = 1$ ✓.

4. **ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟** صارت تعويض: 🔵 $u = e^{3x}$، و 🟢 $du = 3e^{3x}dx$، و 🟠 رقم التعديل $\frac{1}{3}$. زائد تحت الجذر يعني csch^{-1}، وناقص يعني sech^{-1}.

🔑 **تريك:** أسية تحت الجذر: نضرب فوق وتحت في جذرها. $e^{6x} = (e^{3x})^2$، فنضرب في e^{3x}.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a} + C$$

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$	البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق. فنجهّزها: نكتب الأسية كمربع، ونص 6 هو 3.
2	$\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$	هنا التريك: نضرب فوق وتحت في e^{3x}، فما تتغير القيمة. وصار e^{3x} برّا الجذر.
3	$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$	نسمّي 🔵 $u = e^{3x}$، لأنه برّا الجذر وداخله. ومشتقته $3e^{3x}$.
4	$e^{3x}\,dx = \frac{du}{3}$	فوق عندنا $e^{3x}dx$ بدون 3. فـ 🟠 رقم التعديل $\frac{1}{3}$.
5	$\int \frac{e^{3x}\,dx}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، و 🟠 $\frac{1}{3}$ قدّام التكامل.
6	$= -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1} u$	القانون: $\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$، وهنا $a = 1$. و $u = e^{3x}$ موجب، فـ $\lvert u\rvert = u$.
7	$I = -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$	نرجع $u = e^{3x}$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- إذا مشتقة الأسية موجودة فوق، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، لا تضرب في شي. هذا تعويض على طول: $u = e^x$.
- مع أساس غير e مثل 5^x: مشتقته $5^x \ln 5$. فيطلع $\ln 5$ تحت في الجواب.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$$

$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$

$$\frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1}} = -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1} e^{3x} + C$$

✔ **تأكد:** الجواب يبدأ بسالب دايم. والرقم قدّامه = البسط ÷ (a × الرقم اللي في أس u). هنا $u = e^{3x}$ و $a = 1$، فالرقم $\frac{1}{1\times 3} = \frac{1}{3}$ ✓.

الخلاصة: إذا شفت أسية تحت الجذر، والبسط رقم بس ← نضرب فوق وتحت في جذر الأسية، ونسمّيه u ← زائد تحت الجذر يعني csch^{-1}، وناقص يعني sech^{-1}

تمارين الحالة 17

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه — الحل ص 108

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}} = \frac{e^x}{e^x\sqrt{1+(e^x)^2}}$$

📝 تمرين 2 ناقص الخطوات — الحل ص 108

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك الحل ص 108

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

18 cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها بالأسس

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 84) أول. صح؟ روح للحالة 19. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: $\cosh x$ أو $\sinh x$ لحالها في المقام، وفوق ما فيه مشتقتها.

مو هذي الحالة إذا: فوق مشتقة اللي تحت، مثل $\frac{\cosh x}{\sinh x}$: هذا تعويض $u=\sinh x$ على طول.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\cosh x}$	تجهيز: بالأسس	فوق 1 بس
$\int \frac{e^x}{\sinh x}dx$	تجهيز: بالأسس	فوق e^x، مو مشتقة $\sinh x$
$\int \frac{\cosh x}{\sinh x}dx$	تعويض $u=\sinh x$	مشتقة المقام فوق، فالجواب ln

ليش تشتغل؟

ما فيه قانون جاهز لـ $\int \frac{dx}{\cosh x}$. لكن $\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$، وإذا ضربنا فوق وتحت في e^x يطلع e^x ومشتقتها، فيصير تعويض عادي.

🪜 الخطوات

1. وش الشكل اللي يدلك؟ $\cosh x$ أو $\sinh x$ في المقام، وفوق ما فيه مشتقتها.
2. سوّ الحركة: اكتبها بالأسس، ثم اضرب فوق وتحت في e^x عشان يروح e^{-x}.
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟ تعويض: 🔵 $u=e^x$، أو u = المقام إذا مشتقته فوق.

🔑 **تريك:** $e^x \cdot e^{-x} = e^0 = 1$. مثال: $e^x\left(e^x+e^{-x}\right) = e^{2x}+1$.

$$\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2}$$

🧱 مثال (تدريب إضافي: ما جا هذا الشكل في المصادر)

✏️ تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\cosh x}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{1}{\cosh x} = \dfrac{2}{e^{x}+e^{-x}}$	وش الشكل؟ $\cosh x$ في المقام، وفوق 1 بس. نكتبه بالأسس: 🟠 الـ 2 اللي تحت تطلع فوق.
2	$= \dfrac{2\,e^{x}}{e^{x}\left(e^{x}+e^{-x}\right)} = \dfrac{2\,e^{x}}{e^{2x}+1}$	نضرب فوق وتحت في e^{x}: $e^{x}\cdot e^{-x}=1$، و $e^{x}\cdot e^{x}=e^{2x}$.
3	$u = e^{x} \qquad du = e^{x}\,dx$	ارجع للشجرة: فوق e^{x}، وتحت $(e^{x})^{2}+1$. 🔵 و 🟢 $u=e^{x}$، $du=e^{x}\,dx$ موجودة فوق.
4	$\displaystyle\int \frac{2\,e^{x}\,dx}{(e^{x})^{2}+1} = 2\int \frac{du}{1+u^{2}}$	صار $1+u^{2}$ بدون جذر: قانون $\tan^{-1}$ من 3.4.
5	$I = 2\tan^{-1}(e^{x}) + C$	$\int \frac{du}{1+u^{2}} = \tan^{-1}u$. ونرجع $u=e^{x}$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- 🔴 $\int \frac{dx}{\cosh x}$ مو $\ln|\cosh x|$. الـ ln بس إذا مشتقة المقام فوق.
- لا تنسى الـ 2: $\frac{2}{e^{x}+e^{-x}} = \frac{1}{\cosh x}$، مو $\frac{1}{e^{x}+e^{-x}}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\frac{1}{\cosh x} = \frac{2e^{x}}{e^{2x}+1}, \qquad u=e^{x}, \quad du = e^{x}\,dx$$

$$2\int \frac{du}{1+u^{2}} = 2\tan^{-1}(e^{x}) + C$$

✔ **تأكد:** تأكد برقم من الحركة: $x=0$ يعطي $\frac{1}{\cosh 0}=1$، و $\frac{2e^{0}}{e^{0}+1}=1$.

الخلاصة: إذا شفت $\cosh x$ أو $\sinh x$ لحالها في المقام ← اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^{x} ← تعويض $u=e^{x}$ (أو u = المقام)

تمارين الحالة 18

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** ناقص الخطوات

الحل ص 109

$$\int \frac{\cosh x}{1+\sinh^2 x}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ **تمرين 2** لحالك

الحل ص 109

$$\int \frac{e^x}{\sinh x}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

19 ⭐ أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · جا في الاختبارات 3 مرات · تحتاج: 📚 أساس 2 (ص 12)

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 87) أول. صح؟ روح للحالة 20. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

مو هذي الحالة إذا: e^{ax} مع $\sin bx$ أو $\cos bx$: هذي تجزئة مرتين، لأن sin و cos مو أسيات. و $x\cosh x$: تجزئة عادية.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int e^x \cosh 2x\,dx$	تجهيز: اكتب cosh بالأسس، ثم اضرب	cosh أسيات
$\int e^x \cos 2x\,dx$	تجزئة مرتين: $u=\cos 2x$	cos مو أسية

ليش تشتغل؟

sinh و cosh أصلًا أسيات: $\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$. فإذا كتبناها بالأسس وضربنا، يصير مجموع أسيات، وكل وحدة تكاملها سطر.

🪜 الخطوات

1. وش الشكل اللي يدلك؟
   e^{ax} ومعها sinh أو cosh
2. سوّ الحركة.
   اكتب sinh أو cosh بالتعريف (أساس 2): $\cosh u = \frac{e^u+e^{-u}}{2}$، و $\sinh u = \frac{e^u-e^{-u}}{2}$. واضرب في الأسية: الأسس تنجمع
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
   عوّض $x = 0$ في المثال: $e^0 \cosh 0 = 1$، و $\frac{e^0+e^0}{2} = 1$ ✓
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟
   صار مجموع أسيات: كل حد من الجدول، $\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}$. وإذا طلع أس صفر، الحد ثابت وتكامله x × الثابت

🔑 **تريك: لما نضرب أسيات الأسس تنجمع:** $e^{3x} \cdot e^{2x} = e^{x}$، و $e^{-x} \cdot e^{-2x} = e^{-x}$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{x} \cosh 2x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cosh 2x = \dfrac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$	cosh أصلًا أسيات. نكتبه بالتعريف من 4.1.
2	$e^{x}\cosh 2x = \dfrac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$	نضرب في e^x. لما نضرب أسيات الأسس تنجمع: $x+2x=3x$ و $x-2x=-x$.
3	$= \dfrac{1}{2}e^{3x} + \dfrac{1}{2}e^{-x}$	نفصل الكسر حدين عشان نكامل كل واحد لحاله.
4	$\int \frac{1}{2}e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{2\cdot 3} = \frac{e^{3x}}{6}, \quad \int \frac{1}{2}e^{-x}dx = \frac{e^{-x}}{2\cdot(-1)} = -\frac{e^{-x}}{2}$	نكامل كل حد: 🟠 نقسم على رقم x. ومع e^{-x} الرقم -1، فيطلع 🔴 سالب
5	$I = \dfrac{1}{6}e^{3x} - \dfrac{1}{2}e^{-x} + C$	نجمع الحدين، وهذا الجواب.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- إذا طلع أس صفر ($e^0 = 1$) فالحد ثابت ($\frac{1}{2}$ أو $-\frac{1}{2}$) وتكامله $\pm\frac{x}{2}$ (التمرين 3).
- مع sinh بين الحدين سالب.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعريف، ثم سطر الضرب، ثم الجواب. هكذا حلّ المفتاح الرسمي.

✔ **تأكد:** كل حد في الجواب e^{kx} مقسوم على رقم x اللي في أسه، والكل فيه $\frac{1}{2}$ من التعريف.

الخلاصة: إذا شفت e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$ ← اكتب sinh أو cosh بالتعريف ← اضرب واجمع الأسس، ثم كامل كل حد

تمارين الحالة 19

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

الحل ص 109

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$e^{3x}\sinh x = e^{3x}\cdot\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = \frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل ص 109

$$\int e^{x}\cosh 5x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك الحل ص 109

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

20 ⭐ إكمال المربع

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · جا في الاختبارات 5 مرات

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 90) أول. صح؟ روح للحالة 21. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: تحت الجذر x^2 و x ورقم (مثل $x^2+6x-16$)، وما فيه شي مضروب برّا الجذر.

مو هذي الحالة إذا: فيه قوس مضروب برّا الجذر (مثل $(x-1)\sqrt{x^2-2x+10}$): نفس التجهيز، بس القانون csch^{-1} أو sech^{-1}. أو ما فيه حد x تحت الجذر (x^2+9): تعويض بالقانون على طول. أو معامل x^2 سالب ($-x^2+4x$): نفس الحركة، بس الجواب $\sin^{-1}$ من 3.4.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+6x+13}}$	تجهيز: كمّل المربع، ثم $u=x+3$ و $\sinh^{-1}$	تحت الجذر فيه حد x
$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x+10}}$	تجهيز: كمّل المربع، ثم $u=x-1$ و csch^{-1}	فيه قوس مضروب برّا الجذر
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+9}}$	تعويض على طول: $u=x$ و $a=3$	مربع جاهز، ما يحتاج إكمال

ليش تشتغل؟

القوانين تبي مربع واحد زائد أو ناقص رقم، وتحت الجذر عندنا حد x زيادة. إكمال المربع يجمع x^2 و x في قوس واحد مربع، فيصير بشكل القانون، والقوس هو 🔵 u.

🪜 الخطوات

1. **وش الشكل اللي يدلك؟** تحت الجذر x^2 و x ورقم.
2. **سوّ الحركة:** نكمّل المربع: نص معامل x، ومربعه نضيفه ونطرحه. فيصير (قوس)^2 زائد أو ناقص رقم.

3. **تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم:** عوّض $x = 0$ في الاثنين. $0 + 0 - 16 = -16$، و $(0+3)^2 - 25 = 9 - 25 = -16$ ✓.

4. **ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟** تعويض: 🔵 u = القوس، و 🟢 $du = dx$. (قوس)² + رقم يعني $\sinh^{-1}$، و(قوس)² − رقم يعني $\cosh^{-1}$.

🔑 **تريك: نص معامل x:** في $x^2 + 6x$ نص 6 هو 3، ومربعه 9. فـ $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$. والقوس فيه نفس إشارة معامل x: $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a} + C$$

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2 + 6x - 16}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2 + 6x - 16 = \left(x^2 + 6x + 9\right) - 9 - 16$	تحت الجذر مو مربع جاهز، فنكمّل المربع. نص 6 هو 3، ومربعه 9. نضيف 9 ونطرحها، فما تتغير القيمة.
2	$= (x+3)^2 - 25$	أول ثلاثة حدود مربع كامل: $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$. والأرقام: $-9 - 16 = -25$.
3	$= (x+3)^2 - 5^2$	نكتب 25 كمربع عشان نعرف a: هنا $a = 5$.
4	$u = x + 3 \qquad du = dx$	نسمّي القوس 🔵 u. مشتقة $x+3$ هي 1، فـ 🟢 $du = dx$.
5	$\int \frac{3\,dx}{\sqrt{x^2 + 6x - 16}} = 3\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 5^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون، والرقم 3 يطلع برّا التكامل.
6	$= 3\cosh^{-1}\frac{u}{5}$	مربع ناقص رقم، يعني القانون: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a}$، و $a = 5$.
7	$I = 3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right) + C$	نرجع $u = x + 3$.

⚡ الطريقة السريعة: المركز والباقي

وش يوفر لك: بدل ما تضيف وتطرح وتفك أقواس، تعوّض رقم واحد. والجبر هو أكثر شي يغلّط في هذي الحالة.

الخطوات:

1. نحسب **المركز** = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2).
2. نحسب **الباقي**: نعوّض المركز مكان x في اللي تحت الجذر.
3. نكتب: اللي تحت الجذر = (معامل x^2) × (x ناقص المركز)² + الباقي.
4. الباقي موجب يعني قانون $\sinh^{-1}$. والباقي سالب يعني قانون $\cosh^{-1}$.

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\dfrac{6}{2\times 1}=-3$	المركز: معامل x هو 6، ومعامل x^2 هو 1.
2	$(-3)^2+6(-3)-16=9-18-16=-25$	الباقي: نعوّض -3 مكان x. انتبه: $(-3)^2=9$ موجب.
3	$x^2+6x-16=(x+3)^2-25=(x+3)^2-5^2$	نكتب (x ناقص المركز)² + الباقي. و $x-(-3)=x+3$. نفس سطر 🧱.
4	$3\cosh^{-1}\dfrac{x+3}{5}+C$	الباقي سالب، يعني قانون $\cosh^{-1}$ مع $a=5$، والرقم 3 برّا. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى.

⚠️ **متى ما ينفع:** المركز سالب يعني القوس فيه زائد: $x-(-3)=x+3$. لا تكتب $x-3$، وإذا ما فيه حد x تحت الجذر (مثل x^2+9) ما تحتاجه: تعويض بالقانون على طول.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- انتبه للإشارة: x^2-4x نصه -2، فيصير $(x-2)^2$ مو $(x+2)^2$.
- لو معامل x^2 مو 1، طلّعه من الجذر أول (التمرين 3).

✍️ في ورقة الكويز:

$$x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$$

$$u=x+3 \qquad du=dx$$

$$\int\frac{3\,dx}{\sqrt{x^2+6x-16}}=3\int\frac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}=3\cosh^{-1}\frac{x+3}{5}+C$$

✔ **تأكد:** افتح القوس اللي كتبته: $(x+3)^2-25=x^2+6x+9-25=x^2+6x-16$. لازم يرجع اللي تحت الجذر.

الخلاصة: إذا شفت تحت الجذر x^2 و x ورقم، وما فيه شي برّا الجذر ← كمّل المربع، وسمّ القوس u ← (قوس)² + رقم يعني $\sinh^{-1}$، و(قوس)² − رقم يعني $\cosh^{-1}$

تمارين الحالة 20

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 109

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^2-4x=\left(x^2-4x+4\right)-4=(x-2)^2-2^2$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 110

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📗 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 110

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x^2+8x+25}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

21 ⭐ إكمال المربع مع قوس برّا الجذر

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · جا في الاختبارات 3 مرات

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 94) أول. صح؟ روح للحالة 22. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: قوس مثل $(x+3)$ مضروب برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم.

مو هذي الحالة إذا: ما فيه قوس برّا الجذر: نفس التجهيز (كمّل المربع)، والقانون $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$. وإذا تحت الجذر (قوس)² ناقص رقم: هذا $\sec^{-1}$ من 3.4، وجوابه موجب (حالة «3.4 أم 4.2؟»). أو القوس برّا مو نفس قوس المربع: القانون ما ينفع.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2x+10}}$	تجهيز: كمّل المربع، ثم $u=x-1$ و csch^{-1}	القوس برّا نفس قوس المربع
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+10}}$	تجهيز: كمّل المربع، ثم $u=x-1$ و $\sinh^{-1}$	ما فيه شي برّا الجذر

ليش تشتغل؟

نفس إكمال المربع، بس القوس اللي يطلع هو نفسه القوس اللي برّا الجذر. فلما نسمّيه 🔵 u يصير التكامل $\int \frac{du}{u\sqrt{\dots}}$، وهذا قانون csch^{-1} أو sech^{-1}.

🪜 الخطوات

1. **وش الشكل اللي يدلك؟** قوس برّا الجذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم.
2. **سوّ الحركة:** نكمّل المربع تحت الجذر. وإذا معامل x^2 سالب، نطلّع 🔴 السالب من حدّي x أول.
3. **تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم:** عوّض $x=0$: $-0+0+3=3$، و $4-(0-1)^2=4-1=3$ ✓. وتأكد إن القوس برّا الجذر هو نفس القوس اللي طلع.
4. **ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟** تعويض: 🔵 u = القوس، و 🟢 $du=dx$. (قوس)² + رقم يعني csch^{-1}، ورقم − (قوس)² يعني sech^{-1}. والجواب يبدأ بـ 🔴 سالب.

🔑 **تريك: u برّا الجذر** يعني الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $|u|$. مثال: $a=2$ يعني $-\frac{1}{2}$ قدّام الجواب.

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+a^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\frac{|u|}{a}+C$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{|u|}{a}+C$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex2(8)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-x^2+2x+3 = -\left(x^2-2x\right)+3$	معامل x^2 سالب. نطلّع 🔴 السالب من حدّي x عشان نكمّل المربع داخل القوس.
2	$x^2-2x = \left(x^2-2x+1\right)-1 = (x-1)^2-1$	نكمّل المربع داخل القوس: نص -2 هو -1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.
3	$-\left[(x-1)^2-1\right]+3 = 4-(x-1)^2 = 2^2-(x-1)^2$	نرجّع 🔴 السالب: يقلب الإشارتين. والأرقام: $1+3=4=2^2$.
4	$u = x-1 \qquad du = dx$	القوس برّا الجذر هو $(x-1)$، نفس القوس اللي طلع. نسمّيه 🔵 u، و 🟢 $du=dx$.
5	$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}} = \int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	نعوّض. صار بنفس شكل القانون.
6	$I = -\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-1\rvert}{2}\right)+C$	رقم ناقص مربع، و u برّا الجذر. القانون: $-\frac{1}{a}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a}$ مع $a=2$. ثم نرجع $u=x-1$.

مذكرة د. طارق كتبت الجواب بدون | |، فصار صحيح بس لما $x>1$.

⚡ الطريقة السريعة: المركز والباقي

وش يوفر لك: تكمّل المربع بدون ما تطلّع السالب وترجّعه. هنا معامل x^2 سالب، وهذا أكثر مكان تضيع فيه الإشارات.

الخطوات:

1. نحسب **المركز** = سالب معامل x ÷ (2 × معامل x^2).
2. نحسب **الباقي**: نعوّض المركز مكان x في اللي تحت الجذر.
3. نكتب: اللي تحت الجذر = (معامل x^2) × (x ناقص المركز)² + الباقي.
4. نتأكد إن القوس برّا الجذر هو (x ناقص المركز)، ثم القانون.

على نفس مثال 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\frac{2}{2\times(-1)} = 1$	المركز: معامل x هو 2، ومعامل x^2 هو -1.
2	$-(1)^2+2(1)+3 = 4 = 2^2$	الباقي: نعوّض 1 مكان x تحت الجذر.

#	الخطوة	ليش؟
3	$-x^2+2x+3=4-(x-1)^2=2^2-(x-1)^2$	معامل x^2 هو -1، فنكتب $-1 times (x-1)^2+4$. نفس سطر $(x-1)$، والقوس برّا الجذر ✓ 🧱
4	$-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert x-1\rvert}{2}+C$	رقم ناقص مربع، و u برّا الجذر: قانون sech^{-1} مع $a=2$. نفس جواب ✓ 🧱

🧠 **جملة الحفظ:** المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى. ومعامل x^2 يبقى قدّام القوس بإشارته.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا القوس برّا الجذر مو $(x$ ناقص المركز)، ما ينفع هذا القانون، وإذا ما فيه قوس برّا الجذر، القانون $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ (إكمال المربع بدون قوس برّا).

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- القوس برّا الجذر لازم يكون نفس القوس داخل المربع، وإلا ما تنفع الطريقة.
- اكتب $\lvert u\rvert$ في الجواب. أغلب المفاتيح الرسمية تنساها.

✍️ **في ورقة الكويز:**

$$-x^2+2x+3=2^2-(x-1)^2$$

$$u=x-1 \qquad du=dx$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}=-\frac{1}{2}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert x-1\rvert}{2}+C$$

✓ **تأكد:** افتح القوس: $4-(x-1)^2=4-x^2+2x-1=-x^2+2x+3$ ✓. والجواب يبدأ بسالب (sech^{-1} أو csch^{-1}).

الخلاصة: إذا شفت قوس برّا جذر، وتحت الجذر x^2 و x ورقم ← كمّل المربع، وتأكد إن القوس نفسه ← سمّ القوس u: (قوس)² + رقم يعني csch^{-1}، ورقم − (قوس)² يعني sech^{-1}

تمارين الحالة 21

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه — الحل ص 110

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$x^2+6x+13=\left(x^2+6x+9\right)+4=(x+3)^2+2^2$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات الحل ص 110

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك الحل ص 110

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

22 ⭐ 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$ ضد الزائدية 🔧 التجهيزات

الشجرة: س2: قانون جاهز، بس من أي درس؟ ← 3.4 أم 4.2 (وقبله س3: كمّل المربع إذا لزم) · جا في الاختبارات 3 مرات

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 97) أول. صح؟ روح للحالة 23. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: تكامل فيه جذر أو مقام فيه x^2، خصوصًا $-x^2$ تحت الجذر، أو قوس مضروب برّا الجذر.

مو هذي الحالة إذا: فوق مشتقة اللي تحت كاملة، مثل $\frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}$. هذا تعويض عادي، وجوابه جذر أو ln.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{9-(x+1)^2}}$	3.4: $\sin^{-1}$	a^2-u^2 تحت الجذر، و u مو برّا
$\int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2+9}}$	4.2: $\sinh^{-1}$	u^2+a^2 تحت الجذر

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{(x-1)^2-4}}$	3.4: $\sec^{-1}$	u برّا الجذر، وتحت u^2-a^2

ليش تشتغل؟

الجدولين شكلهم متقارب، والفرق إشارة وحدة ومكان u. فإذا كتبت المقام بالشكل الكامل (a^2 و u^2)، يبان لك القانون الصح من أول نظرة.

🪜 الخطوات

1. 🔵 سمّ الداخل u: اكتب اللي تحت الجذر بـ a^2 و u^2. وإذا فيه x^2 و x، كمّل المربع، و u = اللي داخل المربع.
2. 🟢 اشتقه: $dx \to \ldots = du$.
3. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
4. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون. 3.4 أم 4.2؟ شوف الجدول تحت.
5. رجّع x، وحط $+C$.

🔑 **تريك:** 3.4 له ثلاثة أشكال بس: $\sqrt{a^2-u^2}$، و a^2+u^2 بدون جذر، و $u\sqrt{u^2-a^2}$. أي شكل غيرها؟ 4.2. مثال: $\left(\sin^{-1}\frac{x}{3}\right)' = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$، و $\left(\sinh^{-1}\frac{x}{3}\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2+9}}$.

تحت (في المقام)	3.4 مثلثية عكسية	4.2 زائدية عكسية
$\sqrt{a^2-u^2}$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	—
a^2+u^2 بدون جذر	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	—
$u\sqrt{u^2-a^2}$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	—
$\sqrt{u^2+a^2}$	—	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$\sqrt{u^2-a^2}$	—	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
a^2-u^2 بدون جذر	—	$\coth^{-1}$ أو $\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$u\sqrt{a^2-u^2}$	—	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$
$u\sqrt{a^2+u^2}$	—	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$

في الجدول: كل تكامل $\int \frac{du}{\ldots}$، و a رقم موجب. وقانون $\sec^{-1}$ لـ $u > a$، مثل مذكرة د. طارق.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 1، ص26

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{-x^2-2x+8}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-x^2-2x+8=-\left(x^2+2x\right)+8$	🔴 x^2 معها سالب. نطلّع السالب من حدود x قبل إكمال المربع.
2	$x^2+2x=(x+1)^2-1$	نكمّل المربع: نص معامل x هو 1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.
3	$-x^2-2x+8=-(x+1)^2+1+8=3^2-(x+1)^2$	السالب يدخل على القوس: $-(\ldots-1)=-(\ldots)+1$. و $1+8=9=3^2$.
4	$u=x+1 \qquad du=dx$	🔵 $u=x+1$. 🟢 مشتقته 1، فما فيه رقم تعديل.
5	$\int \frac{dx}{\sqrt{3^2-(x+1)^2}}=\int \frac{du}{\sqrt{3^2-u^2}}$	a^2-u^2 تحت الجذر، و u مو بزّا الجذر: هذا أول شكل في 3.4.
6	$I=\sin^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$	القانون $\sin^{-1}\frac{u}{a}$ مع $a=3$. ونرجع $u=x+1$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تختار بالاسم: $\sqrt{9-u^2}$ تعطي $\sin^{-1}$، و $\sqrt{u^2+9}$ تعطي $\sinh^{-1}$. الإشارة هي اللي تقرر.
- 🔴 مع $-x^2$: طلّع السالب قبل إكمال المربع. $-x^2-2x=-(x^2+2x)$، مو $-(x^2-2x)$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$-x^2-2x+8=9-(x+1)^2, \qquad u=x+1, \quad du=dx$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{3^2-u^2}}=\sin^{-1}\frac{x+1}{3}+C$$

✔ **تأكد:** فك القوس اللي كتبته: $9-(x+1)^2=-x^2-2x+8$، لازم يرجع اللي تحت الجذر بالضبط.

الخلاصة: إذا شفت جذر أو مقام فيه x^2، وما تدري 3.4 أو 4.2 ← اكتب المقام بـ a^2 و u^2 (وكمّل المربع إذا لزم) ← 3.4 بس لـ $\sqrt{a^2-u^2}$ و a^2+u^2 و $u\sqrt{u^2-a^2}$، والباقي 4.2

تمارين الحالة 22

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 111

$$\int \frac{2}{\sqrt{-x^2-6x}}\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$-x^2-6x=-\left(x^2+6x\right)=9-(x+3)^2$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 111

$$\int \frac{2}{\sqrt{-x^2+6x-8}}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📗 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 111

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{(x-2)\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

23 أسس زوجية: نص الزاوية

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · ما جا في الاختبارات · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 45)

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 100) أول. صح؟ روح للحالة 24. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: sin أو cos (أو الاثنين بنفس الزاوية) وكل الأسس زوجية: $\int \sin^2 x\,dx$ أو $\int \cos^4 x\,dx$ أو $\int \sin^2 x\cos^4 x\,dx$.

مو هذي الحالة إذا: فيه أس فردي ($\cos^3 x$ أو $\sin^2 x \cos^5 x$): هذا تعويض، احجز من صاحب الأس الفردي.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^2 x \, dx$	تجهيز: نص الزاوية، $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$	الأس زوجي
$\int \cos^3 x \, dx$	تعويض: احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	الأس فردي

ليش تشتغل؟

لما كل الأسس زوجية ما فيه شي نحجزه: لو حجزنا $\cos x$ يبقى أس فردي ما يتحوّل. فننزّل الأس بنص الزاوية: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$، فالأس 2 يصير 1، و $\cos 2x$ تكامله سطر.

🪜 الخطوات

🌳 فروع دكتورك:

$\int \sin^m x \cos^n x \, dx$	وش تسوي
m فردي	$u = \cos x$ (احجز $\sin x$)
n فردي	$u = \sin x$ (احجز $\cos x$)
الاثنين زوجي	نص الزاوية

1. وش الشكل اللي يدلك؟.
   كل أسس sin و cos زوجية (عند دكتورك: الاثنين زوجي ← نص الزاوية)
2. سوّ الحركة.
   كل $\sin^2$ أو $\cos^2$ بنص الزاوية. والأس 4 اكتبه مربع ($\cos^4 x = (\cos^2 x)^2$)، وفك القوس، وكرّر نص الزاوية. و sin و cos مضروبتين؟ $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
   عوّض $x = 0$: $\cos^2 0 = 1$، و $\frac{1+\cos 0}{2} = 1$ ✓
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟.
   صار رقم و $\cos 2x$: كل حد من الجدول. الرقم يصير مضروب في x، و 🟠 $\int \cos 2x \, dx = \frac{\sin 2x}{2}$:
   اقسم على رقم x

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$$

🔑 **تريك:** سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد. والزاوية تتضاعف: $\sin^2 3x = \frac{1-\cos 6x}{2}$.

🧱 مثال · 📘 تمرين من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص76

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$	الأس زوجي، فما فيه شي نحجزه. ننزّل الأس بنص الزاوية، و sin معها 🔴 ناقص.
2	$= \dfrac{1}{2} - \dfrac{\cos 2x}{2}$	نفصل الكسر حدين عشان نكامل كل واحد لحاله.
3	$\displaystyle\int \frac{1}{2}\,dx = \frac{x}{2}, \qquad \int \frac{\cos 2x}{2}\,dx = \frac{\sin 2x}{2\cdot 2} = \frac{\sin 2x}{4}$	نكامل كل حد. تكامل $\cos 2x$ هو $\frac{\sin 2x}{2}$، لأننا 🟠 نقسم على 2 رقم x.
4	$I = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + C$	نجمع الحدين، والسالب يبقى قدّام الثاني.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- $\int \sin^2 x\,dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$، لأن مشتقة $\sin x$ مو موجودة جنبه.
- لما تكامل $\cos 4x$ اقسم على 4: $\int \cos 4x\,dx = \frac{\sin 4x}{4}$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\cos^4 2x = \left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1+2\cos 4x+\cos^2 4x}{4}$$

ثم نص الزاوية مرة ثانية لـ $\cos^2 4x$، ثم كامل كل حد.

✔ **تأكد:** في المثال 2، عوّض $x=0$ في السطر اللي قبل التكامل: $\frac{3}{8}+\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=1$، و $\cos^4(0)=1$

✓. يعني فك المربع صح.

الخلاصة: إذا شفت كل الأسس زوجية: $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$ ← نص الزاوية: $\sin^2$ ناقص، و $\cos^2$ زائد ← الأس 4 مربع: فك القوس، وكرّر نص الزاوية، ثم كامل

تمارين الحالة 23

Evaluate the following integrals:

📗 **تمرين 1** ناقص الخطوات

الحل ص 111

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📗 **تمرين 2** لحالك

الحل ص 111

$$\int \sin^4 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

24 ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: علامة تجهيز ← سوّ الحركة، ثم ارجع لـ س2 · ما جا في الاختبارات · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 45)

تعرفها؟ حل تمرين 2 (ناقص الخطوات، ص 102) أول. صح؟ روح للحالة 25. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين: $\int \sin 7x \cos 5x \, dx$.

مو هذي الحالة إذا: نفس الزاوية ($\sin^4 x \cos^5 x$): تعويض بالحجز، أو نص الزاوية إذا الأسين زوجيين.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$	تجهيز: الضرب إلى جمع	زاويتين مختلفتين
$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$	تعويض: احجز $\cos x$، و $u = \sin x$	نفس الزاوية x، وأس فردي

ليش تشتغل؟

دالتين بزاويتين مختلفتين ما فيهم دالة ومشتقتها، فالحجز ما ينفع. لكن متطابقة الضرب تحوّل الضرب لجمع، والجمع نكامله حد حد.

📐 القانون

نسمّي الزاوية الأولى A والثانية B. مثلًا في $\sin 7x \cos 5x$: $A = 7x$ و $B = 5x$.

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}\left[\sin(A-B) + \sin(A+B)\right]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B) - \cos(A+B)\right]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}\left[\cos(A-B) + \cos(A+B)\right]$$

وإذا طلع الفرق سالب:

$$\sin(-2x) = -\sin 2x, \qquad \cos(-2x) = \cos 2x$$

1. وش الشكل اللي يدلك؟
   زاويتين مختلفتين. سمّ الأولى A والثانية B، واحسب الفرق والمجموع
2. سوّ الحركة.
   اختر المتطابقة حسب الدالتين: sin·cos أو sin·sin أو cos·cos
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
   عوّض $x = \frac{\pi}{4}$ في المثال: $\sin\frac{7\pi}{4}\cos\frac{5\pi}{4} = \frac{1}{2}$، و $\frac{1}{2}\left[\sin\frac{\pi}{2} + \sin 3\pi\right] = \frac{1}{2}$ ✓
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟
   صار جمع: كل حد من الجدول، و 🟠 اقسم على رقم x، ثم اضرب في $\frac{1}{2}$

🔑 **تريك:** الضرب يصير جمع بزاويتين: الفرق والمجموع ($7x$ و $5x$ تعطي $2x$ و $12x$). و sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex5(1)، ص74

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$7x - 5x = 2x, \qquad 7x + 5x = 12x$	الزاويتين مختلفتين، فنستعمل متطابقة الضرب. نحسب الفرق والمجموع أول.
2	$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin 2x + \sin 12x\right]$	متطابقة sin·cos: $\frac{1}{2}$ × (الفرق sin + المجموع sin).
3	$\int \sin 2x \, dx = -\frac{\cos 2x}{2}, \qquad \int \sin 12x \, dx = -\frac{\cos 12x}{12}$	🔴 تكامل كل حد لحاله: تكامل sin هو سالب cos، و 🟠 نقسم على رقم x.
4	$= \frac{1}{2}\left(-\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 12x}{12}\right)$	نضرب في $\frac{1}{2}$ اللي من المتطابقة.
5	$I = -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{24}\cos 12x + C$	نوزّع $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$، و $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12} = \frac{1}{24}$.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- إذا طلع الفرق سالب: $\cos(-2x) = \cos 2x$، لكن $\sin(-2x) = -\sin 2x$. انتبه للإشارة.
- sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص: $\sin 5x \sin x = \frac{1}{2}[\cos 4x - \cos 6x]$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 12x]$$

ثم كامل كل حد، ووزّع $\frac{1}{2}$.

✔ **تأكد:** في جوابك لازم تطلع زاويتين: الفرق والمجموع، هنا $2x$ و $12x$ ✓. وكل حد مقسوم على رقم زاويته وعلى 2: $4 \div 2 = 2$ و $24 \div 2 = 12$.

الخلاصة: إذا شفت sin أو cos مضروبة في sin أو cos، والزاويتين مختلفتين ← متطابقة الضرب: الفرق والمجموع ← كامل كل حد واقسم على رقم x، ثم وزّع $\frac{1}{2}$

تمارين الحالة 24

Evaluate the following integrals:

📗 تمرين 1 موجّه

الحل ص 111

$$\int \sin 5x \sin 3x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\sin 5x \sin 3x = \frac{1}{2}[\cos 2x - \cos 8x]$$

📗 تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل ص 112

$$\int \sin 4x \cos 3x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

25 tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

🔧 التجهيزات

الشجرة: س3: tan لحالها ← اكسر tan، ثم س2 (و $\sec^3 x$ لحالها: س4 تجزئة) · ما جا في الاختبارات · تحتاج: 📚 أساس 3 (ص 45)

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 106) أول. صح؟ روح للحالة 26. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: tan لحالها بأي أس: $\int \tan^4 x\,dx$. أو sec لحالها بأس فردي: $\int \sec^3 x\,dx$.

مو هذي الحالة إذا: sec لحالها بأس زوجي ($\sec^4 x$): تعويض، احجز $\sec^2 x$. و tan ومعها sec ($\tan^3 x \sec^2 x$): تعويض، احجز.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \tan^4 x\,dx$	تجهيز: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	tan لحالها
$\int \sec^3 x\,dx$	تجزئة: $u = \sec x$، و $dv = \sec^2 x\,dx$	$m = 0$ زوجي، و $n = 3$ فردي
$\int \sec^4 x\,dx$	تعويض: احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$	$n = 4$ زوجي

ليش تشتغل؟

ما فيه دالة ثانية نحجز منها، فنكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$: يطلع حد فيه 🟢 $\sec^2 x$ (تعويض) وحد tan بأس أقل باثنين. و sec الفردي لحاله تجزئة، يرجع فيها التكامل نفسه فنحله كمعادلة.

🪜 الخطوات

🌳 فروع دكتورك:

$\int \tan^m x \sec^n x\,dx$	وش تسوي
m فردي	$u = \sec x$ (احجز $\sec x \tan x$)
n زوجي	$u = \tan x$ (احجز $\sec^2 x$)
m زوجي و n فردي	تجزئة

m فردي و n زوجي مع بعض (مثل $\tan^3 x \sec^2 x$)؟ الفرعين صح، والجوابين يختلفون برقم ثابت بس.

1. وش الشكل اللي يدلك؟
   tan لحالها: $n = 0$ زوجي، بس ما فيه $\sec^2 x$ تحجزه
2. سوّ الحركة.
   اكسر مربع واحد: $\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)$، ووزّع
3. تأكد برقم إن الشكل الجديد يساوي القديم.
   عوّض $x = \frac{\pi}{4}$: $\tan^4 \frac{\pi}{4} = 1$، و $1 \cdot (2 - 1) = 1$ ✓
4. ارجع للشجرة: الحين وش الطريقة؟

الحد اللي فيه $\sec^2 x$ تعويض $u = \tan x$. والحد الثاني tan بأس أقل باثنين: اكسره مرة ثانية لين يصير الأس 1 أو يختفي

5. **و sec فردي لحاله** (عند دكتورك: m زوجي و n فردي ← تجزئة): $u = \sec x$، و $dv = \sec^2 x\,dx$. يرجع التكامل نفسه، فاجمعه في طرف واحد واقسم.

$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

$$\int \tan x\,dx = \ln|\sec x|, \qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$$

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex3(2)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)$	tan وحدها، فما فيه شي نحجزه. نكسر مربع واحد من tan بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.
2	$= \tan^2 x\,\sec^2 x - \tan^2 x$	نوزّع $\tan^2 x$ على القوس. الحد الأول فيه 🔵 tan ومشتقته 🟢 $\sec^2 x$. وانتبه للحد الثاني: قدّامه 🔴 سالب.
3	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	الحد الأول فيه $\sec^2 x$، يعني تعويض: نسمّي $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x\,dx$. فيصير $\int u^2\,du$.
4	$\int u^2\,du = \frac{u^3}{3} = \frac{\tan^3 x}{3}$	نكامل: نزيد الأس 1 ونقسم عليه، ثم نرجع $u = \tan x$.
5	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\,dx$	هذا الحد الأول. والتكامل الثاني فيه $\tan^2 x$، فنكسره مرة ثانية.
6	$\int \tan^2 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\,dx = \tan x - x$	نفس المتطابقة. تكامل $\sec^2 x$ هو $\tan x$، وتكامل 1 هو x.
7	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - (\tan x - x) + C$	نحط الناتج بين قوسين، لأن قدّامه 🔴 سالب.
8	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$	نوزّع السالب: يقلب إشارة الحدين.

⚡ الطريقة السريعة: سلسلة tan، و sec³ «نص ونص»

وش يوفر لك: بدل ما تكسر القوة كل مرة وتوزّع السالب (9 أسطر في مثال 1)، تكتب الجواب حد حد. وكل ما كبر الأس،

وفّرت أكثر.

الخطوات:

1. نكتب الأسس: تبدأ من (الأس ناقص 1) وتنزل 2، 2، لين قبل الصفر.
2. كل حد = tan بهذا الأس ÷ نفس الأس.
3. الإشارات تتبادل: $+$ ثم $-$ ثم $+$.
4. آخر حد بالإشارة اللي عليها الدور: x إذا أس السؤال زوجي، و $\ln|\sec x|$ إذا فردي.

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$3,\ 1$	الأسس تبدأ من $3 = 1 - 4$ وتنزل 2، فتصير 3 ثم 1.
2	$\frac{\tan^3 x}{3} - \frac{\tan^1 x}{1}$	كل حد tan بالأس ÷ الأس، والإشارات $+$ ثم $-$.
3	$\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$	الأس 4 زوجي، فآخر حد x، والدور على $+$. نفس جواب 🧱 ✓

و sec الفردي: جوابه جاهز «نص ونص»: $\int \sec^3 x\,dx$، $\frac{1}{2}\sec x\tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|$، ومع $\sec^5$ ننزل مرة وحدة: $\int \sec^5 x\,dx = \frac{1}{4}\sec^3 x\tan x + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$، ثم نفس مثال 2 ✓. «نص ونص».

🧠 **جملة الحفظ:** الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر x أو $\ln|\sec x|$.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا مع tan دالة sec (مثل $\tan^3 x\sec^2 x$): هذي الحالات 11 و12، احجز، وsec بأس زوجي وحده (مثل $\sec^4 x$): احجز $\sec^2 x$، هذي الحالة 25.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تنسَ آخر حد: x مع الأس الزوجي، و $\ln|\sec x|$ مع الأس الفردي.
- لما تحط ناتج التكامل الثاني، حطه بين قوسين. السالب اللي قدّامه يقلب كل إشاراته.

في ورقة الكويز ✍️:

$$\int \tan^4 x\,dx = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$$

ثم $\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x$، ووزّع السالب.

✓ **تأكد:** آخر حد في جوابك: أس tan زوجي يعطي x أو $-x$، وأس tan فردي يعطي $\ln|\sec x|$ بإشارة. في المثال 1 الأس 4 والجواب ينتهي بـ $+x$ ✓.

الخلاصة: إذا شفت tan وحدها، أو sec فردي وحده ← tan: اكسر $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. sec: تجزئة مع $dv = \sec^2 x\,dx$ ← كرّر لين يخلص الأس. ومع sec يرجع التكامل: اجمعه في طرف واقسم

تمارين الحالة 25

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 112

$$\int \tan^6 x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$\tan^6 x = \tan^4 x \left(\sec^2 x - 1\right) = \tan^4 x \sec^2 x - \tan^4 x$$

📘 **تمرين 2** لحالك

الحل ص 112

$$\int \sec^5 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين 🔧 التجهيزات

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 14: بسط مركّب: افصل الكسر ↩

تمرين 1 $\int \dfrac{2x-1}{x^2-6x+13}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، 1- Example، ص121

مشتقة المقام $2x-6$، فنكتب البسط $(2x-6)+5$ ونفصل.

$\dfrac{2x-1}{x^2-6x+13}=\dfrac{2x-6}{x^2-6x+13}+\dfrac{5}{x^2-6x+13}$	1
$\int \dfrac{2x-6}{x^2-6x+13}\,dx=\ln\left(x^2-6x+13\right)$	2
$x^2-6x+13=(x-3)^2+2^2$	3
$\int \dfrac{5\,dx}{(x-3)^2+2^2}=\dfrac{5}{2}\tan^{-1}\dfrac{x-3}{2}$	4
$I=\ln\left(x^2-6x+13\right)+\dfrac{5}{2}\tan^{-1}\left(\dfrac{x-3}{2}\right)+C$	5

تمرين 2 $\int \dfrac{x+4}{\sqrt{x^2+8x+25}}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (3)، ص129

قبل ما نفصل، نشتق اللي تحت الجذر. طلع $2(x+4)$، يعني البسط نص المشتقة.

$\left(x^2+8x+25\right)'=2x+8=2\,(x+4)$	1
$w=x^2+8x+25 \qquad dw=(2x+8)\,dx$	2
$(x+4)\,dx=\dfrac{dw}{2}$	3
$\int \dfrac{(x+4)\,dx}{\sqrt{x^2+8x+25}}=\dfrac{1}{2}\int w^{-1/2}\,dw$	4
$I=\sqrt{x^2+8x+25}+C$	5

الحالة 15: بقى x بعد التعويض: x² = u − a ↩

تمرين 1 $\int x\sqrt[3]{1+x}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص117

🔵 نسمّي اللي داخل القوس $u=1+x$. 🟢 مشتقته 1.

$u=x+1 \qquad du=dx$	1
$x=u-1$	2
$\int x\,(1+x)^{1/3}\,dx=\int (u-1)\,u^{1/3}\,du=\int \left(u^{4/3}-u^{1/3}\right)du$	3
$=\dfrac{3}{7}u^{7/3}-\dfrac{3}{4}u^{4/3}$	4
$I=\dfrac{3}{7}\,(1+x)^{7/3}-\dfrac{3}{4}\,(1+x)^{4/3}+C$	5

تمرين 2 $\int x^3\sqrt{16-x^2}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (4)، ص115

🔵 نسمّي اللي تحت الجذر $u=16-x^2$. 🟢 مشتقته $-2x$.

$u=16-x^2 \qquad du=-2x\,dx$	1
$x\,dx=-\dfrac{1}{2}\,du, \qquad x^2=16-u$	2
$\int x^2\sqrt{16-x^2}\cdot x\,dx=-\dfrac{1}{2}\int (16-u)\,u^{1/2}\,du$	3
$=-\dfrac{1}{2}\int \left(16u^{1/2}-u^{3/2}\right)du=-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{32}{3}u^{3/2}-\dfrac{2}{5}u^{5/2}\right)$	4
$I=-\dfrac{16}{3}\left(16-x^2\right)^{3/2}+\dfrac{1}{5}\left(16-x^2\right)^{5/2}+C$	5

الحالة 16: خواص ln أول: بسّط قبل ما تشتق أو

تكامل ↩

تمرين 1 $\int e^{7\ln|x+1|}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (12)، ص18

🔵 نسمّي $u=x+1$، و 🟢 مشتقته 1 (لـ $x>-1$ القيمة المطلقة ما تغيّر شي).

$u=x+1 \qquad du=dx$	1
$I=\frac{1}{8}(x+1)^8+C$	2

تمرين 2 $y=\ln\left|\frac{\sqrt{x^2+1}\,\sin^5 x}{(x^3+4)^2}\right|$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (6)، ص4

الضرب جمع، والقسمة طرح، وكل أس ينزل قدّام: $\sqrt{x^2+1}=(x^2+1)^{1/2}$.

$y=\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+5\ln\lvert\sin x\rvert-2\ln\lvert x^3+4\rvert$	1
$y'=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1}+5\cdot\frac{\cos x}{\sin x}-2\cdot\frac{3x^2}{x^3+4}$	2
$y'=\frac{x}{x^2+1}+5\cot x-\frac{6x^2}{x^3+4}$	3

الحالة 17: أسية تحت الجذر ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق Ex2(6)، ص61

نسمّي $u=e^x$. مشتقته e^x، وهي فوق كاملة.

$u=e^x \qquad du=e^x\,dx$	1
$\int\frac{e^x\,dx}{e^x\sqrt{1+(e^x)^2}}=\int\frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	2
$I=-\operatorname{csch}^{-1}(e^x)+C$	3

تمرين 2 $\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

البسط رقم، ومشتقة الأسية مو فوق. نكتب الأسية كمربع: نص الأس $2x$ هو x.

$5^{2x}=(5^x)^2$	1
$\frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}=\frac{5^x}{5^x\sqrt{(5^x)^2+1}}$	2
$u=5^x \qquad du=5^x\ln 5\,dx$	3
$5^x\,dx=\frac{du}{\ln 5}$	4
$=\frac{1}{\ln 5}\int\frac{du}{u\sqrt{u^2+1^2}}$	5
$I=-\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}(5^x)+C$	6

تمرين 3 $\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 2(10)، ص62

البسط رقم. نكتب 9 والأسية كمربعين: $9=3^2$، ونص الأس 6 هو 3.

$9-e^{6x}=3^2-(e^{3x})^2$	1
$\frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}=\frac{2e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{3^2-(e^{3x})^2}}$	2
$u=e^{3x} \qquad du=3e^{3x}\,dx$	3
$=\frac{2}{3}\int\frac{du}{u\sqrt{3^2-u^2}}$	4
$\frac{2}{3}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{2}{9}$	5
$I=-\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right)+C$	6

الحالة 18: cosh أو sinh لحالها في المقام: اكتبها

بالأسس ↩

تمرين 1 $\int \frac{\cosh x}{1+\sinh^2 x}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (2)، ص66

فوق $\cosh x$ = مشتقة $\sinh x$، فهذي مو حالة الأسس.

ارجع للشجرة: تعويض 🔵 $u=\sinh x$.

$u=\sinh x \qquad du=\cosh x\,dx$	1
$\int \frac{\cosh x\,dx}{1+\sinh^2 x}=\int \frac{du}{1+u^2}$	2
$I=\tan^{-1}(\sinh x)+C$	3

تمرين 2 $\int \frac{e^x}{\sinh x}\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نكتب $\sinh x$ بالأسس والـ 2 تطلع فوق، ثم نضرب فوق وتحت في e^x.

$\frac{e^x}{\sinh x}=\frac{2\,e^x}{e^x-e^{-x}}=\frac{2\,e^{2x}}{e^{2x}-1}$	1
$u=e^{2x}-1 \qquad du=2e^{2x}\,dx$	2
$\int \frac{2\,e^{2x}\,dx}{e^{2x}-1}=\int \frac{du}{u}=\ln\lvert u\rvert$	3
$=\ln\lvert e^{2x}-1\rvert+C$	

الحالة 19: أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس) ↩

تمرين 1 $\int e^{3x}\sinh x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص66

الحد الأول: تكامل e^{4x} هو $\frac{e^{4x}}{4}$، والنص يخليه $\frac{e^{4x}}{8}$.

$\frac{1}{2}\int e^{4x}dx=\frac{e^{4x}}{8}$	1
$\frac{1}{2}\int e^{2x}dx=\frac{e^{2x}}{4}$	2
$I=\frac{1}{8}e^{4x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$	3

تمرين 2 $\int e^{x}\cosh 5x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص66

نكتب cosh بالتعريف ونضرب في e^x. الأسس تنجمع:

$x+5x=6x$ و $x-5x=-4x$.

$e^x\cosh 5x=\frac{e^{6x}+e^{-4x}}{2}$	1
$\frac{1}{2}\int e^{6x}dx=\frac{e^{6x}}{12}, \qquad \frac{1}{2}\int e^{-4x}dx=\frac{e^{-4x}}{-8}$	2
$I=\frac{1}{12}e^{6x}-\frac{1}{8}e^{-4x}+C$	3

تمرين 3 $\int e^{-x}\cosh x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5

التعريف، و $e^{-x}\cdot e^{x}=e^{0}=1$

$e^{-x}\cosh x=e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\frac{1+e^{-2x}}{2}$	1
$\int \frac{1}{2}dx=\frac{x}{2}, \qquad \int \frac{1}{2}e^{-2x}dx=-\frac{e^{-2x}}{4}$	2
$I=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$	3

الحالة 20: إكمال المربع ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص10

✔ تأكد بالسريع: المركز 2، والباقي $-4=-2^2$. نفس السطر الجاهز.

$-\frac{-4}{2\times 1}=2, \qquad 2^2-4\times 2=-4$	1
$u=x-2 \qquad du=dx$	2
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x}}=\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	3
$I=\cosh^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$	4

تمرين 2 $\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 2(14)، ص62

نكمّل المربع. نص 2 هو 1، ومربعه 1. نضيفه ونطرحه.

$x^2+2x+10=(x^2+2x+1)-1+10$	1
$=(x+1)^2+3^2$	2
$-\frac{2}{2\times 1}=-1, \qquad (-1)^2+2(-1)+10=9$	3
$u=x+1 \qquad du=dx$	4
$\int \frac{5\,dx}{\sqrt{x^2+2x+10}}=5\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	5
$I=5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$	6

تمرين 3 $\int \frac{1}{x^2+8x+25}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، 2- Example، ص123

نص معامل x هو 4. المركز -4، والباقي $16-32+$ $.25=9=3^2$

$x^2+8x+25=(x+4)^2+3^2$	1
$u=x+4 \qquad du=dx$	2
$I=\frac{1}{3}\tan^{-1}\left(\frac{x+4}{3}\right)+C$	3

الحالة 21: إكمال المربع مع قوس برّا الجذر ↩

تمرين 1 $\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27

القوس برّا الجذر $(x+3)$ نفس القوس. نسمّيه u، و $.du=dx$

$u=x+3 \qquad du=dx$	1
$=\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+2^2}}$	2
$I=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert x+3\rvert}{2}\right)+C$	3

تمرين 2 $\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 2(15)، ص62

نكمّل المربع: نص 6 هو 3، ومربعه 9. والباقي -25 $.9=16=4^2$

$x^2+6x+25=(x^2+6x+9)+16=(x+3)^2+4^2$	1
$-\frac{6}{2\times 1}=-3, \qquad (-3)^2+6(-3)+25=16$	2
$u=x+3 \qquad du=dx$	3
$=2\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+4^2}}$	4
$I=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert x+3\rvert}{4}\right)+C$	5

تمرين 3 $\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق 2(16)، ص62

نطلّع السالب من حدّي x.

$3-x^2-2x=-(x^2+2x)+3$	1
$=-[(x+1)^2-1]+3=4-(x+1)^2$	2
$-\frac{-2}{2\times(-1)}=-1, \qquad 3-(-1)^2-2(-1)=4$	3
$u=x+1 \qquad du=dx$	4
$=3\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	5
$I=-\frac{3}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x+1\rvert}{2}\right)+C$	6

الحالة 22: 3.4 أم 4.2؟ $\sin^{-1}$ و $\tan^{-1}$ و $\sec^{-1}$

ضد الزائدية ↩

تمرين 1 $\int \frac{2}{\sqrt{-x^2-6x}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص11

🔵 صار 3^2-u^2 تحت الجذر، و $u=x+3$. 🟢 مشتقته 1.

$u=x+3 \qquad du=dx$	1
$\int \frac{2\,dx}{\sqrt{3^2-(x+3)^2}} = 2\int \frac{du}{\sqrt{3^2-u^2}}$	2
$= 2\sin^{-1}\frac{u}{3}$	3

$$= 2\sin^{-1}\left(\frac{x+3}{3}\right)+C$$

تمرين 2 $\int \frac{2}{\sqrt{-x^2+6x-8}}\,dx$ ↩

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص11

🔴 نطلّع السالب من حدود x.

$-x^2+6x-8 = -\left(x^2-6x\right)-8$	1
$x^2-6x = (x-3)^2-9$	2
$-x^2+6x-8 = -(x-3)^2+9-8 = 1-(x-3)^2$	3
$u=x-3 \qquad du=dx$	4
$I = 2\sin^{-1}(x-3)+C$	5

تمرين 3 $\int \frac{5}{(x-2)\sqrt{x^2-4x}}\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q4(11)، ص43

نكمّل المربع: نص -4 هو -2، ومربعه 4.

$x^2-4x = (x-2)^2-2^2$	1
$u=x-2 \qquad du=dx$	2
$\int \frac{5\,dx}{(x-2)\sqrt{(x-2)^2-2^2}} = 5\int \frac{du}{u\sqrt{u^2-2^2}}$	3
$I = \frac{5}{2}\sec^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$	4

الحالة 23: أسس زوجية: نص الزاوية ↩

تمرين 1 $\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q2(3)(1)، ص96

الأسين زوجيين ومتساويين. نجمعهم في مربع واحد عشان نستعمل $\sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}$.

$\sin^2 x\cos^2 x = (\sin x\cos x)^2$	1
$= \left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^2 = \frac{\sin^2 2x}{4}$	2
$\sin^2 2x = \frac{1-\cos 4x}{2}$	3
$\sin^2 x\cos^2 x = \frac{1}{8}-\frac{\cos 4x}{8}$	4
$I = \frac{1}{8}x-\frac{1}{32}\sin 4x+C$	5

تمرين 2 $\int \sin^4 x\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1(6)، ص92

الأس 4 زوجي. نكتبه مربع $\sin^2 x$.

$\sin^4 x = \left(\sin^2 x\right)^2$	1
$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$	2
$\sin^4 x = \frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}$	3
$\cos^2 2x = \frac{1+\cos 4x}{2}$	4
$\sin^4 x = \frac{1}{4}-\frac{\cos 2x}{2}+\frac{1}{8}+\frac{\cos 4x}{8}$	5
$= \frac{3}{8}-\frac{\cos 2x}{2}+\frac{\cos 4x}{8}$	6
$I = \frac{3}{8}x-\frac{1}{4}\sin 2x+\frac{1}{32}\sin 4x+C$	7

الحالة 24: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين ↩

تمرين 1 $\int \sin 5x\sin 3x\,dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (1)، ص102

sin·sin = نص (cos) الفرق 🔴 ناقص cos المجموع). الفرق $2x$ والمجموع $8x$.

$\sin 5x\sin 3x = \frac{1}{2}[\cos(5x-3x)-\cos(5x+3x)] = \frac{1}{2}[\cos 2x-\cos 8x]$	1
$I = \frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{16}\sin 8x+C$	2

تمرين 2 $\int \sin 4x \cos 3x \, dx$ ↩

مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، (2)، ص102

sin·cos = نص (sin المجموع + sin الفرق). الفرق موجب لأن $4 > 3$.

$\sin 4x \cos 3x = \frac{1}{2}[\sin(4x+3x)+\sin(4x-3x)] = \frac{1}{2}[\sin 7x + \sin x]$	1
$I = -\frac{1}{14}\cos 7x - \frac{1}{2}\cos x + C$	2

الحالة 25: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) ↩

تمرين 1 $\int \tan^6 x \, dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص76

الحد الأول تعويض $u = \tan x$: $\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$.

$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \int \tan^4 x \, dx$	1
$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x\right) + C$	2
$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$	3
$\frac{\tan^5 x}{5} - \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan x}{1} - x$	4

$$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$$

تمرين 2 $\int \sec^5 x \, dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص76

$u = \sec^3 x$ و $dv = \sec^2 x \, dx$. مشتقة $\sec^3 x$ بقاعدة السلسلة: $3\sec^2 x \cdot \sec x \tan x$.

$u = \sec^3 x \qquad dv = \sec^2 x \, dx$ $du = 3\tan x \sec^3 x \, dx \qquad v = \tan x$	1
$I = \sec^3 x \tan x - \int 3\sec^3 x \tan^2 x \, dx$	2
$3\sec^3 x \tan^2 x = 3\sec^3 x (\sec^2 x - 1)$	3
$= 3\sec^5 x - 3\sec^3 x$	4
$J = \sec^3 x \tan x - 3J + 3\int \sec^3 x \, dx$	5
$4J = \sec^3 x \tan x + 3\int \sec^3 x \, dx$	6
$\int \sec^3 x \, dx = \frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2}\ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$	7
$J = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3\sec x \tan x}{8} + \frac{3}{8}\ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$	8
$\frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x \, dx$	9

$$= \frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{8}\sec x \tan x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

ج. التجزئة

ضرب نوعين مختلفين، أو ln أو دالة عكسية لحالها. ما فيه دالة ومشتقتها (اختبار اللي برّا طلع فيه x). الفكرة: نشتق واحد يسهل (🔵 u)، ونكامل الثاني (dv).

✍️ **قبل ما تقرأ:** اكتب أول سطر بس في كل سؤال من فحص إتقانها (ص 154)، حتى لو ما تعرف. وبعد ما تخلص الطريقة، حلها كاملة.

🪜 السكربت (نفس الكلمات في كل تجزئة)

1. **رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv**
2. **المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت**
3. **القانون: $uv - \int v\,du$**
4. **كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول**
5. **$+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض**
6. **🔴 لا تنسى: السالب قدّام $\int v\,du$ يدخل على كل حدوده**

مثال: $\int x\,e^{3x}\,dx$

1. LIATE: x (A) قبل e^{3x} (E)، فـ 🔵 $u = x$.
2. المربع:

$u = x$	$dv = e^{3x}dx$
$du = dx$	$v = \dfrac{e^{3x}}{3}$

3. القانون: $I = \dfrac{x\,e^{3x}}{3} - \displaystyle\int \dfrac{e^{3x}}{3}\,dx$
4. كمّل: $I = \dfrac{x\,e^{3x}}{3} - \dfrac{e^{3x}}{9} + C$

🧭 LIATE: مين يصير u؟

اللي يجي أول في الكلمة هو 🔵 u: ln **L**، ثم **I** دالة عكسية، ثم **A** x وقواها، ثم **T** sin و cos، ثم **E** e^x.
والباقي كله dv.

📐 جدول $dv \leftarrow v$

dv	v (تكامله)	انتبه
$e^{kx}\,dx$	$\dfrac{e^{kx}}{k}$	مع e^{-2x}: اقسم على -2
$\sin kx\,dx$	$-\dfrac{\cos kx}{k}$	🔴 السالب
$\cos kx\,dx$	$\dfrac{\sin kx}{k}$	
$\sinh kx\,dx$	$\dfrac{\cosh kx}{k}$	بدون سالب
$\cosh kx\,dx$	$\dfrac{\sinh kx}{k}$	

dv	v (تكامله)	انتبه
$\sec^2 x\,dx$	$\tan x$	
$\sec x\tan x\,dx$	$\sec x$	
$\csc^2 x\,dx$	$-\cot x$	🔴 السالب
$\csc x\cot x\,dx$	$-\csc x$	🔴 السالب
$x^n\,dx$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	مع ln: x^n هي dv دايم
dx	x	ln لحالها أو دالة عكسية لحالها

🔁 لما تتكرر

جدول DI (إذا u قوة 2 أو 3): اكتب عمود الإشارات 🔴 $-\ +\ -\ +$ **أول**، بعدين D تنزل للصفر، و I تتكامل، واضرب مايل. الشرح كامل في حالته.

📏 التكامل المحدد

المحدد: احسب التكامل **كامل** بدون حدود، ثم عوّض الحدّين **مرة وحدة** في الآخر: (فوق) ناقص (تحت). كذا ما تضيع حدود في نص الحل. والقيم في جدول قيم المثلثات.

$$\int_0^1 x\,e^{3x}dx = \left[\frac{x\,e^{3x}}{3} - \frac{e^{3x}}{9}\right]_0^1 = \left(\frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{9}\right) - \left(0 - \frac{1}{9}\right) = \frac{2e^3+1}{9}$$

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	—
$\sec x$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	—

🗺️ حالات الطريقة ج

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
26. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	قوس مثل $(3x-2)$ مضروب في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	$u =$ القوس، و $dv =$ الباقي	3	115
27. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	x^2 أو x^3 مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh	جدول DI: D تشتق، و I تكامل	2	118
28. قوة × ln	x^n (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln\lvert ax\rvert$	$u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$	4	122
29. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	ln وحدها: $\ln\lvert x\rvert$ أو $(\ln\lvert x\rvert)^2$ أو $\ln(x^2+c)$	$u = \ln$، و $dv = dx$ (واحد مخفي)	—	125

الحالة	إذا شفت	أول خطوة	🔥	ص
30. دالة عكسية وحدها	دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1} x$ أو $\sin^{-1} x$ أو $\cosh^{-1} x$...	$u =$ الدالة، و $dv = dx$	4	127
31. x × دالة عكسية	x مضروبة في دالة عكسية	$u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$	2	130
32. أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)	e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$	تجزئة مرتين، و $u =$ المثلثية في المرتين	1	132
33. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	$e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه x^2	$t = \sqrt{x}$، أو $w =$ ما تحت الجذر	–	136
34. تكامل محدد بالتجزئة	$\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت	أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود	1	138

26 ⭐ فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

ج التجزئة

الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · جا في الاختبارات 3 مرات

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 118) أول. صح؟ روح للحالة 27. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: قوس فيه x بدون أس، مثل $(3x-2)$، مضروب في e^{kx} أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$ أو $\sec^2 x$.

مو هذي الحالة إذا: اللي برّا هو مشتقة الداخل، مثل $\int x\cosh(x^2)\,dx$: هذا تعويض. اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ تعويض. طلع فيه x؟ تجزئة.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة: $u = x$، و $dv = \cosh x\,dx$	$\frac{x}{1} = x$، فيه x: مو تعويض
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض: $u = x^2$، و $du = 2x\,dx$	$\frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$ رقم

ليش تشتغل؟

قاعدة الضرب في الاشتقاق إذا قلبناها تطلع التجزئة: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. نختار 🔵 u اللي **يصغر لما نشتقه** ($3x-2$ يصير 3)، فالتكامل الباقي يصير أسهل من الأول.

📐 القانون: التجزئة

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   القوس (A) قبل sinh (E)، فـ $u = 3x-2$ لأنه **يصغر لما تشتقه**، و $dv = \sinh x\,dx$
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت.

$v = \cosh x$ و $du = 3\,dx$،

3. القانون: $uv - \int v\,du$

4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول.
التكامل الباقي $\int 3\cosh x\,dx$ من الجدول، والرقم 3 يطلع قدّامه

5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

كيف أتذكّره: u اللي يصغر بالاشتقاق، و dv اللي تعرف تكامله.

🔑 **تريك: LIATE يختار لك u:** L = ln، ثم I = Inverse (دالة عكسية)، ثم A = Algebraic (x وقواه)، ثم T = Trig (sin و cos)، ثم E = Exponential (e^x، ومعها sinh و cosh). اللي يجي أول في الترتيب هو u. مثال: $(3x-2)\sinh x$ فيها A و E، و A أول، فـ $u = 3x - 2$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x-2 \qquad dv = \sinh x\,dx$ $du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$	شيئان مضروبان، فنستعمل التجزئة. نختار u القوس لأنه يصغر لما نشتقه، والباقي $dv = \sinh x\,dx$.
2	$I = (3x-2)\cosh x - \int 3\cosh x\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$: $u \cdot v = (3x-2)\cosh x$، و $v\,du = 3\cosh x\,dx$.
3	$I = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$	الرقم 3 مضروب، فيطلع قدّام التكامل ومعه إشارته.
4	$I = (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$	تكامل $\cosh x$ هو $\sinh x$.

⚡ الطريقة السريعة: جدول DI

وش يوفر لك: هنا يوفر سطر بس. لكن تتعلمه على مثال سهل، عشان في الحالة 27 يوفر عليك تجزئتين كاملتين.

الخطوات:

1. نرسم ثلاث أعمدة: الإشارة، و D، و I.
2. في D: نكتب القوس، ونشتقه لين يصير صفر.
3. في I: نكتب الدالة الثانية، ونكاملها في كل سطر.
4. نضرب كل خانة في D في خانة I اللي **تحتها بسطر** (مايل ↘). الإشارات بالترتيب: $+$ ثم $-$ ثم $+$.

على نفس مثال 🧱:

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	$3x-2$	$\sinh x$
$-$	3	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$3x-2 \;\to\; 3 \;\to\; 0$	عمود D: نشتق القوس لين يصير صفر.
2	$\sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$	عمود I: نكامل $\sinh x$ في كل سطر.
3	$(+)\,(3x-2)\cosh x \qquad (-)\,3\sinh x$	نضرب مايل: $(3x-2)$ في $\cosh x$ بإشارة $+$، و 3 في $\sinh x$ بإشارة $-$.
4	$(3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$	نجمع الحدين. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+\;-\;+$.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا الدالة الثانية ln أو دالة عكسية: ما نعرف نكاملها في عمود I. هذي الحالتين 28 و30، ومع $e^{ax}\sin bx$: عمود D ما يوصل صفر أبد. هذي الحالة 19.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تنسَ الرقم اللي يطلع من مشتقة القوس (هنا 3)، ولا $+C$.
- مع sin و cos: $\int \sin x\,dx = -\cos x$، فانتبه للإشارات.

في ورقة الكويز ✍️:

$u = 3x-2 \qquad dv = \sinh x\,dx$
$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$$
$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: $3\cosh x + (3x-2)\sinh x - 3\cosh x = (3x-2)\sinh x$. رجع السؤال ✓

الخلاصة: إذا شفت قوس مثل $(3x-2)$ مضروب في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh ← $u =$ القوس، و $dv =$ الباقي ← القانون $uv - \int v\,du$، والتكامل الباقي سهل

تمارين الحالة 26

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 141

$$\int x \cos x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = x, \quad dv = \cos x \, dx, \quad du = dx, \quad v = \sin x$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 141

Evaluate the following integrals :

$$\int (2x - 1) \cosh x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 141

$$\int (x + 1) \sec^2 x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

27 ⭐ كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

ج التجزئة

الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · جا في الاختبارات مرتين

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 122) أول. صح؟ روح للحالة 28. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: x^2 أو x^3 (أو كثيرة حدود من درجتهم) مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh.

مو هذي الحالة إذا: الدالة الثانية ln أو دالة عكسية: ما نعرف نكاملها في عمود I، فهي u وتجزئة مرة وحدة. وإذا اللي برّا مشتقة الداخل، مثل $\int x^2 e^{x^3}\,dx$: هذا تعويض.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x^2 e^x\,dx$	تجزئة بجدول DI: عمود D يبدأ بـ x^2	كثيرة حدود × أسية
$\int x^2 e^{x^3}\,dx$	تعويض: $u = x^3$، و $du = 3x^2\,dx$	$\frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}$ رقم
$\int x^2 \ln x\,dx$	تجزئة مرة وحدة: $u = \ln x$	ln ما تكامل في عمود I

ليش تشتغل؟

مع x^2 أو x^3 تتكرر التجزئة مرتين أو ثلاث، لأن كل تجزئة تنقص أس x واحد بس. جدول DI يكتبها كلها مرة وحدة: عمود تشتق فيه كثيرة الحدود لين الصفر، وعمود تكامل فيه الدالة الثانية.

🪜 الخطوات: التجزئة تتكرر

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   A قبل E و T: $u =$ كثيرة الحدود، و $dv =$ الباقي
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت
3. القانون: $uv - \int v\,du$
4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول.
   التكامل الباقي فيه x بأس أقل، فنعيد التجزئة **بنفس الاختيار** لين تختفي x. أو جدول DI: الإشارات أول، ثم D لين الصفر، ثم I
5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض
6. السالب اللي قدّام التجزئة الثانية وزّعه على القوس: يقلب إشارة كل حد داخله.

🔑 **تريك: دورة sin و cos في عمود I:** $\sin \to -\cos \to -\sin \to \cos \to \sin$. ومع kx نقسم على k في كل سطر: $\frac{1}{8}\cos 2x \to -\frac{1}{4}\sin 2x \to -\frac{1}{2}\cos 2x \to \sin 2x$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cosh x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 \qquad dv = \cosh x\,dx$ $du = 2x\,dx \qquad v = \sinh x$	أول تجزئة: $u = x^2$ لأنه يصغر لما نشتقه، و $dv = \cosh x\,dx$.
2	$I = x^2 \sinh x - \int 2x \sinh x\,dx$	نعوّض في القانون. التكامل الباقي فيه x بس، فنعيد التجزئة.

#	الخطوة	ليش؟
3	$u = 2x \qquad dv = \sinh x\,dx$ $du = 2\,dx \qquad v = \cosh x$	ثاني تجزئة على التكامل الباقي: $u = 2x$، و $dv = \sinh x\,dx$.
4	$I = x^2 \sinh x - \left(2x \cosh x - \int 2 \cosh x\,dx\right)$	نحط ناتج التجزئة الثانية داخل قوس، لأن قدّامه سالب.
5	$I = x^2 \sinh x - 2x \cosh x + \int 2 \cosh x\,dx$	نوزّع السالب على القوس: $-(2x \cosh x)$ تصير $-2x \cosh x$، و $-(-\int)$ تصير $+\int$.
6	$I = x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	آخر تكامل سهل: $\int 2 \cosh x\,dx = 2 \sinh x$.

⚡ الطريقة السريعة: جدول DI

وش يوفر لك: بدل تجزئتين، وقوس، وسالب في سالب (6 أسطر في 🧱)، تكتب جدول وسطر جواب.

الخطوات:

1. نرسم ثلاث أعمدة: الإشارة، و D، و I.
2. في D: نكتب كثيرة الحدود، ونشتقها لين توصل صفر.
3. في I: نكتب الدالة الثانية، ونكاملها في كل سطر (نفس عدد سطور D).
4. نضرب كل خانة في D في خانة I اللي **تحتها بسطر** (مايل ↘). الإشارات بالترتيب: $+ \quad - \quad + \quad -$. وصف الصفر ما نضربه.

على نفس مثال 🧱:

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^2	$\cosh x$
$-$	$2x$	$\sinh x$
$+$	2	$\cosh x$
·	0	$\sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2 \;\to\; 2x \;\to\; 2 \;\to\; 0$	عمود D: نشتق x^2 لين يصير صفر.
2	$\cosh x \;\to\; \sinh x \;\to\; \cosh x \;\to\; \sinh x$	عمود I: نكامل $\cosh x$ في كل سطر. تكامل cosh هو sinh، وتكامل sinh هو cosh.
3	$(+)\,x^2 \sinh x \quad (-)\,2x \cosh x \quad (+)\,2 \sinh x$	نضرب مايل: كل خانة في D في اللي تحتها بسطر في I، بإشارات $+$ ثم $-$ ثم $+$.
4	$x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	نجمع الحدود. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+\ -\ +$.

⚠️ **متى ما ينفع:** إذا الدالة الثانية ln أو دالة عكسية: ما نعرف نكاملها في عمود I. هذي الحالتين 28 و30، ومع $e^{ax}\sin bx$: عمود D ما يوصل صفر أبد. هذي الحالة 19.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- أكثر غلط في عمود I: إشارة تكامل sin. $\int \sin x\,dx = -\cos x$، وهذي الإشارة تنضرب مع إشارة الجدول.
- الجدول يوقف لما يوصل عمود D صفر. صف الصفر ما تضربه.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب جدول DI نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول هو التجزئة المتكررة نفسها، بس مرتبة.

✔ **تأكد:** عدد حدود الجواب = عدد الصفوف قبل الصفر في عمود D. والإشارات بالترتيب: $+$ ثم $-$ ثم $+$.

الخلاصة: إذا شفت x^2 أو x^3 مضروبة في e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh ← جدول DI: D تشتق، و I تكامل ← اضرب قطريًا بإشارات $+\ -\ +$

تمارين الحالة 27

Evaluate the following integrals:

📘 تمرين 1 موجّه

الحل ص 141

$$\int x^2 e^x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

📘 تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل ص 141

$$\int x^3 e^x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 141

$$\int (x^2 - 1)\sin 2x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

28 ⭐ قوة × ln

ج التجزئة

الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · جا في الاختبارات 4 مرات

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 125) أول. صح؟ روح للحالة 29. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: x^n مضروبة في $\ln|ax|$، حتى لو n سالب: $\frac{\ln x}{x^2} = x^{-2}\ln x$.

مو هذي الحالة إذا: $\frac{\ln x}{x}$ بالضبط (الأس -1): $\frac{1}{x}$ مشتقة $\ln x$، فهذا تعويض $u = \ln x$، والجواب $\frac{(\ln x)^2}{2}$. و ln لحالها بدون قوة: تجزئة مع $dv = dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x^2 \ln x \, dx$	تجزئة: $u = \ln x$، و $dv = x^2 dx$	L تجي قبل A
$\int \frac{\ln x}{x} \, dx$	تعويض: $u = \ln x$، و $du = \frac{dx}{x}$	اللي برّا مشتقة الداخل

ليش تشتغل؟

ln تكاملها صعب، لكن مشتقتها سهلة ($\frac{1}{x}$). فنخليها 🔵 u، و $\frac{1}{x}$ تنقص أس القوة، فالتكامل الباقي يصير قوة بسيطة.

🪜 الخطوات

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   L قبل A، ف $u = \ln|x|$، و $dv = x^n\,dx$
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت.
   $du = \frac{dx}{x}$، و $v = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ (زد الأس 1 واقسم عليه)
3. القانون: $uv - \int v\,du$
4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول.
   $v\,du$ قوة بسيطة: الـ x اللي تحت تنقص الأس 1

5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

🔑 **تريك: LIATE** ln = L تجي قبل A = x، فـ $u = \ln$ دايم في هذي الحالة. وحتى لو الكسر $\frac{\ln x}{x^2}$، اكتبه $x^{-2}\ln x$ أول.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 مثال مذكرة د. طارق (Ex(3)، ص64

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 \ln|x|\ dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\| \qquad dv = x^2\,dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^3}{3}$	ln تكاملها صعب ومشتقتها سهلة، فنختارها u. والباقي $dv = x^2dx$، وتكامله $\frac{x^3}{3}$.
2	$I = \frac{1}{3}x^3\ln\|x\| - \int \frac{x^2}{3}\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$: القسمة على x تنقص الأس 1.
3	$I = \frac{1}{3}x^3\ln\|x\| - \frac{1}{9}x^3 + C$	نكامل: $\int \frac{x^2}{3}dx = \frac{1}{3}\cdot\frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{9}$.

⚡ الطريقة السريعة: قوة × ln في سطر

وش يوفر لك: بدل 3 أسطر، الجواب في سطر. وتتأكد فيه من جوابك في الكويز.

الخطوات:

1. نكامل القوة لحالها: نزيد الأس 1 ونقسم عليه. هذا v.
2. نكتب الجواب: v × ln $|x|$ ناقص 1 على نفس الرقم اللي قسمنا عليه).

على مثال 1 في 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$v = \frac{x^3}{3}$	نكامل القوة لحالها: الأس 2 يصير 3، ونقسم على 3.
2	$\frac{x^3}{3}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{3}\right) + C$	نضرب v في (ln $|x|$ ناقص 1 على 3). نفس جواب 🧱 ✓

وعلى مثال 2: $v = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$، والرقم اللي قسمنا عليه -1. فالجواب $-\frac{1}{x}\left(\ln x - \frac{1}{-1}\right) = -\frac{1}{x}(\ln x + 1)$، نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** كامل القوة، واضرب في (ln ناقص واحد على نفس المقام).

⚠️ **متى ما ينفع:** مع $\frac{\ln x}{x}$: الأس -1، والمقام يصير صفر. هذا تعويض $u = \ln x$، والجواب $\frac{(\ln x)^2}{2}$، ومع $\ln|2x|$ نفس الطريقة، بس تكتب $\ln|2x|$ داخل القوس.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- $n = -1$، أي $\int \frac{\ln|x|}{x}dx$، ليست تجزئة: عوّض $u = \ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والطريقة كما هي.

✍️ في ورقة الكويز:

$u = \ln|x|$ $\quad dv = x^2dx$
$du = \frac{1}{x}\,dx$ $\quad v = \frac{x^3}{3}$

ثم سطر القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: يرجع السؤال. أو قارن بالطريقة السريعة (⚡). وإذا القوة $\frac{1}{x}$ فالحل تعويض $u = \ln|x|$ مو تجزئة.

الخلاصة: إذا شفت x^n (حتى لو سالب) مضروبة في $\ln|ax|$ ← $u = \ln$، و $dv = x^n\,dx$ ← القانون، و $v\,du$ قوة بسيطة

تمارين الحالة 28

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه — الحل ص 142

$$\int x \ln|x|\ dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \ln|x|, \quad dv = x\,dx, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2}$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات — الحل ص 142

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4} \ln|x|\ dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📝 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 142

$$\int x^3 \ln|2x| \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

29 ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ ج التجزئة

الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 127) أول. صح؟ روح للحالة 30. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: ln لحالها في التكامل: $\int \ln|x| \, dx$ أو $\int (\ln|x|)^2 dx$ أو $\int \ln(1+x^2) dx$.

مو هذي الحالة إذا: ln مضروبة في قوة لـ x: نفس الفكرة، بس $dv = x^n \, dx$. و تعويض: $\frac{\ln x}{x}$ $u = \ln x$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \ln x \, dx$	تجزئة: $u = \ln x$، و $dv = dx$	ln لحالها
$\int x \ln x \, dx$	تجزئة: $u = \ln x$، و $dv = x \, dx$	فيه قوة مضروبة
$\int \frac{\ln x}{x} \, dx$	تعويض: $u = \ln x$	$\frac{1}{x}$ مشتقة $\ln x$

ليش تشتغل؟

ما فيه ضرب ظاهر، بس فيه 1 مخفي: $\ln x = \ln x \cdot 1$. فنخلي 🔵 $u = \ln$ و $dv = dx$، ف $v = x$، والـ x تروح مع $\frac{1}{x}$ اللي في مشتقة ln.

🪜 الخطوات

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   ما فيه غير ln، ف $u =$ ln، و $dv = dx$ (كأنك ضربت في 1)
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت.
   du = مشتقة ln، و $v = x$
3. القانون: $uv - \int v \, du$

4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول.
$x \cdot du$ يصير بسيط. ومع $\ln(x^2+c)$ تحتاج قسمة بسيطة

5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

كيف أتذكّره: $\int \ln|x|\,dx = x\ln|x| - x$. احفظ هذا السطر.

🔑 **تريك: LIATE:** ما فيه غير ln، فهي u. واللي يبقى dx لحاله، فـ $dv = dx$ و $v = x$.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق (5)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln|x|\ dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\|$ $\quad dv = dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx$ $\quad v = x$	ما فيه ضرب ظاهر، فنعتبرها $1 \cdot \ln\|x\|$. نختار $u = \ln\|x\|$، و $dv = dx$، فـ $v = x$.
2	$I = x\ln\|x\| - \int 1\,dx$	نعوّض في القانون. و $v\,du = x \cdot \frac{1}{x} = 1$، فالتكامل الباقي سهل.
3	$I = x\ln\|x\| - x + C$	تكامل 1 هو x.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

$\int \ln|x|\,dx \neq \frac{1}{x}$. هذي مشتقتها، مو تكاملها. تكاملها $x\ln|x| - x$.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \ln|x|,\ dv = dx,\ du = \frac{1}{x}\,dx,\ v = x$$

✔ **تأكد:** اشتق: $(x\ln|x| - x)' = \ln|x| + 1 - 1 = \ln|x|$ يرجع السؤال.

الخلاصة: إذا شفت ln وحدها: $\ln|x|$ أو $(\ln|x|)^2$ أو $\ln(x^2+c)$ ← $u = \ln$، و $dv = dx$ (واحد مخفي) ← القانون، ثم بسّط $x \cdot du$

تمارين الحالة 29

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** ناقص الخطوات

الحل ص 142

$$\int (\ln|x|)^2 \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 2** لحالك

الحل ص 142

$$\int \ln\left(1+x^2\right) \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

30 ⭐ دالة عكسية وحدها

ج التجزئة

الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · جا في الاختبارات 4 مرات

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 130) أول. صح؟ روح للحالة 31. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: دالة عكسية لحالها: $\int \tan^{-1} x \, dx$ أو $\int \sin^{-1} x \, dx$ أو $\int \cosh^{-1} x \, dx$.

مو هذي الحالة إذا: الدالة العكسية ومعها مشتقتها، مثل $\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}} dx$: هذا تعويض $u = \cosh^{-1} x$. ومع x مضروبة فيها: تجزئة، بس $dv = x \, dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cosh^{-1} x \, dx$	تجزئة: $u = \cosh^{-1} x$، و $dv = dx$	الدالة لحالها
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}} dx$	تعويض: $u = \cosh^{-1} x$	مشتقتها موجودة
$\int x \tan^{-1} x \, dx$	تجزئة: $u = \tan^{-1} x$، و $dv = x \, dx$	فيه x مضروبة

🔥 $\int \tan^{-1} x \, dx$ جا بنفسه في اختبارين: اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص27، و اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 8، ص23. هو تمرين 1 تحت.

ليش تشتغل؟

الدالة العكسية ما نعرف تكاملها، بس نعرف مشتقتها. فهي 🔵 u و $dv = dx$، والتكامل الباقي $\int x \cdot$ (مشتقتها) يصير تعويض بسيط.

🪜 الخطوات

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   I أول، وما فيه غيرها: $u =$ الدالة العكسية، و $dv = dx$
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت.
   du = مشتقتها (من جدول 3.4 أو 4.2)، و $v = x$
3. القانون: $uv - \int v\,du$
4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول.
   التكامل الباقي تعويض: w = اللي تحت الجذر أو المقام (القسم 0)
5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

🔑 **تريك: LIATE:** I = الدالة العكسية تجي قبل كل شي، فهي u. وما فيه غيرها، فـ $dv = dx$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	الدالة العكسية تكاملها مو معروف ومشتقتها معروفة، فنختارها u. و $dv = dx$، فـ $v = x$.
2	$I = x\cosh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = \sqrt{w}$: $w = x^2-1,\ dw = 2x\,dx$	التكامل الباقي بتعويض: 🔵 w = ما تحت الجذر. و $= \frac{x}{2x}$ 🟠 رقم التعديل $\frac{1}{2}$
4	$I = x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$	نرجع $w = x^2-1$، ونحط الناتج مكان التكامل الباقي.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- مع $\sec^{-1}$ يبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x$ (ربط مع 4.2).
- انتبه للإشارة: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$ (سالب).

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \cosh^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}},\ v = x$$

ثم القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك. مشتقة الحد الأول تعطي الدالة العكسية وحد زيادة، والحد الثاني يلغي هذا الزيادة. فيرجع السؤال.

الخلاصة: إذا شفت دالة عكسية وحدها: $\tan^{-1} x$ أو $\sin^{-1} x$ أو $\cosh^{-1} x$... ← $u =$ الدالة، و $dv = dx$ ← القانون، ثم تعويض w

تمارين الحالة 30

Evaluate the following integrals :

📝 **تمرين 1** موجّه

الحل ص 142

$$\int \tan^{-1} x\, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = x$$

📝 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 143

$$\int \sin^{-1} x\, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 143

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

31 ⭐ x × دالة عكسية

ج التجزئة

الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · جا في الاختبارات مرتين

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 132) أول. صح؟ روح للحالة 32. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: x مضروبة في دالة عكسية: $\int x \tanh^{-1} x \, dx$ أو $\int x \tan^{-1} x \, dx$ أو $\int x \sec^{-1} x \, dx$.

مو هذي الحالة إذا: الدالة العكسية لحالها: نفس الطريقة، بس $dv = dx$. واللي برّا مشتقة الدالة العكسية (مثل $\frac{\tan^{-1} x}{1+x^2}$): هذا تعويض.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x \tan^{-1} x \, dx$	تجزئة: $u = \tan^{-1} x$، و $dv = x \, dx$	I تجي قبل A
$\int \frac{\tan^{-1} x}{1 + x^2} \, dx$	تعويض: $u = \tan^{-1} x$	مشتقتها موجودة

ليش تشتغل؟

الدالة العكسية ما نعرف تكاملها، فهي 🔵 u، و $dv = x \, dx$ ف $v = \frac{x^2}{2}$. والتكامل الباقي كسر بسطه ومقامه نفس الدرجة، فنقسمه أو نضيف ونطرح في بسطه.

🪜 الخطوات

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   I قبل A: $u =$ الدالة العكسية، و $dv = x \, dx$
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت.
   du = مشتقتها، و $v = \frac{x^2}{2}$
3. القانون: $uv - \int v \, du$.
   طلّع $\frac{1}{2}$ برّا التكامل الباقي

4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول.
التكامل الباقي: قسمة بسيطة، أو أضف واطرح، أو تعويض w
5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

🔑 **تريك:** I **LIATE:** = الدالة العكسية قبل A = x، فـ u = الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26

Evaluate the following integrals :

$$\int x \tanh^{-1} x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tanh^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{1-x^2}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	نختار الدالة العكسية u، ومشتقتها $\frac{1}{1-x^2}$. و $dv = x\,dx$، فـ $v = \frac{x^2}{2}$.
2	$I = \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \displaystyle\int \frac{x^2}{2\,(1-x^2)}\,dx$	نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$.
3	$I = \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \displaystyle\int \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\,(1-x^2)}\right) dx$	البسط والمقام نفس الدرجة، فنقسم: $x^2 = -(1-x^2) + 1$، يعني $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$.
4	$I = \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \left(\dfrac{(-1)\,x}{2} + \dfrac{\tanh^{-1} x}{2}\right) + C$	نكامل كل حد: $\int -\frac{1}{2}dx = -\frac{x}{2}$، و $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$ (قانون 4.2 مع $a = 1$).
5	$I = \dfrac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$	نوزّع السالب على القوس: يقلب إشارة الحدين.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تنسَ $\frac12$frac12$ قدّام التكامل الباقي.
- في مذكرة د. طارق ص65 خطأ مطبعي: $\sqrt{1-x^2}$ بدل $\sqrt{x^2-1}$ في مثال $x \sec^{-1} x$؛ الجواب النهائي صحيح.

✍️ في ورقة الكويز:

$$u = \tanh^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1-x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

✔ **تأكد:** تأكد من القسمة: اضرب $\left(-1 + \frac{1}{1-x^2}\right)$ في $(1-x^2)$، لازم يطلع x^2.

الخلاصة: إذا شفت x مضروبة في دالة عكسية ← $u =$ الدالة، و $dv = x\,dx$ ← القانون مع $\frac{1}{2}$، ثم قسمة أو تعويض

تمارين الحالة 31

Evaluate the following integrals:

✏️ **تمرين 1** موجّه

الحل ص 143

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

📘 **تمرين 2** ناقص الخطوات

الحل ص 143

$$\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 3** لحالك

الحل ص 143

$$\int x \sec^{-1} x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

32 أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)

ج التجزئة

الشجرة: س4: ضرب نوعين، أو ln أو دالة عكسية لحالها ← ج. التجزئة · جا في الاختبارات مرة

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 135) أول. صح؟ روح للحالة 33. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

مو هذي الحالة إذا: e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$: هذا تجهيز (اكتبها بالأسس)، مو تجزئة. و $\int e^{\sin x}\cos x\,dx$: تعويض $u = \sin x$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int e^{2x}\sin x\,dx$	تجزئة مرتين: $u=\sin x$، و $dv=e^{2x}dx$	يرجع التكامل نفسه
$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$	تجهيز: $\cosh 2x=\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$	cosh أصلًا أسيات
$\int e^{\sin x}\cos x\,dx$	تعويض: $u=\sin x$	$\cos x$ مشتقة الداخل

ليش تشتغل؟

ما فيه شي يصغر بالاشتقاق: sin و cos يدورون، و e^{ax} تبقى e^{ax}. فبعد تجزئتين يرجع نفس التكامل اللي بدأنا فيه، فنسمّيه I ونحل معادلة بسيطة.

🪜 الخطوات

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   T قبل E، فـ $u=\sin$ أو cos، و $dv=e^{ax}dx$
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت
3. القانون: $uv-\int v\,du$
4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول.
   التكامل الباقي نفس الشكل: تجزئة ثانية **بنفس الاختيار** (المثلثية u). يرجع التكامل الأصلي: سمّه I، واجمعه في طرف واحد، ثم اقسم
5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض

🔑 **تريك: نفس الاختيار في التجزئتين:** إذا اخترت المثلثية u في الأولى، اخترها u في الثانية بعد. لو بدّلت، ترجع لنفس السؤال.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sin x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=\cos x\,dx \qquad v=\frac{e^{2x}}{2}$	أول تجزئة: $u=\sin x$، و $dv=e^{2x}dx$، فـ $v=\frac{e^{2x}}{2}$.
2	$I=\frac{1}{2}e^{2x}\sin x-\int\frac{e^{2x}\cos x}{2}\,dx$	نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$.
3	$u=\cos x \qquad dv=e^{2x}\,dx$ $du=-\sin x\,dx \qquad v=\frac{e^{2x}}{2}$	التكامل الباقي نفس الشكل. نسوي تجزئة ثانية بنفس الاختيار: المثلثية هي u.

#	الخطوة	ليش؟
4	$I = \frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4} - \frac{1}{4}I$	نعوّض. رجع التكامل الأصلي نفسه، فنسمّيه I.
5	$\frac{5}{4}I = \frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}$	ننقل $\frac{1}{4}I$ للطرف الأول، فيصير موجب: $I + \frac{1}{4}I = \frac{5}{4}I$. 🔴
6	$I = \frac{4}{5}\left(\frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$	نضرب الطرفين في $\frac{4}{5}$ عشان يبقى I لحاله.

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

⚡ الطريقة السريعة: قاعدة وحدة لـ sin و cos

وش يوفر لك: بدل تجزئتين وحل معادلة (6 أسطر في 🧱)، الجواب في سطر.

الخطوات:

1. نقرأ a = الرقم مع x في الأسية، و b = الرقم مع x داخل sin أو cos.
2. نحسب المقام: $a^2 + b^2$.
3. نكتب القوس: (a × الدالة) ناقص (مشتقة الدالة).
4. الجواب = e^{ax} × القوس ÷ المقام.

على نفس مثال 🧱:

#	الخطوة	ليش؟
1	$a = 2, \quad b = 1, \quad a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5$	نقرأ الرقمين ونحسب المقام: الأسية e^{2x} فيها 2، و sin x فيها 1.
2	$2\sin x - \cos x$	القوس: 2 × sin x ناقص مشتقة sin x، ومشتقتها cos x.
3	$\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x - \cos x) + C$	الجواب = e^{2x} × القوس ÷ 5. نفس جواب 🧱 ✓

🧠 **جملة الحفظ:** المقام $a^2 + b^2$، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.

⚠️ **متى ما ينفع:** مع sinh أو cosh ما ينفع. هذي الحالة 20: اكتبها بالأسس، ومع e^{-x}: $a = -1$، و $a^2 = 1$. لا تنسى السالب في «a × الدالة».

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- في التجزئة الثانية لازم تختار نفس النوع لـ u (المثلثية)، وإلا ترجع للبداية.
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذي الحالة 20.

✍️ **في ورقة الكويز:** اكتب التجزئتين ثم سطر المعادلة. وبعدها تأكد بالطريقة السريعة.

✓ **تأكد:** قارن بالجواب السريع (⚡): المقام = (رقم الأسية)² + (رقم sin أو cos)².

الخلاصة: إذا شفت e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$ ← تجزئة مرتين، و $u =$ المثلثية في المرتين ← يرجع I: اجمعه في طرف واحد واقسم

تمارين الحالة 32

Evaluate the following integrals:

تمرين 1 موجّه

الحل ص 144

$$\int e^{x} \cos x \, dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$u = \cos x, \quad dv = e^{x} dx, \quad du = -\sin x \, dx, \quad v = e^{x}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل ص 144

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

تمرين 3 لحالك

الحل ص 144

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

33 تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

الشجرة: س2 أول: تعويض يشيل الجذر ← ثم س4: تجزئة · ما جا في الاختبارات

تعرفها؟ حل تمرين 2 (لحالك، ص 138) أول. صح؟ روح للحالة 34. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$ (جذر داخل دالة)، أو قوة فردية لـ x مضروبة في جذر فيه x^2 أو x^4، مثل $x^3\sqrt{x^2-1}$.

مو هذي الحالة إذا: $\frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$: فيها $\frac{1}{\sqrt{x}}$، فهي تعويض مباشر $u=\sqrt{x}$ بدون تجزئة، والجواب $2e^{\sqrt{x}}$. و $x\sqrt{x^2-1}$: تعويض $w=x^2-1$ مرة وحدة.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$	تعويض ثم تجزئة: $t=\sqrt{x}$، ثم $u=2t$	ما فيه $\frac{1}{\sqrt{x}}$ برّا
$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$	تعويض بس: $u=\sqrt{x}$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$ مشتقة الداخل (تقريبًا)
$\int x^3\sqrt{x^2+1}\,dx$	تعويض: $w=x^2+1$، و $x^2=w-1$	قوة فردية × جذر

ليش تشتغل؟

الجذر داخل الدالة يمنع التجزئة، لأن ما نعرف تكامل $e^{\sqrt{x}}$. نشيله بتعويض أول $(t=\sqrt{x})$، فيصير السؤال تجزئة عادية أو قوى بسيطة.

🪜 الخطوات

1. 🔵 سمّ الداخل u.
   الجذر: $t=\sqrt{x}$. أو w = اللي تحت الجذر
2. 🟢 اشتقه: $du=\ldots\,dx$.
   مع $t=\sqrt{x}$: $x=t^2$، و $dx=2t\,dt$
3. 🟠 اقسم اللي برّا على مشتقة الداخل: طلع رقم؟ هذا رقم التعديل، يطلع قدّام التكامل مرة وحدة بس.
   مع $x^3\,dx=x^2\cdot x\,dx$: $x\,dx=\frac{1}{2}dw$، و $x^2=w-c$
4. اكتب التكامل كله بـ u، وطبّق القانون.
   مع t صار تجزئة: رتّب بـ LIATE، والمربع، والقانون. ومع w: وزّع وكامل حد حد
5. رجّع x، وحط $+C$

🔑 **تريك: $\sqrt{x}$ داخل دالة:** $t=\sqrt{x}$، و $x=t^2$، و $dx=2t\,dt$. مثال: $\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2t\,e^t dt$، وهذي الحالة 12.

🧱 مثال · 📘 من مذكرة د. طارق

📘 تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$t=\sqrt{x}, \quad x=t^2, \quad dx=2t\,dt$	الجذر داخل الدالة يصعّبها. نسمّي 🔵 $t=\sqrt{x}$، فـ $x=t^2$ و 🟢 $dx=2t\,dt$.
2	$\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2t\,e^t\,dt$	نعوّض: $e^{\sqrt{x}}$ تصير e^t، و dx تصير $2t\,dt$. صار تجزئة عادية.
3	$u=2t, \quad dv=e^t dt, \quad du=2\,dt, \quad v=e^t$	تجزئة (الحالة 26): $u=2t$
4	$=2t\,e^t-\int 2e^t\,dt=2t\,e^t-2e^t$	نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$، وتكامل e^t هو e^t.
5	$I=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$، ونطلّع $2e^{\sqrt{x}}$ عامل مشترك.

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تنسَ $dx=2t\,dt$؛ هي اللي تعطي حد t للتجزئة.
- $x^3dx=x^2\cdot x\,dx$: نكتب $x^2=w-c$ و $x\,dx=\frac{dw}{2}$.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر التعويض (dx و t)، ثم التجزئة، ثم الرجوع لـ x.

✔ **تأكد:** آخر سطر بدلالة x: ارجع من t أو w قبل ما تكتب $+C$.

الخلاصة: إذا شفت $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$، أو قوة × جذر فيه x^2 ← $t=\sqrt{x}$، أو $w=$ ما تحت الجذر ← تجزئة أو تكامل حدًا حدًا، ثم ارجع لـ x

تمارين الحالة 33

Evaluate the following integrals:

📘 **تمرين 1** ناقص الخطوات — الحل ص 144

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

📘 **تمرين 2** لحالك

الحل ص 145

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

34 تكامل محدد بالتجزئة

ج التجزئة

الشجرة: س4 ← ج. التجزئة، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة · جا في الاختبارات مرة

تعرفها؟ حل تمرين 3 (لحالك، ص 140) أول. صح؟ روح للقسم د. غلط؟ اقرأ الحالة.

🔎 متى؟

إذا شفت: $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت، واللي داخل التكامل تجزئة (مثل $x^3\ln x$ أو $x\,e^x$ أو $x\cos x$).

مو هذي الحالة إذا: محدد وفيه دالة ومشتقتها، مثل $\int_a^b x\,e^{x^2}dx$: هذا تعويض. نفس قاعدة الحدود، بس الطريقة تعويض.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int_a^b x^3\ln x\,dx$	تجزئة: $u=\ln x$، ثم $F(b)-F(a)$	قوة × ln
$\int_a^b x\,e^{x^2}\,dx$	تعويض: $u=x^2$، ثم عوّض الحدود	رقم $\frac{x}{2x}=\frac{1}{2}$

ليش تشتغل؟

التكامل المحدد = الجواب بدون حدود (F)، معوّض فيه الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. فنحل عادي، ونعوّض مرة وحدة في الآخر، وبدون $+C$ لأنه ينطرح من نفسه.

📐 القانون

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a)$$

1. رتّب بـ LIATE: اللي أول هو 🔵 u، والباقي dv.
   نفس التجزئة اللي بدون حدود. قوة × ln؟ $u=\ln$
2. المربع: u و dv فوق، و 🟢 du و v تحت
3. القانون: $uv-\int v\,du$
4. كمّل $\int v\,du$؛ وإذا تكررت التجزئة: جدول DI، وعمود الإشارات 🔴 $+\ -\ +$ تكتبه أول

5. $+C$؛ وفي المحدد: احسب كامل، ثم عوّض.
ما فيه $+C$. اكتب $F(x)$ كامل، ثم (الأعلى) ناقص (الأدنى)، و $F(a)$ بين قوسين

كيف أتذكّره: أعلى ناقص أدنى، وانتبه لسالب في سالب.

🔑 **تريك:** احسب الجواب كامل أول (F)، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة: (الأعلى) ناقص (الأدنى). لا تعوّض في نص الحل.

🔑 **تريك:** أرقام تختصر عليك: $\ln 1 = 0$، و $\ln e = 1$، و $e^0 = 1$، و $\sinh 0 = 0$، و $\cosh 0 = 1$.

🧱 مثال · 📝 من اختبار سابق

📝 اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$	نوجد F بالتجزئة: $u = \ln x$ و $dv = x^3 dx$ (الحالة 28)
2	$F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3e^4}{16}$	نعوّض الحد الأعلى، و $\ln e = 1$
3	$F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$	نعوّض الحد الأدنى، و $\ln 1 = 0$
4	$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$	نطرح: 🔴 سالب في سالب = موجب. عشان كذا حطينا $F(1)$ بين قوسين

$$= \frac{3}{16}e^4 + \frac{1}{16}$$

🔴 لا تنسى، قبل ما تسلّم

- لا تكتب C+ في المحدد.
- $F(b) - F(a)$ (الأعلى ناقص الأدنى)، مو العكس. وحط $F(a)$ بين قوسين قبل الطرح.

✍️ **في ورقة الكويز:** سطر $F(x)$، ثم سطر $F(b) - F(a)$ بالأرقام، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** التكامل المحدد رقم بدون $+C$. عوّض الحد الأعلى أولًا، ثم اطرح الأدنى وهو بين قوسين.

الخلاصة: إذا شفت $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت ← أوجد $F(x)$ كأنه بدون حدود ← $F(b) - F(a)$، بدون $+C$

تمارين الحالة 34

Evaluate the following integrals:

✏️ تمرين 1 موجّه

الحل ص 145

$$\int_0^1 xe^x\,dx$$

أول سطر جاهز. كمّل الحل:

$$F(x) = (x-1)e^x$$

✏️ تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل ص 145

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$$

اكتب أول سطر، ثم كمّل الحل:

✏️ تمرين 3 لحالك

الحل ص 145

$$\int_1^e \ln x\,dx$$

ثقتك بهذي الحالة؟ ☐ ✓ أحلها لحالي ☐ ؟ أحتاج المثال ☐ ✗ ارجع لها بكرة

✅ حلول تمارين ج. التجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطر سطر. الشرح الكامل في 🧱 حالته. جوابك شكله غير؟ شوف جوابك يختلف عن المفتاح؟.

الحالة 26: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة ↩

تمرين 1 $\int x\cos x\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق (Ex(1، ص63

نعوّض في القانون $\int u\,dv = uv - \int v\,du$: $u = x\sin x$، و $dv = \sin x\,dx$.

$I = x\sin x - \int \sin x\,dx$	1
$= x\sin x - (-\cos x)$	2
$I = x\sin x + \cos x + C$	3

تمرين 2 $\int (2x-1)\cosh x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص22

نختار u القوس لأنه يصغر لما نشتقه، و $dv = \cosh x\,dx$.

$u = 2x-1 \qquad dv = \cosh x\,dx$ $du = 2\,dx \qquad v = \sinh x$	1
$I = (2x-1)\sinh x - \int 2\sinh x\,dx$	2
$I = (2x-1)\sinh x - 2\int \sinh x\,dx$	3
$I = (2x-1)\sinh x - 2\cosh x + C$	4

تمرين 3 $\int (x+1)\sec^2 x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (4)، ص66

u القوس. و $dv = \sec^2 x\,dx$، وتكامله $v = \tan x$.

$u = x+1 \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = 1\,dx \qquad v = \tan x$	1
$I = (x+1)\tan x - \int \tan x\,dx$	2
$-\int \tan x\,dx = -(-\ln\lvert\cos x\rvert) = +\ln\lvert\cos x\rvert$	3
$= (x+1)\tan x + \ln\lvert\cos x\rvert + C$	

الحالة 27: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI ↩

تمرين 1 $\int x^2 e^x\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق (Ex(2، ص63

نضرب مايل: كل خانة في D في اللي تحتها بسطر في I، بإشارات + ثم − ثم +.

$(+)\,x^2e^x \quad (-)\,2x\,e^x \quad (+)\,2e^x$	1
$I = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C$	2
$I = (x^2 - 2x + 2)\,e^x + C$	3

تمرين 2 $\int x^3 e^x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (3)، ص66

جدول DI: نشتق x^3 لين الصفر، وتكامل e^x هو e^x دايم.

$D:\ x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6,\ 0 \qquad I:$ $e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$	1
$+x^3e^x - 3x^2e^x + 6x\,e^x - 6e^x$	2
$I = (x^3 - 3x^2 + 6x - 6)\,e^x + C$	3

تمرين 3 $\int (x^2-1)\sin 2x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (2)، ص66

عمود D: نشتق x^2-1 لين يصير صفر.

$D:\ x^2-1,\ 2x,\ 2,\ 0$	1
$I:\ \sin 2x,\ -\frac{1}{2}\cos 2x,\ -\frac{1}{4}\sin 2x,\ \frac{1}{8}\cos 2x$	2
$(x^2-1)\left(-\frac{\cos 2x}{2}\right) - 2x\left(-\frac{\sin 2x}{4}\right) + 2\cdot\frac{\cos 2x}{8}$	3
$I = -\frac{1}{2}(x^2-1)\cos 2x + \frac{1}{2}x\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C$	4

الحالة 28: قوة × ln ↩

تمرين 1 $\int x \ln|x|\ dx$ ↩

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص23

نعوّض في القانون. و $v\,du = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x}{2}$.

$I = \frac{1}{2}x^2\ln\|x\| - \int \frac{x}{2}\,dx$	1
$I = \frac{1}{2}x^2\ln\|x\| - \frac{1}{4}x^2 + C$	2
$\frac{x^2}{2}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{2}\right) = \frac{x^2}{2}\ln\|x\| - \frac{x^2}{4}$	3

$$= \frac{1}{2}x^2\ln|x| - \frac{1}{4}x^2 + C$$

تمرين 2 $\int x^{-4}\ln|x|\ dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (7)، ص66

$u = \ln|x|$ و $dv = x^{-4}dx$، وتكامله $\frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3x^3}$.

$u = \ln\|x\| \qquad dv = \frac{1}{x^4}\,dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = -\frac{1}{3x^3}$	1
$I = -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} - \int\left(-\frac{1}{3x^4}\right)dx$	2
$I = -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} + \int \frac{1}{3x^4}\,dx$	3
$I = -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} + C$	4
$\frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{-3}\right) = -\frac{\ln\|x\|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3}$	5

$$= -\frac{\ln|x|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} + C$$

تمرين 3 $\int x^3\ln|2x|\ dx$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

$u = \ln|2x|$، ومشتقتها $\frac{1}{x} = \frac{2}{2x}$. و $dv = x^3dx$، وتكامله $\frac{x^4}{4}$.

$u = \ln(2\|x\|) \qquad dv = x^3\,dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = \frac{x^4}{4}$	1
$I = \frac{1}{4}x^4\ln\|2x\| - \int \frac{x^3}{4}\,dx$	2
$I = \frac{1}{4}x^4\ln\|2x\| - \frac{1}{16}x^4 + C$	3

الحالة 29: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ ↩

تمرين 1 $\int (\ln|x|)^2\ dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص66

$u = (\ln|x|)^2$. مشتقتها بقاعدة السلسلة: 2 × $\ln|x|$ × $\frac{1}{x}$. و $dv = dx$.

$u = (\ln\|x\|)^2 \qquad dv = dx$ $du = \frac{2\ln\|x\|}{x}\,dx \qquad v = x$	1
$I = x(\ln\|x\|)^2 - \int 2\ln\|x\|\ dx$	2
$I = x(\ln\|x\|)^2 - 2(x\ln\|x\| - x) + C$	3
$I = x(\ln\|x\|)^2 - 2x\ln\|x\| + 2x + C$	4

تمرين 2 $\int \ln(1+x^2)\ dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق Ex(4)، ص64

$u = \ln(1+x^2)$، ومشتقتها $\frac{2x}{1+x^2}$. و $dv = dx$، فـ $v = x$.

$u = \ln(x^2+1) \qquad dv = dx$ $du = \frac{2x}{x^2+1}\,dx \qquad v = x$	1
$I = x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}\,dx$	2
$I = x\ln(1+x^2) - \int\left(2 - \frac{2}{1+x^2}\right)dx$	3
$I = x\ln(1+x^2) - 2x + 2\tan^{-1}x + C$	4

الحالة 30: دالة عكسية وحدها ↩

تمرين 1 $\int \tan^{-1}x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 8، ص23

نعوّض في القانون $uv - \int v\,du$

$I = x\tan^{-1}x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx$	1
$w = 1+x^2,\ dw = 2x\,dx:\quad \int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\int\frac{dw}{w} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	2
$I = x\tan^{-1}x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$	3

$$= x\tan^{-1}x - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$$

تمرين 2 $\int \sin^{-1} x\,dx$ ↩

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

$u=\sin^{-1}x$، ومشتقتها $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. و $dv=dx$، فـ $v=x$.

$u=\sin^{-1}x \qquad dv=dx$ $du=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v=x$	1
$I=x\sin^{-1}x-\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	2
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}=-\sqrt{1-x^2}$	3
$I=x\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$	4

تمرين 3 $\int \sec^{-1} x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص66

$u=\sec^{-1}x$، ومشتقتها $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لما $x>1$). و $dv=dx$.

.

$u=\sec^{-1}x \qquad dv=dx$ $du=\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v=x$	1
$I=x\sec^{-1}x-\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	2
$I=x\sec^{-1}x-\cosh^{-1}x+C$	3

الحالة 31: x × دالة عكسية ↩

تمرين 1 $\int x\tan^{-1} x\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نعوّض في القانون $uv-\int v\,du$. و $v\,du=\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}$.

$I=\dfrac{1}{2}x^2\tan^{-1}x-\displaystyle\int \frac{x^2}{2\,(1+x^2)}\,dx$	1
$\dfrac{x^2}{1+x^2}=\dfrac{x^2+1-1}{1+x^2}=1-\dfrac{1}{1+x^2}$	2
$I=\dfrac{1}{2}x^2\tan^{-1}x-\displaystyle\int\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2\,(1+x^2)}\right)dx$	3
$I=\dfrac{1}{2}x^2\tan^{-1}x-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}\tan^{-1}x+C$	4

تمرين 2 $\int x\,\mathrm{csch}^{-1} x\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص66

$u=\mathrm{csch}^{-1}x$، ومشتقتها $-\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ (لما $x>0$). و $dv=x\,dx$.

$u=\mathrm{csch}^{-1}x \qquad dv=x\,dx$ $du=-\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v=\dfrac{x^2}{2}$	1
$I=\dfrac{1}{2}x^2\,\mathrm{csch}^{-1}x+\displaystyle\int \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx$	2
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{2\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}$	3
$I=\dfrac{1}{2}x^2\,\mathrm{csch}^{-1}x+\dfrac{1}{2}\sqrt{1+x^2}+C$	4

تمرين 3 $\int x\sec^{-1} x\,dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق Ex(6)، ص65

$u=\sec^{-1}x$، ومشتقتها $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لما $x>1$). و $dv=x\,dx$.

$u=\sec^{-1}x \qquad dv=x\,dx$ $du=\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v=\dfrac{x^2}{2}$	1
$I=\dfrac{1}{2}x^2\sec^{-1}x-\displaystyle\int \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}\,dx$	2
$\displaystyle\int \frac{x\,dx}{2\sqrt{x^2-1}}=\frac{1}{2}\sqrt{x^2-1}$	3
$I=\dfrac{1}{2}x^2\sec^{-1}x-\dfrac{1}{2}\sqrt{x^2-1}+C$	4

الحالة 32: أسية × sin أو cos (التكامل يرجع

لنفسه) ↩

تمرين 1 $\int e^x \cos x \, dx$ ↩

مثال مذكرة د. طارق Ex(7)، ص65

نعوّض في القانون. المشتقة فيها سالب، وسالب في سالب = موجب.

$I = e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx$	1
$u = \sin x \qquad dv = e^x \, dx$ $du = \cos x \, dx \qquad v = e^x$	2
$I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$	3
$2I = e^x \cos x + e^x \sin x$	4
$I = \frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + C$	5
$\frac{e^x}{1^2 + 1^2} (1 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x)$	6

$$= \frac{1}{2} e^x \cos x + \frac{1}{2} e^x \sin x + C$$

تمرين 2 $\int e^{2x} \sin 3x \, dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (11)، ص66

أول تجزئة: $u = \sin 3x$، و $dv = e^{2x} dx$، فـ $v = \frac{e^{2x}}{2}$.

$u = \sin 3x \qquad dv = e^{2x} \, dx$ $du = 3 \cos 3x \, dx \qquad v = \frac{e^{2x}}{2}$	1
$I = \frac{1}{2} e^{2x} \sin 3x - \int \frac{3e^{2x} \cos 3x}{2} \, dx$	2
$u = \cos 3x \qquad dv = e^{2x} \, dx$ $du = -3 \sin 3x \, dx \qquad v = \frac{e^{2x}}{2}$	3
$I = \frac{e^{2x} \sin 3x}{2} - \frac{3}{4} e^{2x} \cos 3x - \frac{9}{4} I$	4
$\frac{13}{4} I = \frac{e^{2x} \sin 3x}{2} - \frac{3}{4} e^{2x} \cos 3x$	5
$I = \frac{1}{13} e^{2x} (2 \sin 3x - 3 \cos 3x) + C$	6
$\frac{e^{2x}}{2^2 + 3^2} (2 \sin 3x - 3 \cos 3x)$	7

$$= \frac{2}{13} e^{2x} \sin 3x - \frac{3}{13} e^{2x} \cos 3x + C$$

تمرين 3 $\int e^{5x} \cos 2x \, dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (12)، ص66

أول تجزئة: $u = \cos 2x$، و $dv = e^{5x} dx$، فـ $v = \frac{e^{5x}}{5}$.

$u = \cos 2x \qquad dv = e^{5x} \, dx$ $du = -2 \sin 2x \, dx \qquad v = \frac{e^{5x}}{5}$	1
$I = \frac{1}{5} e^{5x} \cos 2x + \int \frac{2e^{5x} \sin 2x}{5} \, dx$	2
$u = \sin 2x \qquad dv = e^{5x} \, dx$ $du = 2 \cos 2x \, dx \qquad v = \frac{e^{5x}}{5}$	3
$I = \frac{e^{5x} \cos 2x}{5} + \frac{2}{25} e^{5x} \sin 2x - \frac{4}{25} I$	4
$\frac{29}{25} I = \frac{e^{5x} \cos 2x}{5} + \frac{2}{25} e^{5x} \sin 2x$	5
$I = \frac{1}{29} e^{5x} (5 \cos 2x + 2 \sin 2x) + C$	6
$\frac{e^{5x}}{5^2 + 2^2} (5 \cos 2x + 2 \sin 2x)$	7

$$= \frac{5}{29} e^{5x} \cos 2x + \frac{2}{29} e^{5x} \sin 2x + C$$

الحالة 33: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر ↩

تمرين 1 $\int x^3 \sqrt{x^2 - 1} \, dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (17)، ص66

نسمّي اللي تحت الجذر $w = x^2 - 1$، ومشتقته $2x$.

$w = x^2 - 1 \qquad dw = 2x \, dx$	1
$x^3 \sqrt{x^2 - 1} \, dx = x^2 \sqrt{x^2 - 1} \cdot x \, dx = (w + 1)\sqrt{w} \, \frac{dw}{2}$	2
$= \frac{1}{2} \int \left(w^{3/2} + w^{1/2} \right) dw = \frac{1}{5} w^{5/2} + \frac{1}{3} w^{3/2}$	3
$I = \frac{1}{5} (x^2 - 1)^{5/2} + \frac{1}{3} (x^2 - 1)^{3/2} + C$	4

تمرين 2 $\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$ ↩

تمرين مذكرة د. طارق (18)، ص66

نسمّي اللي تحت الجذر $w=x^4+2$، ومشتقته $4x^3$.

$w=x^4+2 \qquad dw=4x^3\,dx$	1
$x^7\sqrt{x^4+2}\,dx=x^4\sqrt{x^4+2}\cdot x^3dx=(w-2)\sqrt{w}\,\frac{dw}{4}$	2
$=\frac{1}{4}\int\left(w^{3/2}-2w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{10}w^{5/2}-\frac{1}{3}w^{3/2}$	3
$I=\frac{1}{10}\left(x^4+2\right)^{5/2}-\frac{1}{3}\left(x^4+2\right)^{3/2}+C$	4

الحالة 34: تكامل محدد بالتجزئة ↩

تمرين 1 $\int_0^1 xe^x\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نعوّض الحد الأعلى $x=1$ في F.

$F(1)=(1-1)e^1=0$	1
$F(0)=(0-1)e^0=-1$	2
$F(1)-F(0)=0-(-1)=1$	3

$=1$

تمرين 2 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نوجد F بالتجزئة: $u=x$ و $dv=\cos x\,dx$ (مثل الحالة 26).

$F(x)=x\sin x+\cos x$	1
$F\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}\cdot 1+0=\frac{\pi}{2}$	2
$F(0)=0+1=1$	3
$F\left(\frac{\pi}{2}\right)-F(0)=\frac{\pi}{2}-1$	4

$=\frac{1}{2}\pi-1$

تمرين 3 $\int_1^e \ln x\,dx$ ↩

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

نوجد F: ln وحدها، مثل الحالة 29.

$F(x)=x\ln x-x$	1
$F(e)=e\cdot 1-e=0$	2
$F(1)=1\cdot 0-1=-1$	3
$F(e)-F(1)=0-(-1)=1$	4

$=1$

د. التمييز والتذكر

في الكويز الأسئلة مخلوطة وبدون عناوين. هنا تتدرب على **القرار**: وش الطريقة؟ ووش أول سطر؟ أول شي من ذاكرتك (تحت)، ثم «وش الحالة؟» (أسئلة مخلوطة، تكتب أول سطر بس)، ثم «صحّح الغلط»، ثم مراجعة مخلوطة تحلها كاملة، وآخر شي فحوص الإتقان لكل طريقة.

> 🧠 **من ذاكرتك**
>
> آخر خطوة: **من ذاكرتك**، بدون ما تقلب. اكتب، وبعدين صحّح من الصفحات. اللي نسيته ارجع له.

الشجرة: الأسئلة الأربعة

السكربتات الأربعة

أ الاشتقاق:

ب التعويض:

🔧 التجهيزات:

ج التجزئة:

صف $\coth^{-1}$ عند دكتورك، و $\int a^u \, du$

🔎 وش الحالة؟ 27 سؤال مخلوط

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **الطريقة** (أ، ب، 🔧، ج) و**أول سطر** بس: u و du، أو u و dv، أو المركز والباقي، أو اللي تحجزه. الأسئلة مخلوطة من الدروس الثلاثة مثل الكويز. المفتاح في المفاتيح ص 163.

1

$$\int \csc^4 x \, dx$$

2

$$\int \cos^2 3x \, dx$$

3

$$\int x^4 \ln |x| \, dx$$

4

$$\int (2x+1) \cosh x \, dx$$

5

$$\int \tan^2 x \, dx$$

6

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+10}} \, dx$$

7

$$y = \sqrt{x} \sinh^{-1}(5x)$$

8

$$\int \cot^3 x \csc^3 x \, dx$$

9

$$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$$

10

$$\int \cos^{-1} x \, dx$$

11

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}} \, dx$$

12

$$\int e^{2x} \sinh x \, dx$$

13

$$\int e^{3x} \cos x \, dx$$

14

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}} \, dx$$

15

$$y = \sinh^{-1}\left(3^{x}\right) + \ln\left|\tanh 4x\right|$$

16

$$\int \sin^{3} x \cos^{2} x \, dx$$

17

$$y = \left(e^{4x} + \tanh^{-1}\left(3x\right)\right)^{5}$$

18

$$\int \tanh^{-1} x \, dx$$

19

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \sin^{3} x \, dx$$

20

$$\int x e^{-x} \, dx$$

21

$$\int x^{2} \sin x \, dx$$

22

$$\int \frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x^{2}+6x}} \, dx$$

23

$$y = \sinh^{-1}\left(\ln\left|x+1\right|\right)$$

24

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^{2}+2x-8}} \, dx$$

25

$$\int \sin 5x \cos 2x \, dx$$

26

$$\int \sinh^{-1} x \, dx$$

27

$$\int \frac{5x}{x^{2}\sqrt{4-9x^{4}}} \, dx$$

🔍 صحّح الغلط

هذي غلطاتك أنت (من جلساتك). غطِّ «الجواب» وحاول تلقى الغلط أول. كل «غلط» تأكد الحاسوب إنه غلط فعلًا، وكل «صح» إنه صح.

1. $\int 5\,dx = 0 =$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: تكامل الثابت مو صفر. الصفر هو **مشتقة** الثابت 🔴.

$$\int 5\,dx = 5x + C$$

---

2. $\int \frac{x}{x^2+1}\,dx = \frac{1}{4}\ln|u| = \frac{1}{2}\int \frac{du}{2u} \quad : u = x^2+1,\ du = 2x\,dx$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قسمنا على 2 **مرتين**: مرة برّا ومرة داخل 🟠. رقم التعديل مرة وحدة.

$$\frac{1}{2}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$$

---

3. $y = \sinh^{-1}(3x) \quad y' = \frac{1}{\sqrt{9x^2+1}}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: نسينا 🟢 مشتقة الداخل (3).

$$y' = \frac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$$

---

4. $\int x^2 e^x\,dx = x^2e^x + 2xe^x + 2e^x =$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: إشارات DI لازم تتبادل 🔴 $+\ -\ +$: الحد الثاني سالب.

$$= x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

---

5. $y = \sinh^{-1} x \quad y' = -\operatorname{csch} x \coth x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: هذي مشتقة **المقلوب** $\frac{1}{\sinh x}$، مو المعكوس.

$$y' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

---

6. $\int \ln x\,dx = \frac{1}{x} =$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: $\frac{1}{x}$ **مشتقة** ln، مو تكاملها. ln لحالها: تجزئة.

$$= x\ln x - x + C$$

---

7. $\int_0^1 x\,e^x\,dx = [xe^x - e^x]_0^1 = (e-e) - (0-0) = 0$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: $e^0 = 1$ مو صفر. الحد التحتي $(0-1)$.

$$= (e-e) - (0-1) = 1$$

---

8. $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2+4} = \int \frac{dx}{4} + \int \frac{dx}{x^2}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: المقام **ما ينفصل**. نفصل البسط بس.

$$= \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{x}{2} + C$$

---

9. $\displaystyle\int \sin 3x\,dx = \frac{\cos 3x}{3}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: تكامل sin فيه سالب 🔴.

$$= -\frac{\cos 3x}{3} + C$$

---

10. $\displaystyle\int e^{2x}\,dx = 2e^{2x}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: ضربنا في 2 بدل ما نقسم. في التكامل نقسم على رقم x.

$$= \frac{e^{2x}}{2} + C$$

🔀 المراجعة المخلوطة

14 سؤال من الدروس الثلاثة بدون عناوين، مثل الكويز. لكل سؤال: امشِ على الشجرة، واكتب أول سطر، ثم حل.
الأجوبة في المفاتيح ص 164.

1

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \log\left|\operatorname{csch}\left(\frac{x}{2}\right)\right|$$

2

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

3

$$y = \frac{\cosh^{-1}\left(x^2\right)}{e^{3x}}$$

4

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)\ln\left|x^2 - 1\right|$$

5

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

6

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 25}} \, dx$$

7

$$\int e^{-x} \sin 2x \, dx$$

8

$$\int \sin 3x \sin x \, dx$$

9

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^6}}\,dx$$

10

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

11

$$\int \tan^3 x \, dx$$

12

$$\int x \sinh 2x \, dx$$

13

$$\int (2x+1)\cos x \, dx$$

14

$$\int x^{-3} \ln|x| \, dx$$

✅ فحوص الإتقان

فحص الإتقان: بدون عناوين، مثل الكويز. حل الخمسة لحالك. **4 من 5 صح؟** كمّل. أقل؟ ارجع لحالة اللي غلطت فيه (رقمها في المفاتيح) وحل تمرينها الأخير.

✅ أ. الاشتقاق (5 أسئلة) ↩

1

$$y = \tanh\left(2x^3\right) + \operatorname{sech}^{-1}(3x)$$

2

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \sinh^3\left(\frac{1}{x}\right)$$

3

$$y = \tanh\left(\sqrt{x}\right) + \sinh^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{x}}\right)$$

4

$$y = \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\cosh x}$$

5

$$y = e^{\sinh\left(3x^5\right)}$$

المفتاح: ص 165

✅ ب. التعويض (5 أسئلة) ↩

1

$$\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x\,dx$$

2

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

3

$$\int \sin^5 x\cos^3 x\,dx$$

4

$$\int \cot^4 x\csc^4 x\,dx$$

5

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

المفتاح: ص 165

✅ 🔧 التجهيزات (5 أسئلة) ↩

1

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

2

$$\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$$

4

$$\int \cos^2 x\,dx$$

5

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

المفتاح: ص 165

✅ ج. التجزئة (4 أسئلة) ↩

1

$$\int x^{-2} \ln x \, dx$$

2

$$\int x^5 \ln |x| \, dx$$

3

$$\int \sin^{-1} x \, dx$$

4

$$\int \sec^3 x \, dx$$

المفتاح: ص 165

💯 ورقة الدرجة الكاملة

✅ لازم ينكتب (عليه درجات)

- سطر 🔵 $u = \ldots$ و 🟢 $du = \ldots$ (أو مربع التجزئة كامل: u و dv و du و v). هذا عليه درجة لحاله.
- التكامل بعد التعويض مكتوب كله بـ u، قبل الجواب.
- الجواب بـ x (رجّع u)، و $+C$ في كل تكامل غير محدد.
- $\ln |u|$ بالقيمة المطلقة، و $|u|$ في csch^{-1} و sech^{-1} مثل الجدول.
- في المشتقة: $y' =$، والمشتقة كاملة بكل حد. حد نسيته = درجة ناقصة.
- في المحدد: الحدود مكتوبة، والتعويض (فوق ناقص تحت) ظاهر.
- $\coth^{-1}$: بإشارة دكتورك ✎ (سالبة).

➖ ما يلزم (لا تضيّع وقتك فيه)

- **التبسيط الأخير ما يلزم.** المفاتيح الرسمية تقبل مثلًا $\frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$ بدون ما تكتبها $\sec x$.
- ترتيب الحدود، وشكل الثابت ($\frac{1}{2}x^2 + C$ أو $\frac{1}{2}(x^2+1) + C$ نفس الشي).
- الكلام والشرح بالعربي: يكفي السطور الرياضية.
- تكتب $\tanh^{-1}$ أو صيغة ln: الاثنين صح إذا الحساب صح.

✓ قبل التسليم

قبل ما تسلّم	شيّك
$+C$	في كل تكامل غير محدد
الإشارات	🔴 sin و csc و cot و sech و csch، والسالب قدّام القوس
رقم التعديل	🟠 مرة وحدة بس
المشتقة	🟢 مضروبة في مشتقة الداخل؟
تكامل جواب واحد على الأقل	اشتقه: يرجع السؤال؟

🤔 جوابك يختلف عن المفتاح؟

جوابك غير شكل عن المفتاح؟ **مو شرط إنه غلط.** هذي أشهر الأشكال اللي تختلف وهي نفس الجواب. كل صف فحصه الحاسوب: مشتقة الشكلين واحدة.

الحالة	شكل	شكل ثاني	ليش نفس الجواب
ثابت يختفي	$\frac{1}{2}(x^2+1)+C$	$\frac{1}{2}x^2+C$	الفرق $\frac{1}{2}$ رقم، ويدخل في C
ln أو المعكوس الزائدي	$\tanh^{-1} x$	$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$	نفس الدالة (صيغتها بـ ln)
ln أو sinh⁻¹	$\sinh^{-1}\frac{x}{3}$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+9}\right)$	يختلفون بـ $\ln 3$ (ثابت)
sin² أو cos²	$\frac{1}{2}\sin^2 x$	$-\frac{1}{2}\cos^2 x$	الفرق $\frac{1}{2}$ (لأن $\sin^2+\cos^2=1$)
tan² أو sec²	$\frac{1}{2}\tan^2 x$	$\frac{1}{2}\sec^2 x$	الفرق $\frac{1}{2}$
ln|sec| أو −ln|cos|	$\ln\lvert\sec x\rvert$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$	نفس الشي بالضبط
نص الزاوية	$\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}$	$\frac{1}{2}(x-\sin x\cos x)$	نفس الشي ($\sin 2x=2\sin x\cos x$)
بدون تبسيط	$\frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	$\sec x$	نفس الشي، والمفتاح يقبل الاثنين

🔍 كيف تتأكد بنفسك

- **اشتق جوابك.** إذا رجع السؤال، فجوابك صح حتى لو شكله غير (قد يختلف بثابت).
- **أو عوّض رقمين** (مثل $x=1$ و $x=2$) في جوابك وجواب المفتاح: إذا الفرق نفسه في الاثنين، فالفرق ثابت وجوابك صح.
- ✎ **$\coth^{-1}$:** لو المفتاح موجب وأنت سالب (أو بالعكس)، هذا اختلاف الإشارة بين دكتورك والرياضيات. اكتب مثل دكتورك.
- **$|u|$:** بعض المفاتيح تحذف القيمة المطلقة. اكتبها أنت، ما تضرك.

🎯 يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة

🔮 **وش تتوقع** (من الاختبارات الثانية الست): سؤال 1 مشتقتين، وأغلبها حدّين: دالة من 4.1 + دالة زائدية عكسية. وبعده تكاملات، أكثرها: التجزئة (11 مرة)، وإكمال المربع (5)، وأسية × sinh أو cosh (3)، و sin و cos وأحدهما فردي (3).

🌙 الليلة قبل الكويز (الاثنين 26 أكتوبر)

- اقرأ صفحة مراجعة الليلة (الشجرة، والسكربتات، والتريكات)، ثم سجل أخطائك.
- لا تبدأ أسئلة جديدة.
- جهّز: قلمين، وممحاة، وبطاقتك الجامعية.

☀️ صباح الكويز

- اقرأ الشجرة وأول صفحة في كل طريقة مرة وحدة.
- اكتب من ذاكرتك على ورقة: الشجرة، والسكربتات الأربعة، وجدول مشتقات الدوال العكسية (و $\coth^{-1}$ ✎ بإشارة دكتورك)، وجدول التكاملات الستة. ثم قارن.

📝 في القاعة

1. اقرأ كل الأسئلة، واكتب جنب كل سؤال: مشتقة أو تكامل، والطريقة من الشجرة (في راسك).
2. سؤال المشتقة: سطر u و u'، ثم القانون، ثم الجواب.
3. التكاملات: ابدأ بالأسهل عليك.
4. راجع: $+C$، والإشارات، و $|u|$. واشتق جواب تكامل واحد على الأقل وتأكد أنه يرجع السؤال.

🆘 إذا علقت داخل القاعة

- اكتب أول سطر على الأقل (u و du، أو u و dv): قد يعطيك جزءًا من الدرجة، وغالبًا يفتح لك الباقي.
- اترك مكانًا وانتقل للسؤال اللي بعده، وارجع له في الآخر.
- لا تمسح شغلك: إذا غلطت اشطب بخط واحد واكتب الصح جنبه.

📝 الاختبار التجريبي A

التعليمات

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار A.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح **A فقط** من صفحة حلوله، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء. حلول B بعد فاصل ثاني: لا تفتحها قبل ما تحل B بكرة.
- أي سؤال غلطت فيه: ارجع لحالته (رقمها في صفحة الحلول)، واقرأ 🧱، وحل تمرينها الأخير مرة ثانية.

🌙 مراجعة ليلة الكويز

بالليل: الشجرة، ثم السكربتات الأربعة (أول صفحة في كل طريقة)، ثم ورقة الدرجة الكاملة، ثم سجل أخطائك. لا تبدأ أسئلة جديدة.

⚡ الطرق السريعة الخمس

الطريقة	الحالات	🧠 جملة الحفظ	مثال
المركز والباقي	20 و21	المركز يصفّر القوس، والباقي هو اللي يبقى.	$x^2+6x-16=(x+3)^2-25$
جدول DI	26 و27	D تنزل للصفر، I تتكامل، واضرب مايل $+\ -\ +$.	$\int x^2\cosh x = x^2\sinh x - 2x\cosh x + 2\sinh x$
قوة × ln	28 و29	كامل القوة، واضرب في (ln ناقص واحد على نفس المقام).	$\int x^2\ln x = \frac{x^3}{3}\left(\ln x - \frac{1}{3}\right)$
أسية × sin أو cos	32	المقام a^2+b^2، والقوس: a × الدالة ناقص مشتقتها.	$\int e^{2x}\sin x = \frac{e^{2x}}{5}(2\sin x - \cos x)$
سلسلة tan و sec³	25	الأسس تنزل 2 2، كل حد على أسه، الإشارات تتبادل، والآخر x أو $\ln\lvert\sec x\rvert$.	$\int \tan^4 x = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$

🔑 كل التريكات

الحالة	التريك
1	$\sinh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2+1}$، و $\cosh^{-1}$ معها $\sqrt{u^2-1}$. $\tanh^{-1}$ شكلها $\frac{1}{1-u^2}$، و $\coth^{-1}$ نفسها بسالب ✎ (إشارة دكتورك). sech^{-1} و csch^{-1} فيها سالب و u برّا الجذر. ودايم × مشتقة الداخل.
2	اشتق من برّا لجوّا: كل طبقة مشتقتها، واضربها في بعض.
3	الأساس والأس فيهم x؟ خذ ln للطرفين، اشتق، واضرب في y آخر شي.
4، 5، 6، 7 و17	رقم التعديل: البسط ناقصه رقم عشان يصير du؟ اقسم عليه برّا. واكتب اللي تحت الجذر كمربع: $9x^4=(3x^2)^2$.
5	$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ u أصغر من a يعني $\tanh^{-1}$، وأكبر يعني $\coth^{-1}$ ✎. السؤال ما حدّد x؟ $\tanh^{-1}$ وجنبه الشرط $\lvert u\rvert < a$.
6	u برّا الجذر: الجواب يبدأ بسالب و $\frac{1}{a}$، ومعه $\lvert u\rvert$.
7	$\sqrt{x}$ ومعها $\frac{1}{\sqrt{x}}$: $u=\sqrt{x}$، و $du = 2$. $\frac{dx}{\sqrt{x}}$.
8	الدالة العكسية ومشتقتها مضروبتين: u = الدالة، والجواب $\frac{u^2}{2}$.
9 و10	احجز وحدة من صاحب الأس الفردي. الاثنين فرديين؟ من الأصغر. ومع sin يطلع سالب.

الحالة	التريك
11 و12	sec زوجي: احجز $\sec^2$ و $u=\tan$. tan فردي: احجز $\sec\tan$ و $u=\sec$.
13	نفس tan و sec، بس مشتقة cot و csc فيها سالب.
14	بسط فيه جمع؟ افصل لكسرين، وكل واحد نوع لحاله.
15	بقى x بعد التعويض؟ اكتبه بـ u: إذا $u=x^2+a$ فـ $x^2=u-a$.
16	ln لقوة أو جذر؟ نزّل الأس قدّام أول: $\ln\sqrt[3]{x}=\frac{1}{3}\ln x$.
17	أسية تحت الجذر: اضرب فوق وتحت في جذرها ($e^{6x}=(e^{3x})^2$، فاضرب في e^{3x}).
18	cosh أو sinh لحالها في المقام؟ اكتبها بالأسس، واضرب فوق وتحت في e^x، ثم $u=e^x$.
19	اكتب sinh أو cosh بالأسس، ووزّع: الأسس تنجمع.
20 و21	⚡ المركز والباقي، أو «نص معامل x» للطريقة العادية.
22	الرقم أول تحت الجذر ← $\sin^{-1}$ (3.4). x^2 أول ← $\cosh^{-1}$. و u برّا الجذر: الرقم أول ← sech^{-1}، x^2 أول ← $\sec^{-1}$.
23	سين وسالب: $\sin^2$ معها ناقص، و $\cos^2$ معها زائد، والزاوية تتضاعف.
24	الضرب يصير جمع بزاويتين: الفرق والمجموع. و sin·sin الوحيدة اللي فيها ناقص.
25	⚡ سلسلة tan، و $\sec^3$ «نص ونص».
26	LIATE يختار u: ln، ثم دالة عكسية، ثم x، ثم sin و cos، ثم e^x.
27	عمود I: $\cos\to-\sin\to-\cos\to\sin$، ومع kx اقسم على k كل سطر.
28 و29	LIATE: ln هي u. ومع ln وحدها $dv=dx$.
30	$dv=dx$، والتكامل الباقي تعويض: w = اللي تحت الجذر.
31	أضف واطرح 1: $\frac{x^2}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2}$.
32	نفس الاختيار في التجزئتين (المثلثية u).
33	$\sqrt{x}$ داخل دالة: $t=\sqrt{x}$، و $dx=2t\,dt$.
34	احسب الجواب كامل، ثم عوّض الحدّين مرة وحدة. $\ln 1=0$، $e^0=1$، $\sinh 0=0$، $\cosh 0=1$.

📝 الاختبار التجريبي B

التعليمات

- افتح الملف نفسه، الاختبار B. نفس الشروط: 60 دقيقة، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح B من صفحة حلوله، وسجّل أخطاءك في سجل الأخطاء.
- أي سؤال غلطت فيه: ارجع لحالته، واقرأ 🧱، وحل تمرينها الأخير مرة ثانية.

🆘 إذا علقت

- **ما عرفت الطريقة؟** الشجرة: أربعة أسئلة بالترتيب، ووقّف عند أول «إيه».
- **عرفت الطريقة وما عرفت تبدأ؟** اكتب أول سطر في سكربتها: غالبًا u و du، أو u و dv.
- **نسيت الطريقة السريعة؟** استخدم خطوات 🧱 في صفحة الحالة، أو أول صفحة في طريقتها.
- **الجبر وقفك؟** حركات الجبر التسع في القسم 0، وكل حركة معها فحص برقم. وشوف أخطاء الجبر الشائعة.
- **جوابك يختلف عن الحل؟** جوابك يختلف عن المفتاح؟: اشتق جوابك، أو عوّض رقمين.
- **$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟** قارن $|u|$ مع a. والسؤال ما حدّد x؟ $\tanh^{-1}$ وجنبه الشرط $|u| < a$.
- **نسيت الإشارة في sin و cos؟** $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = \sin$. و sinh و cosh بدون سالب.
- **في الكويز:** ابدأ بالسؤال الأسهل (المشتقات عادة أسرع). لا تترك سؤالًا فاضيًا: الخطوة الأولى الصحيحة (مثل u و du، أو u و dv) أفضل من ورقة فاضية.

❌ أخطاء الجبر الشائعة

هذي الأغلاط تتكرر في الكويز. اقرأ الصف كاملًا: الغلط، ثم الصح، ثم ليش. كل «صح» فحصه الحاسوب، وكل «غلط» تأكد أنه غلط فعلًا.

✗ غلط	✓ صح	ليش؟
$\sqrt{x^2+9} = x+3$	$\sqrt{9x^2} = 3\lvert x\rvert$	الجذر يتوزع على الضرب فقط، ما يتوزع على الجمع
$(1-u^2)^2 = 1-u^4$	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	لا تنسَ الحد الأوسط $2ab$
$-(2x-3) = -2x-3$	$-(2x-3) = -2x+3$	السالب يقلب إشارة **كل** حد داخل القوس
$x^{-2} = -x^2$	$x^{-2} = \dfrac{1}{x^2}$	الأس السالب مقلوب، مو إشارة سالبة
$e^x \cdot e^{2x} = e^{2x^2}$	$e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}$	في الضرب الأسس **تنجمع**
$\dfrac{1}{x^2+4} = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{4}$	$\dfrac{x+2}{x^2} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$	نفصل البسط فقط؛ المقام ما ينفصل (الحالة 14)
$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{8}{15}$	$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{5}{4} = \dfrac{5}{6}$	القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه
$\ln(x^2+1) = \ln x^2 + \ln 1$	$\ln\left(x^2\right) = 2\ln\lvert x\rvert$	ln يفك الضرب والقوة، ما يفك الجمع
$\sinh^{-1} x = \dfrac{1}{\sinh x}$	$\dfrac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$	الأس -1 على اسم الدالة معناه معكوس، مو مقلوب
$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{1}{\sqrt{9x^2+1}}$	$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$	لا تنسَ u' (قاعدة السلسلة)
$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3}$	$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$	قاعدة القوة تحتاج مشتقة الداخل بجانبها (الحالة 23)
$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = \frac{x^2}{2}\sinh x$	$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = x\sinh x - \cosh x$	التكامل ما يتوزع على الضرب: تجزئة (الحالة 26)
$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2} = \ln x^2$	$\displaystyle\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$	ln فقط مع $\frac{1}{x}$؛ غيره قاعدة القوة
$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3x\sinh x$	$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3\sinh x$	الثابت يطلع برّا كما هو، ما يصير $3x$

📒 سجل الأخطاء

كل غلطة تكتبها هنا مرة واحدة. نوع الغلطة: **فهم** (ما فهمت الفكرة)، **اختيار** (اخترت الطريقة الغلط)، **استرجاع** (نسيت القانون أو البداية)، **جبر** (حساب أو إشارة). راجع هذي الصفحة قبل كل اختبار تجريبي. وأغلاط الجبر المعروفة تجدها في أخطاء الجبر الشائعة.

التمرين (والصفحة)	وش صار	نوع الغلطة	الصح

🔑 المفاتيح

مفتاح «وش الحالة؟» ↩

#	الطريقة، والحالة، وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	**ب. التعويض** · الحالة 13: csc زوجي، يعني $u = \cot x$	$-\cot x - \frac{1}{3}\cot^3 x + C$
2	🔧 **التجهيزات** · الحالة 23: نص الزاوية	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{12}\sin 6x + C$
3	**ج. التجزئة** · الحالة 28: $u = \ln\lvert x\rvert$، و $dv = x^4 dx$	$\frac{1}{5}x^5 \ln\lvert x\rvert - \frac{1}{25}x^5 + C$
4	**ج. التجزئة** · الحالة 26: $u =$ القوس، و $dv = \cosh x\, dx$ (أو جدول DI)	$(2x+1)\sinh x - 2\cosh x + C$
5	🔧 **التجهيزات** · الحالة 25: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	$\tan x - x + C$
6	🔧 **التجهيزات** · الحالة 20: المركز -1، والباقي 9 موجب، يعني sinh، و $a = 3$	$\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right) + C$
7	**أ. الاشتقاق** · الحالة 2: ضرب دالتين، و $u = 5x$	$\frac{\sinh^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}} + \frac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1+25x^2}}$
8	**ب. التعويض** · الحالة 13: cot فردي، يعني $u = \csc x$	$-\frac{1}{5}\csc^5 x + \frac{1}{3}\csc^3 x + C$
9	🔧 **التجهيزات** · الحالة 24: sin·sin، $m = 2$، $n = 6$	$\frac{1}{8}\sin 4x - \frac{1}{16}\sin 8x + C$
10	**ج. التجزئة** · الحالة 30: دالة عكسية وحدها، يعني $u =$ الدالة، و $dv = dx$	$x\cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + C$
11	🔧 **التجهيزات** · الحالة 21: المركز 2، والباقي 2، ومعامل x^2 سالب، يعني sech، و $a = \sqrt{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-2\rvert}{\sqrt{2}}\right) + C$
12	🔧 **التجهيزات** · الحالة 19: اكتب sinh بالأسس	$\frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{x} + C$
13	**ج. التجزئة** · الحالة 32: التكامل يرجع لنفسه، رقم الأسية 3 ورقم sin 1	$\frac{3}{10}e^{3x}\cos x + \frac{1}{10}e^{3x}\sin x + C$
14	🔧 **التجهيزات** · الحالة 20: المركز -3، والباقي -9 سالب، يعني cosh، و $a = 3$	$7\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{3}\right) + C$
15	**أ. الاشتقاق** · الحالتان 1 و2: $\sinh^{-1}$ مع $u = 3^x$، ثم ln	$\frac{3^x \ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{4\operatorname{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$
16	**ب. التعويض** · الحالة 10: sin فردي، يعني $u = \cos x$	$-\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x + C$

#	الطريقة، والحالة، وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
17	**أ. الاشتقاق** · الحالة 2: قوة، ثم $\tanh^{-1}$ مع $u = 3x$	$5\left(e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)\right)^4 \left(4e^{4x} + \dfrac{3}{1-9x^2}\right)$
18	**ج. التجزئة** · الحالة 30: دالة عكسية وحدها، يعني $u =$ الدالة، و $dv = dx$	$x\tanh^{-1} x + \dfrac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right) + C$
19	**ب. التعويض** · الحالة 10: $u = \cos x$، و $\sqrt[3]{\cos x} = u^{1/3}$	$-\dfrac{3}{4}\cos^{4/3} x + \dfrac{3}{10}\cos^{10/3} x + C$
20	**ج. التجزئة** · الحالة 26: $u = x$، و $dv = e^{-x}dx$	$-xe^{-x} - e^{-x} + C$
21	**ج. التجزئة** · الحالة 27: جدول DI	$-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$
22	🔧 **التجهيزات** · الحالة 21: المركز 3، والباقي 16، ومعامل x^2 سالب، يعني sech	$-\dfrac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x-3\rvert}{4}\right) + C$
23	**أ. الاشتقاق** · الحالة 1: $u = \ln\lvert x+1\rvert$	$\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{1+(\ln\lvert x+1\rvert)^2}}$
24	🔧 **التجهيزات** · الحالة 20: المركز -1، والباقي -9 سالب، يعني cosh، و $a = 3$	$\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{3}\right) + C$
25	🔧 **التجهيزات** · الحالة 24: $m = 5$، $n = 2$	$-\dfrac{1}{6}\cos 3x - \dfrac{1}{14}\cos 7x + C$
26	**ج. التجزئة** · الحالة 30: دالة عكسية وحدها، يعني $u =$ الدالة، و $dv = dx$	$x\sinh^{-1} x - \sqrt{1+x^2} + C$
27	**ب. التعويض** · الحالة 6: $u = 3x^2$، $a = 2$، داخل الجذر ناقص، يعني sech	$-\dfrac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{3x^2}{2}\right) + C$

أجوبة المراجعة المخلوطة ↩

للتكاملات: اشتق جوابك؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). للمشتقات: قارن حدًا حدًا. وإذا ما ضبط، افتح صفحة الحالة.

#	الحالة	الجواب
1	الحالتان 1 و2	$\dfrac{2\cdot 3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}} - \dfrac{1}{2\ln 10}\coth\left(\dfrac{x}{2}\right)$
2	الحالة 1 + 4.1	$-\dfrac{\operatorname{csch}^2\left(\sqrt[3]{x}\right)}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2} + \dfrac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$
3	الحالة 2: قسمة	$\dfrac{\frac{2xe^{3x}}{\sqrt{x^4-1}} - 3\cosh^{-1}\left(x^2\right)e^{3x}}{e^{6x}}$
4	الحالة 2: ضرب	$\dfrac{\ln\lvert x^2-1\rvert}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} + \dfrac{2x\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)}{x^2-1}$
5	الحالة 10	$\dfrac{1}{3}\sin^3 x - \dfrac{1}{5}\sin^5 x + C$

#	الحالة	الجواب
6	الحالة 20	$\sinh^{-1}\left(\frac{x-4}{3}\right)+C$
7	الحالة 32	$-\frac{1}{5}e^{-x}\sin 2x-\frac{2}{5}e^{-x}\cos 2x+C$
8	الحالة 24	$\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\sin 4x+C$
9	الحالة 6	$-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\left(\lvert x\rvert^3\right)+C$
10	الحالة 34	π
11	الحالة 25	$\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$
12	الحالة 26	$\frac{1}{2}x\cosh 2x-\frac{1}{4}\sinh 2x+C$
13	الحالة 26	$(2x+1)\sin x+2\cos x+C$
14	الحالة 28	$-\frac{\ln\lvert x\rvert}{2x^2}-\frac{1}{4x^2}+C$

مفتاح فحوص الإتقان

أ. الاشتقاق

#	الحالة	الجواب	المصدر
1	الحالة 1	$6x^2\operatorname{sech}^2\left(2x^3\right)-\frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص22
2	الحالة 1	$\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}}-\frac{3\sinh^2\left(\frac{1}{x}\right)\cosh\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2}$	اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص22
3	الحالة 1	$\frac{\operatorname{sech}^2\left(\sqrt{x}\right)}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x^{3/2}\sqrt{1+\frac{4}{x}}}$	اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س1 جزء 3، ص25
4	الحالة 1	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}+e^{\cosh x}\sinh x$	تمرين مذكرة د. طارق 1(5)، ص62
5	الحالة 2	$15x^4\cosh\left(3x^5\right)e^{\sinh\left(3x^5\right)}$	مذكرة د. موسى عجال (1448/1449)، Q1(1)، ص47

ب. التعويض

#	الحالة	الجواب	المصدر
1	الحالة 10	$\frac{2}{3}\sin^{3/2}x-\frac{2}{7}\sin^{7/2}x+C$	مثال مذكرة د. طارق Ex2(2)، ص69

#	الحالة	الجواب	المصدر
2	الحالة 6	$-\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4x^2}{3}\right)+C$	تمرين مذكرة د. طارق 2(4)، ص62
3	الحالة 10	$\frac{1}{6}\sin^6 x-\frac{1}{8}\sin^8 x+C$	تمرين مذكرة د. طارق (3)، ص76
4	الحالة 13	$-\frac{1}{5}\cot^5 x-\frac{1}{7}\cot^7 x+C$	مثال مذكرة د. طارق Ex4(1)، ص73
5	الحالة 4	$\frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right)+C$	تمرين مذكرة د. طارق 2(1)، ص62

🔧 التجهيزات

#	الحالة	الجواب	المصدر
1	الحالة 20	$\sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right)+C$	اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24
2	الحالة 14	$-\frac{1}{2}\ln\left\|16-x^2\right\|+\frac{1}{4}\tanh^{-1}\left(\frac{x}{4}\right)+C$	تمرين مذكرة د. طارق 2(8)، ص62
3	الحالة 17	$-\frac{2}{15}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^{3/2}}{5}\right)+C$	تمرين مذكرة د. طارق 2(12)، ص62
4	الحالة 23	$\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x+C$	تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص76
5	الحالة 23	$\frac{1}{16}x-\frac{1}{64}\sin 4x+\frac{1}{48}\sin^3 2x+C$	مثال مذكرة د. طارق Ex2(4)، ص70

ج. التجزئة

#	الحالة	الجواب	المصدر
1	الحالة 28	$-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+C$	اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6
2	الحالة 28	$\frac{1}{6}x^6\ln\left\|x\right\|-\frac{1}{36}x^6+C$	تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص66
3	الحالة 30	$x\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$	تمرين مذكرة د. طارق (8)، ص66
4	الحالة 25	$\frac{1}{2}\sec x\tan x+\frac{1}{2}\ln\left\|\sec x+\tan x\right\|+C$	مثال مذكرة د. طارق Ex3(1)، ص71

أجوبة «جرّب» في صناديق الجبر

المهارة	الجواب
متطابقات فيثاغورس ↩	$\sin^4 x = \left(\sin^2 x\right)^2 = \left(1 - \cos^2 x\right)^2$

ملحق: المصادر والتحقق

البند	القيمة
الاختبارات المفهرسة	18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447
أجزاء داخل النطاق في الاختبارات	58 جزءًا، منها 57 فريدًا
أمثلة وتمارين مذكرة د. طارق في الأقسام الثلاثة	38 مثالًا و 56 تمرينًا
في هذه المذكرة	34 حالة في 4 طرق، و 91 تمرينًا بحلول كاملة، و10 أجزاء «📚 أساس»
تدريبات إضافية من إعداد هذه المذكرة	81، مكتوب عليها «تدريب إضافي»، وكل جواب متحقق بالطريقة نفسها
الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين	10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا
فحوص الحاسوب	1646 فحصًا ناجحًا: كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات

- **K1 ✎:** دكتورك (محاضرة 13) ومذكرة د. طارق (ص58 وص60) يكتبون إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها سالبة؛ الصيغة اللوغاريتمية نفسها (محاضرة 13، ومذكرة د. طارق ص57) تعطي الموجبة، ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. المذكرة تكتب إشارة دكتورك أول لأنه هو اللي يصحح، وتحتها الإشارة الرياضية.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1} و ln، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- **K3:** خطأ مطبعي في مذكرة د. طارق ص65 (سطر في مثال $\sec^{-1}x$ x) لا يغير الجواب.
- سطور «ليش؟» والكلام العربي كتبناها نحن؛ الحاسوب يفحص الرياضيات فقط. وفي صفحة أخطاء الجبر يفحص أيضًا أن كل «غلط» غلط فعلًا.

🔁 الرقم القديم ← الحالة الجديدة

إذا ذاكرت من النسخة القديمة: كل رقم قديم صار له رقم حالة جديد. دوّر رقمك القديم هنا.

الرقم القديم	الحالة الجديدة	العنوان	ص
1	1	مشتقة الدالة الزائدية العكسية	14
2	2	مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	18
3	4	جدول التكاملات الستة	30
4	5	$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	33
5	6	x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	36
6	17	أسية تحت الجذر	79
7	7	جذر x مخفي	39
8	14	بسط مركّب: افصل الكسر	72
9	8	دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	42
10	20	إكمال المربع	87
11	21	إكمال المربع مع قوس برّا الجذر	91
12	26	فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	115
13	27	كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	118
14	28	قوة × ln	122
15	29	ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	125
16	34	تكامل محدد بالتجزئة	138
17	30	دالة عكسية وحدها	127
18	31	x × دالة عكسية	130
19	32	أسية × sin أو cos (التكامل يرجع لنفسه)	132
20	19	أسية × sinh أو cosh (اكتبها بالأسس)	84
21	33	تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	136
22	9	قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	47
23	10	sin و cos معًا وأحدهما فردي	50
24	23	أسس زوجية: نص الزاوية	97
25	11	tan و sec: الـ sec زوجي	53
26	12	tan و sec: الـ tan فردي	56
27	25	tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	103
28	13	cot و csc	59
29	24	ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	100